



Empezamos en Breve





Medicion en Fibra Entrenamiento

Presentador por | Camilo Restrepo

Contenido

01 Nivelacion

02 OLTS

03 OTDR

04 Dispersion

05 Espectral

06 Otras
Herramientas





**Quien no mide, no mejora.
La medicion es OBLIGATORIA para
generar servicios de calidad**





01

Nivelacion Fibra Optica



Introduccion a la fibra Optica: Del nucleo a la red

Guia Tecnica visual sobre anatomia,
tipologia, construccion y conectividad.



El Principio

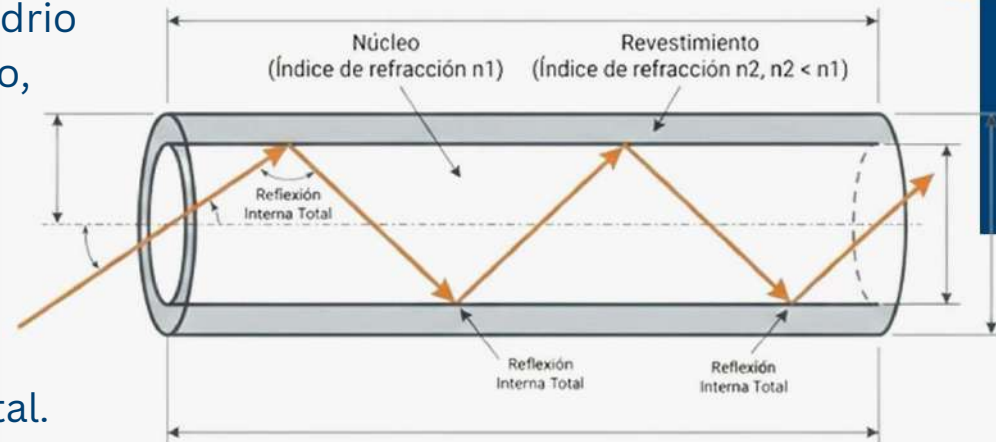
Que es y como funciona?

Material:

Compuesto de hilos ultra puros de Vidrio (oxido de silicio y germanio) o plastico, del grosor de un cabello humano. No transmite electricidad; trasmite fotones.

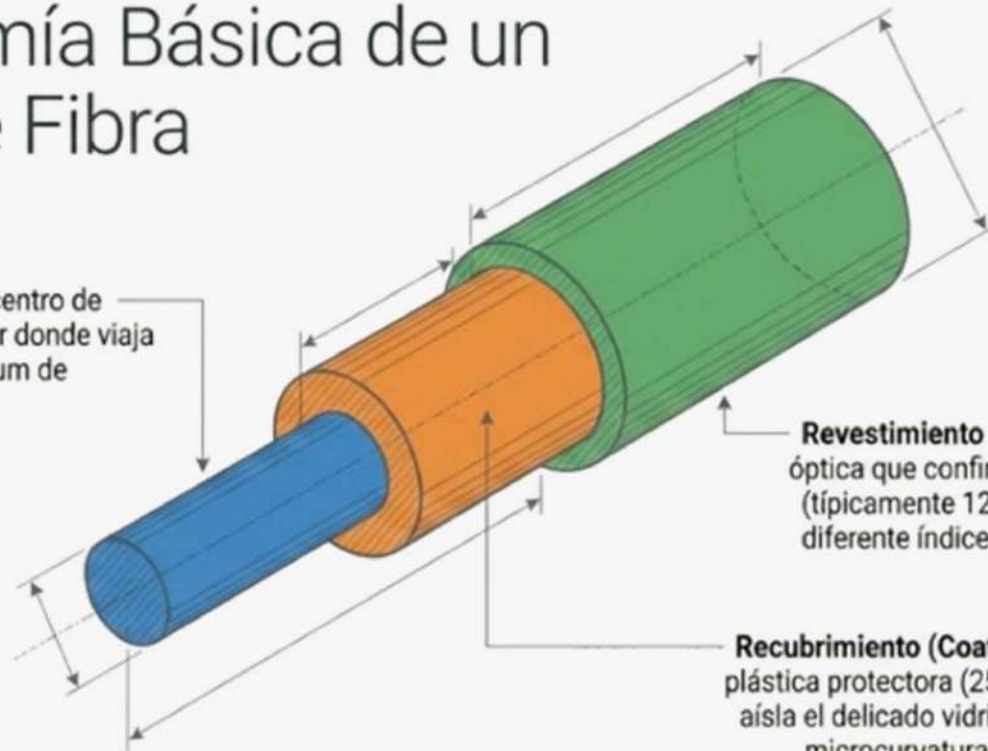
Fisica:

Opera mediante Reflexion Interna total. La Luz viaja por el nucleo sin escapar porque la capa exterior tiene un dindice de refraccion menor, actuando como un espejo continuo perfecto.



Anatomía Básica de un Hilo de Fibra

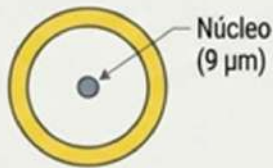
Núcleo (Core): El centro de vidrio o plástico por donde viaja la luz ($9\text{ }\mu\text{m}$ a $50+\text{ }\mu\text{m}$ de diámetro).



Revestimiento (Cladding): Capa óptica que confina la luz en el núcleo (típicamente $125\text{ }\mu\text{m}$) gracias a su diferente índice de refracción.

Recubrimiento (Coating/Buffer): Capa plástica protectora ($250\text{ }\mu\text{m}$ - $900\text{ }\mu\text{m}$) que aísla el delicado vidrio de la humedad y microcurvaturas mecánicas.

Tipos de Fibra Óptica: Capacidad y Propagación



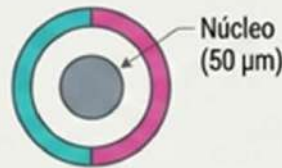
Monomodo (SM - OS2)

Núcleo minúsculo (9 μm).
Un solo camino de luz.

Usa láseres de alta potencia.

Uso: Larga distancia (+10km), Planta externa, FTTH.

Chaqueta estándar: Amarilla.



Multimodo (MM - OM3/OM4/OM5)

Núcleo ancho (50 μm). Múltiples caminos de luz que causan dispersión modal.

Usa LED/VCSEL económicos.

Uso: Corta distancia (<400m), Datacenters (10G a 100G).

Chaqueta estándar: Turquesa o Magenta.



HCF / POF (Hard Clad / Plástica)

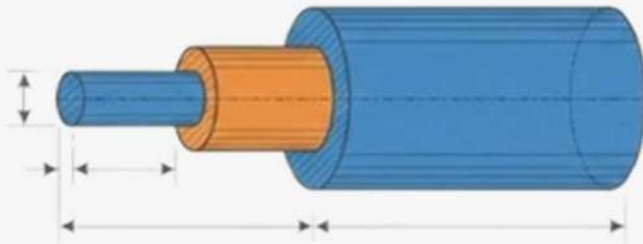
Núcleo macizo de vidrio/polímero.
Alta atenuación pero extrema robustez mecánica.

Uso: Entornos industriales, ferroviarios y distancias muy cortas.



Diseños Base de Ensamblaje: Ajustada vs. Holgada

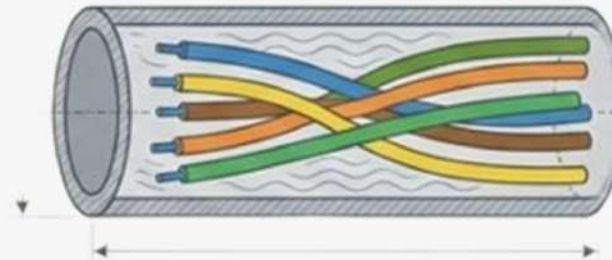
Ajustada (Tight Buffer)



El plástico protector se extruye directamente sobre cada fibra óptica, alcanzando los 900 μm . Ahorra espacio en bandejas de empalme.

Ideal para: Interiores, latiguillos y pigtails.

Holgada (Loose Tube)

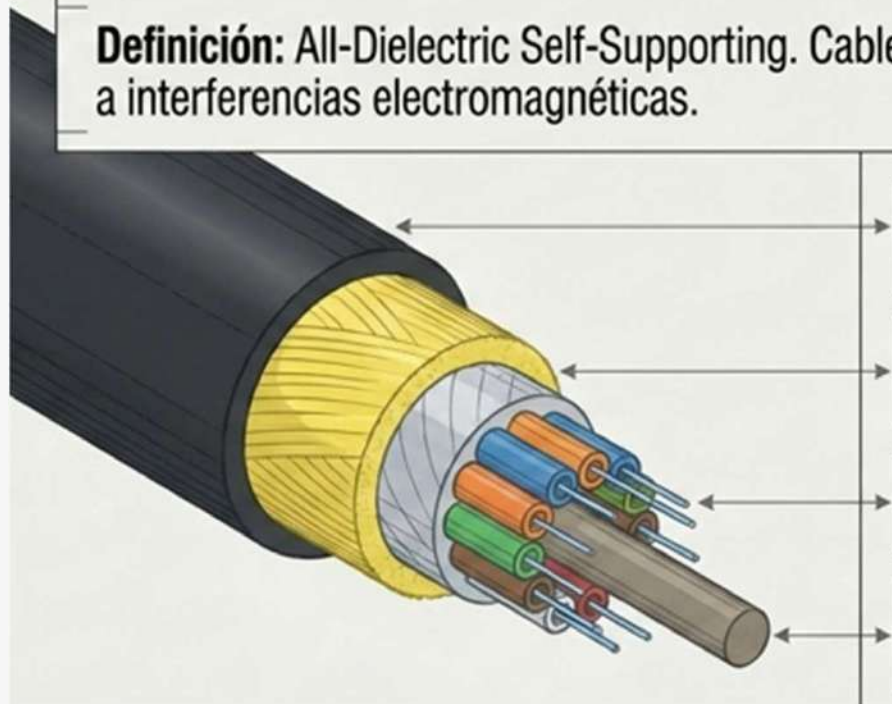


Fibras desnudas (250 μm) flotan libremente dentro de tubos plásticos de 2-3 mm de diámetro, a menudo rodeadas de gel hidrófugo antihumedad. Aísla la fibra de la tensión mecánica del cable.

Ideal para: Planta externa y largas distancias.

Construcción Externa 1: Cable ADSS (Aéreo Dieléctrico)

Definición: All-Dielectric Self-Supporting. Cable aéreo auto-soportado, totalmente inmune a interferencias electromagnéticas.



Cubierta PE: Protección exterior resistente a rayos UV.

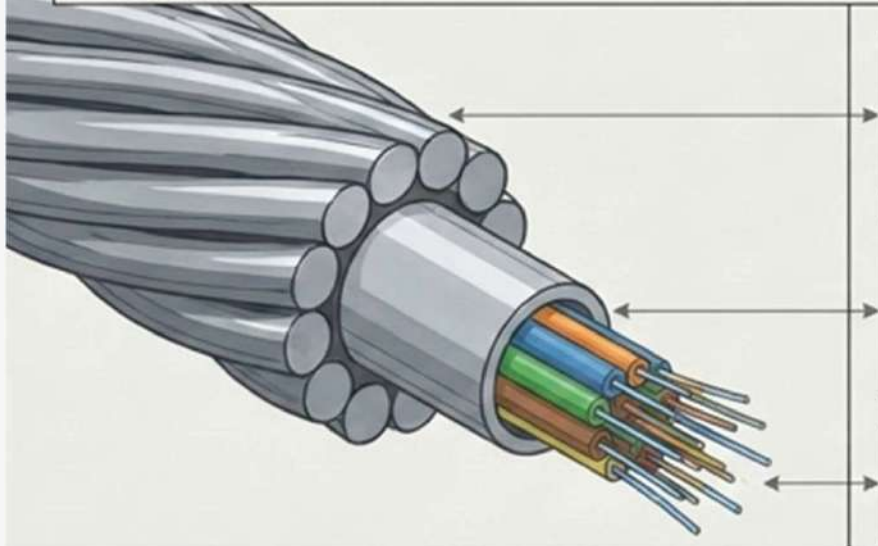
Hilos de Aramida (Kevlar): El elemento principal de tracción que soporta el peso del cable.

Tubos Holgados: Contienen las fibras ópticas.

Elemento Central (FRP): Varilla dieléctrica que aporta rigidez estructural.

Construcción Externa 2: Cable OPGW (Tierra Óptico)

Definición: Optical Ground Wire. Cable de doble propósito diseñado para coronar torres de alta tensión: actúa como pararrayos/tierra y como red de telecomunicaciones troncal.



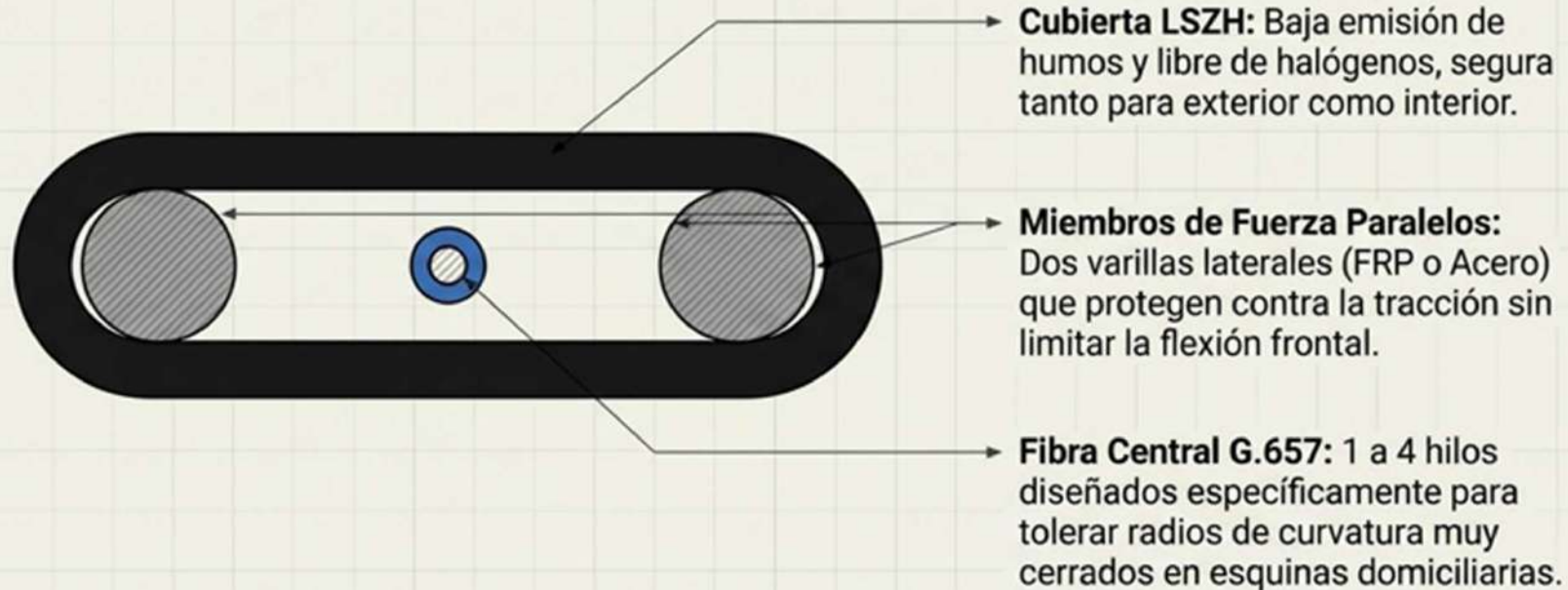
Armadura Metálica: Hilos de aluminio y acero galvanizado para conducción eléctrica y protección extrema.

Tubo Central Hermético: Acero inoxidable que aísla el núcleo óptico del calor y estrés mecánico.

Fibras Ópticas: Flotando holgadamente en el centro del tubo.

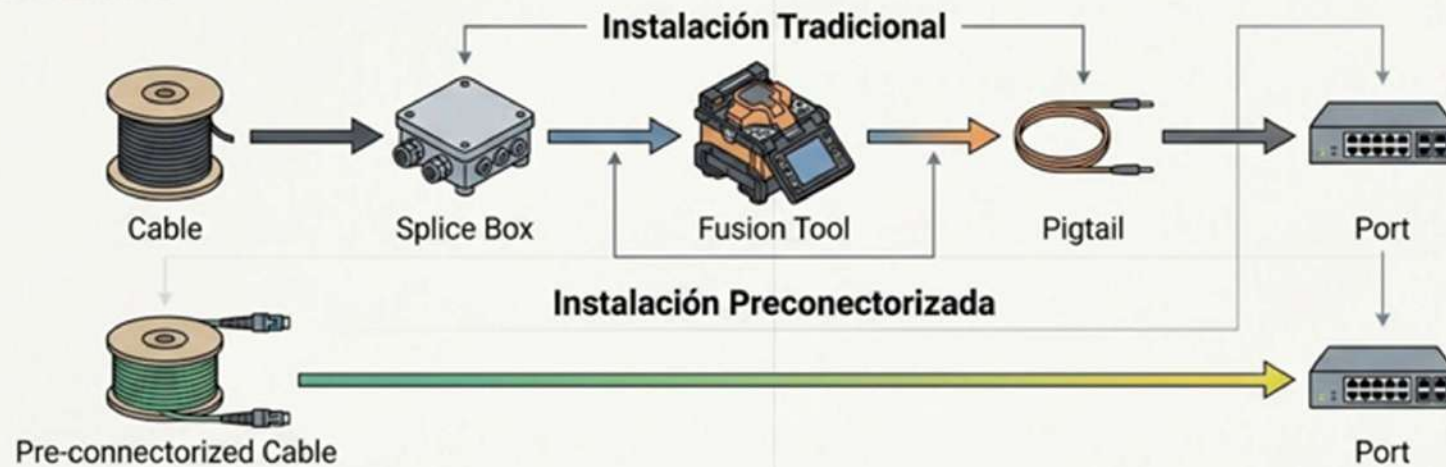
Construcción de Acceso: Cable Drop FTTH

Definición: Cable de acometida Fiber To The Home. Conecta la caja de distribución exterior directamente con el router del usuario final.



Conectividad Inteligente: Fibra Preconectorizada (1/2)

Concepto: Cables ensamblados desde fábrica con conectores ya instalados y pulidos con precisión micrométrica.



La Ventaja Plug & Play



Velocidad: Despliegues en minutos, no en horas.



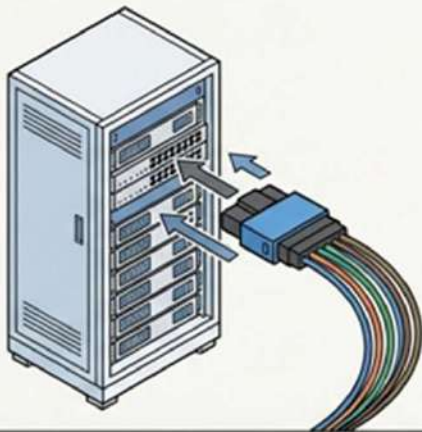
Ahorro de Capital: Elimina la necesidad de adquirir fusionadoras costosas.



Garantía Óptica: El pulido industrial garantiza una pérdida de inserción mínima (dB).

Casos de Uso: Donde el Plug & Play Domina (2/2)

Alta Densidad (Datacenters / Nodos)



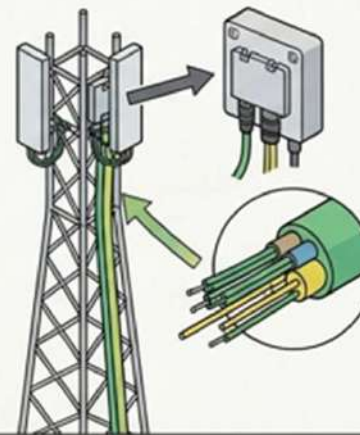
Cables troncales preconectorizados permiten interconectar racks completos instantáneamente, eliminando días enteros de empalmes individuales.

Última Milla (FTTH / Acometidas)



Conectores estancos endurecidos. El técnico enchufa en el poste y en el hogar bajo la lluvia o polvo sin riesgo de contaminación óptica.

Antenas (FTTA)



Cables híbridos de fibra y energía directos a las torres 4G/5G, optimizando el tiempo de instalación en altura.

Formatos Pequeños: Latiguillos y Pigtails

Patchcord
(Latiguillo Simplex)



Cable corto de estructura ajustada con conectores en ambos extremos. Une equipos activos con los paneles de parcheo pasivos.

Zipcord
(Latiguillo Duplex)



Dos cables unidos por el centro (como un cierre). Esencial para enlaces que requieren Rx y Tx (Recepción y Transmisión) simultáneos de forma ordenada.

Pigtail



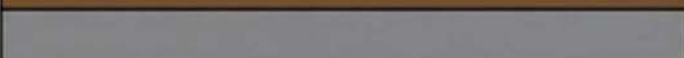
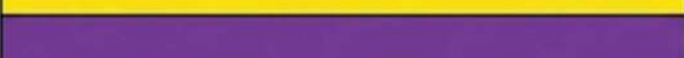
Cable con un conector pulido en un extremo y fibra desnuda en el otro. Se utiliza exclusivamente para empalmar la línea exterior hacia el rack de distribución.

Organización Interna: El Código de Colores TIA-598

El Estándar: Para evitar empalmes cruzados, la norma estandariza los colores de los hilos individuales y tubos holgados.

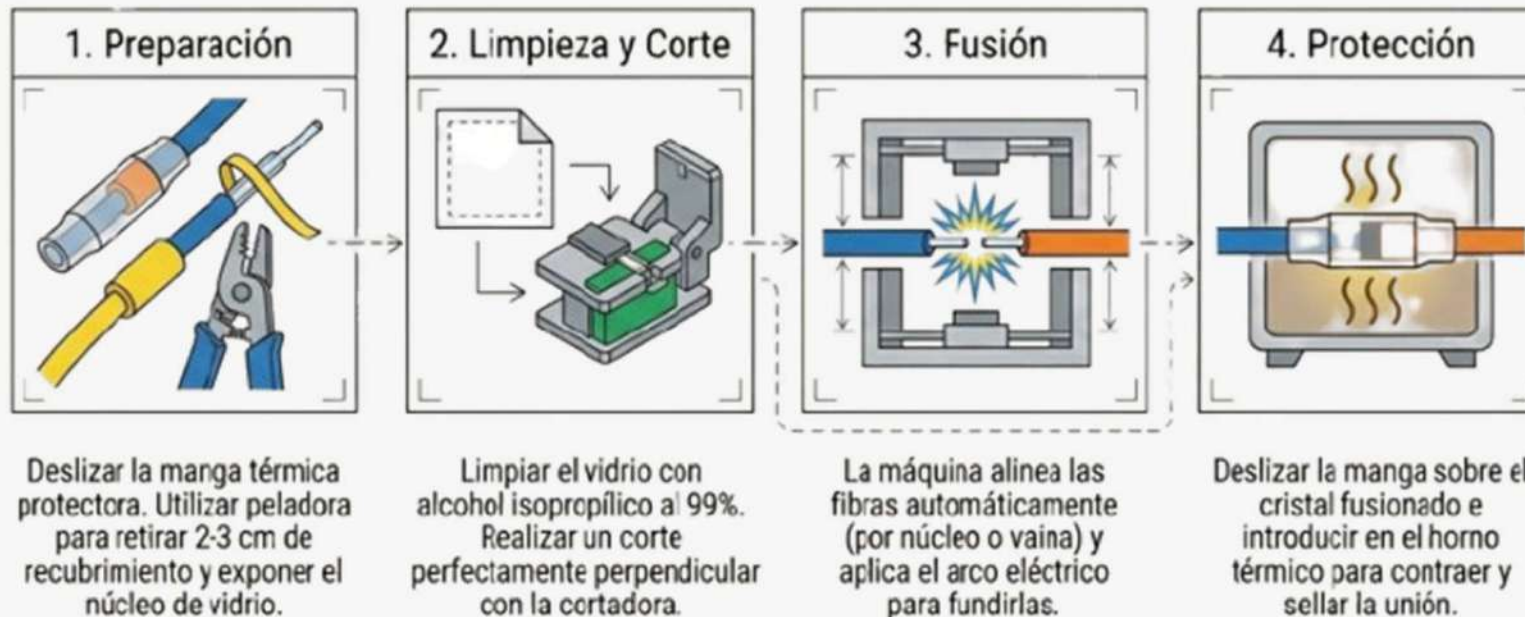
Agrupación Base: Todo se organiza en grupos de 12.

Ejemplo Práctico: En un cable de 24 hilos, el Tubo 1 será Azul (hilos 1-12) y el Tubo 2 será Naranja (hilos 13-24, repitiendo los mismos 12 colores internos).

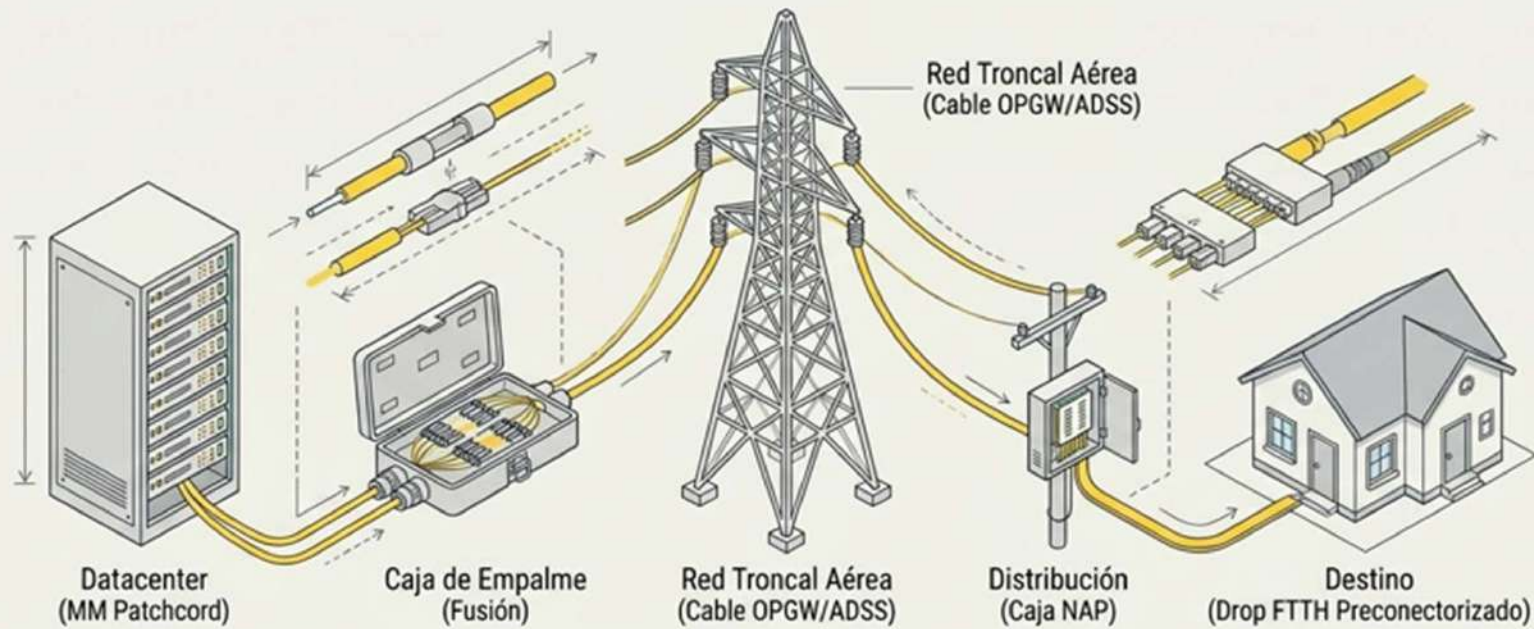
	1: Azul
	2: Naranja
	3: Verde
	4: Marrón
	5: Gris
	6: Blanco
	7: Rojo
	8: Negro
	9: Amarillo
	10: Violeta
	11: Rosa
	12: Turquesa

Conectando la Red: Empalme por Fusión

Concepto: Unir permanentemente dos vidrios mediante un arco eléctrico con precisión micrométrica.



El Viaje de la Luz: Resumen Estructural



Desde el frágil núcleo de vidrio hasta la armadura exterior, cada capa técnica de la fibra óptica sirve a un único propósito: llevar la luz más lejos, más rápido y sin interrupciones.

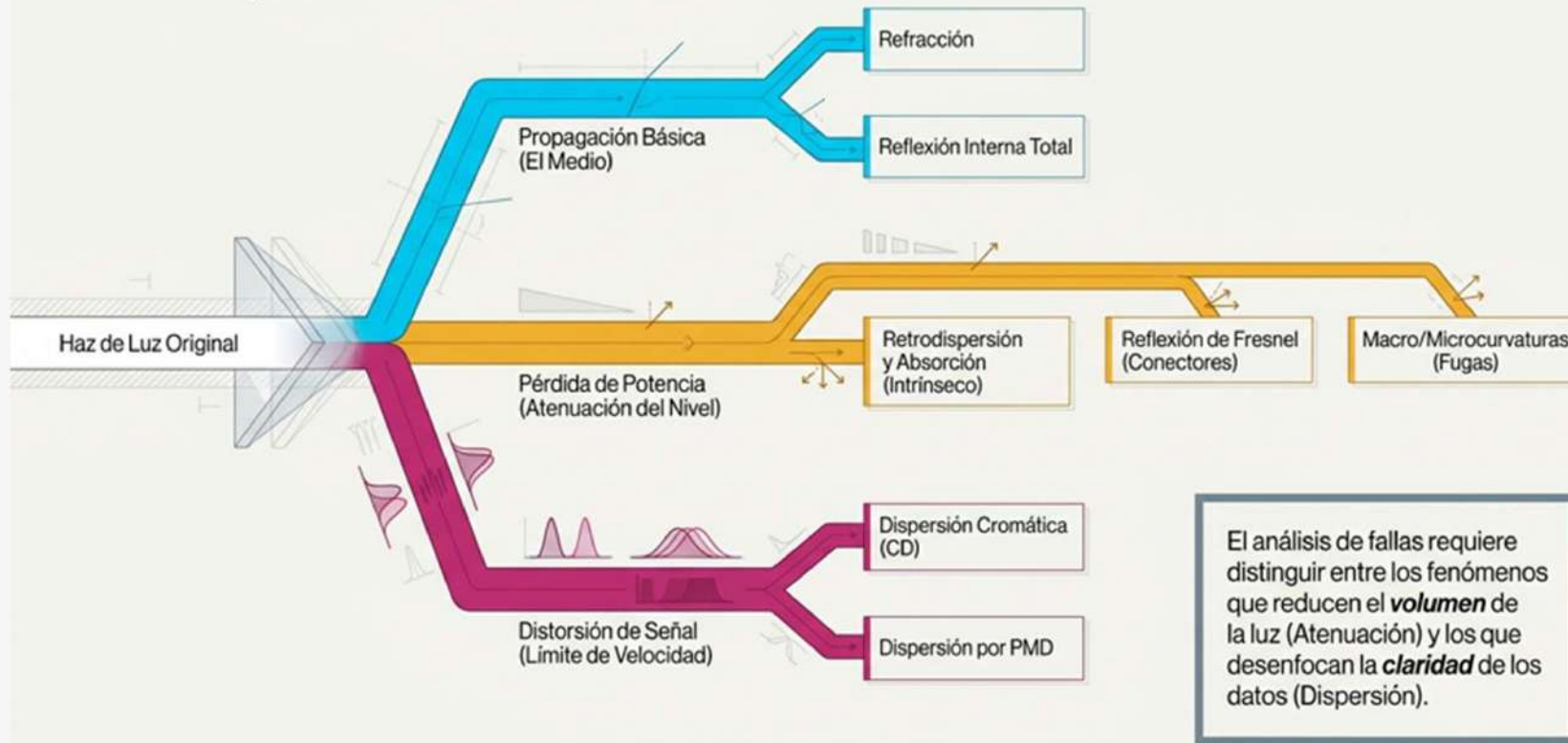


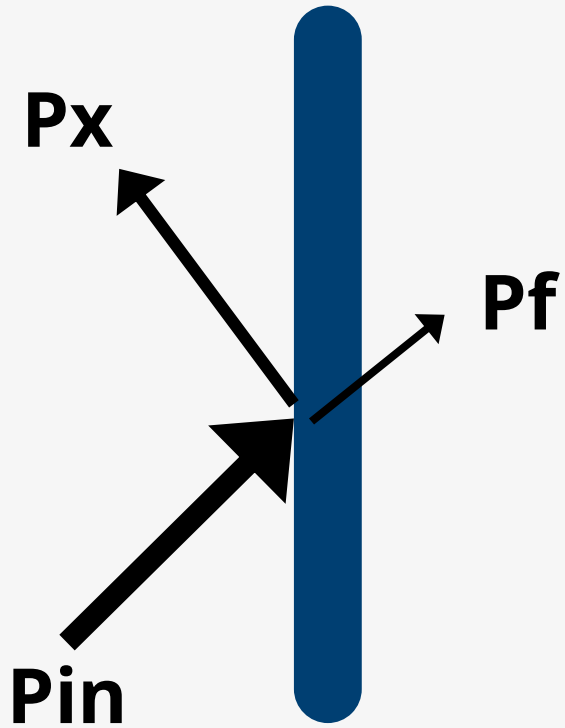
Entendiendo que pasa dentro de la fibra, podemos entender que ven nuestros ojos cuando medimos.



Editorial, Premium Technical Manual

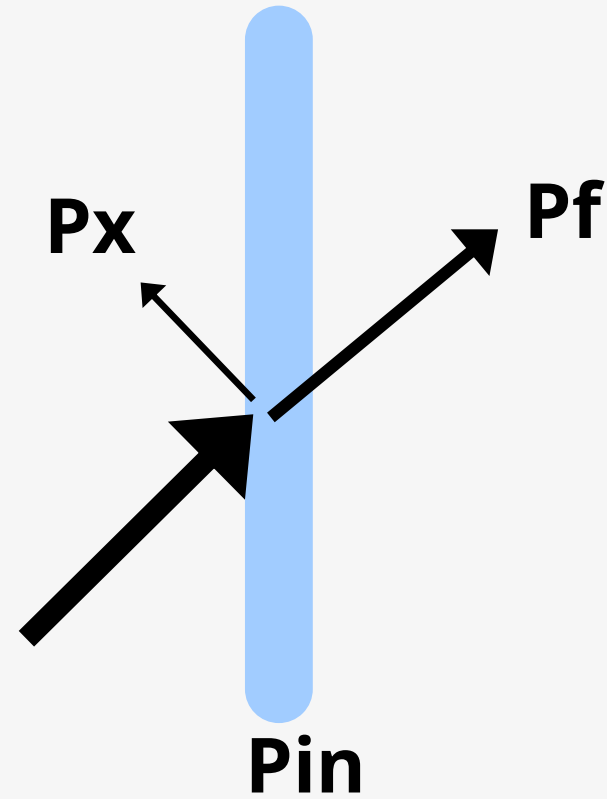
Precision Optics and Glass Mechanics





$$Px > Pf$$

Reflexio



$$Px < Pf$$

Refraccio

Precision Optics and Glass Mechanics



La Ley Física (Ley de Snell):

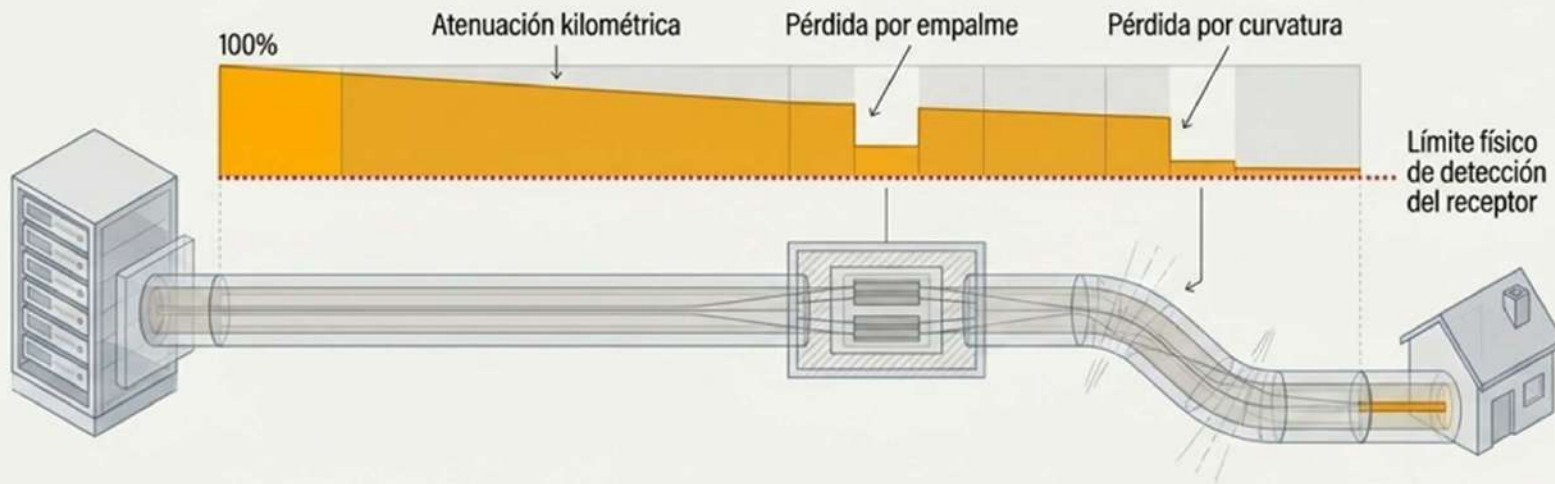
La luz viaja a diferentes velocidades dependiendo del medio. (Ej: El índice del agua es ~1.33, pero el del cristal de fibra es superior).

El Secreto del Diseño:

Cuando la luz pasa de un medio de índice mayor a uno menor con el ángulo correcto, se produce la reflexión total, atrapando la energía luminosa en el núcleo. Si el ángulo es incorrecto, ocurre la refracción, quebrando la dirección de la onda.

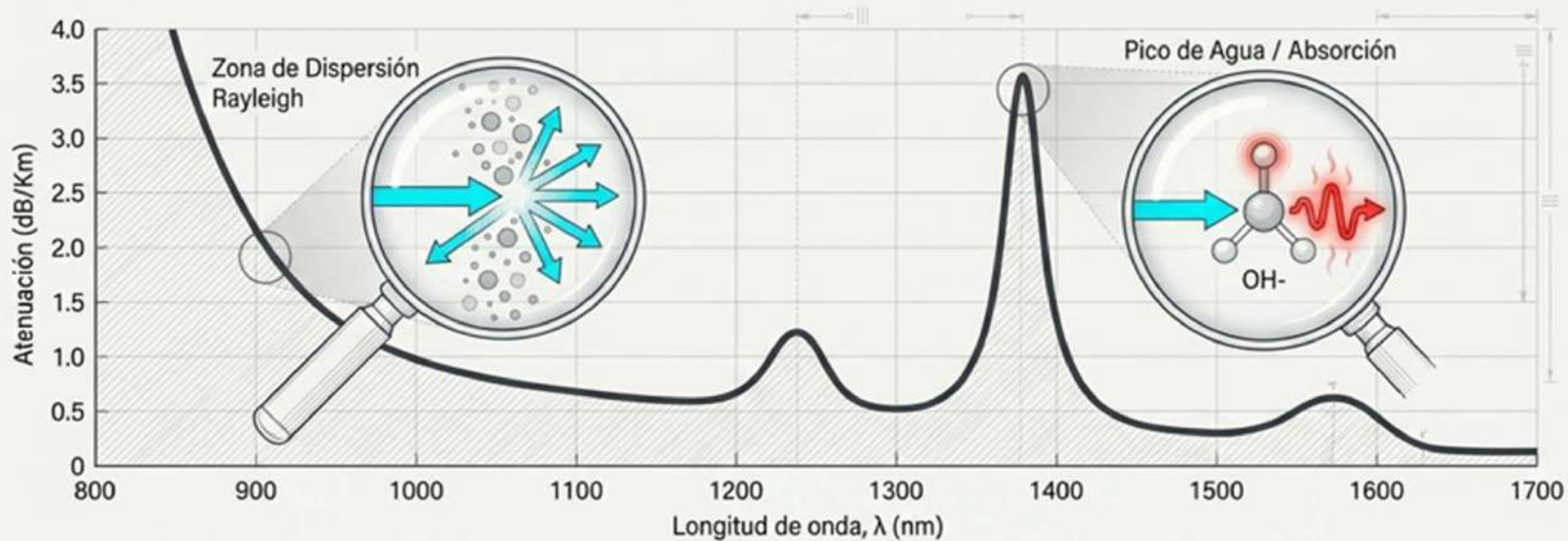
Editorial, Premium Technical Manual

Atenuación y la Realidad del "Presupuesto Óptico"



La atenuación de un canal de fibra es de naturaleza tridimensional y acumulativa. A simple vista, el cable parece perfecto, pero la acumulación kilométrica de atenuación intrínseca, malas gestiones de radio de curvatura y suciedad en conectores suman fracciones de decibelios (dB). El objetivo es que la señal no supere el umbral mínimo del receptor. (Linealidad: ± 0.03 dB/dB).

Spectral Attenuation: The Physical Limit



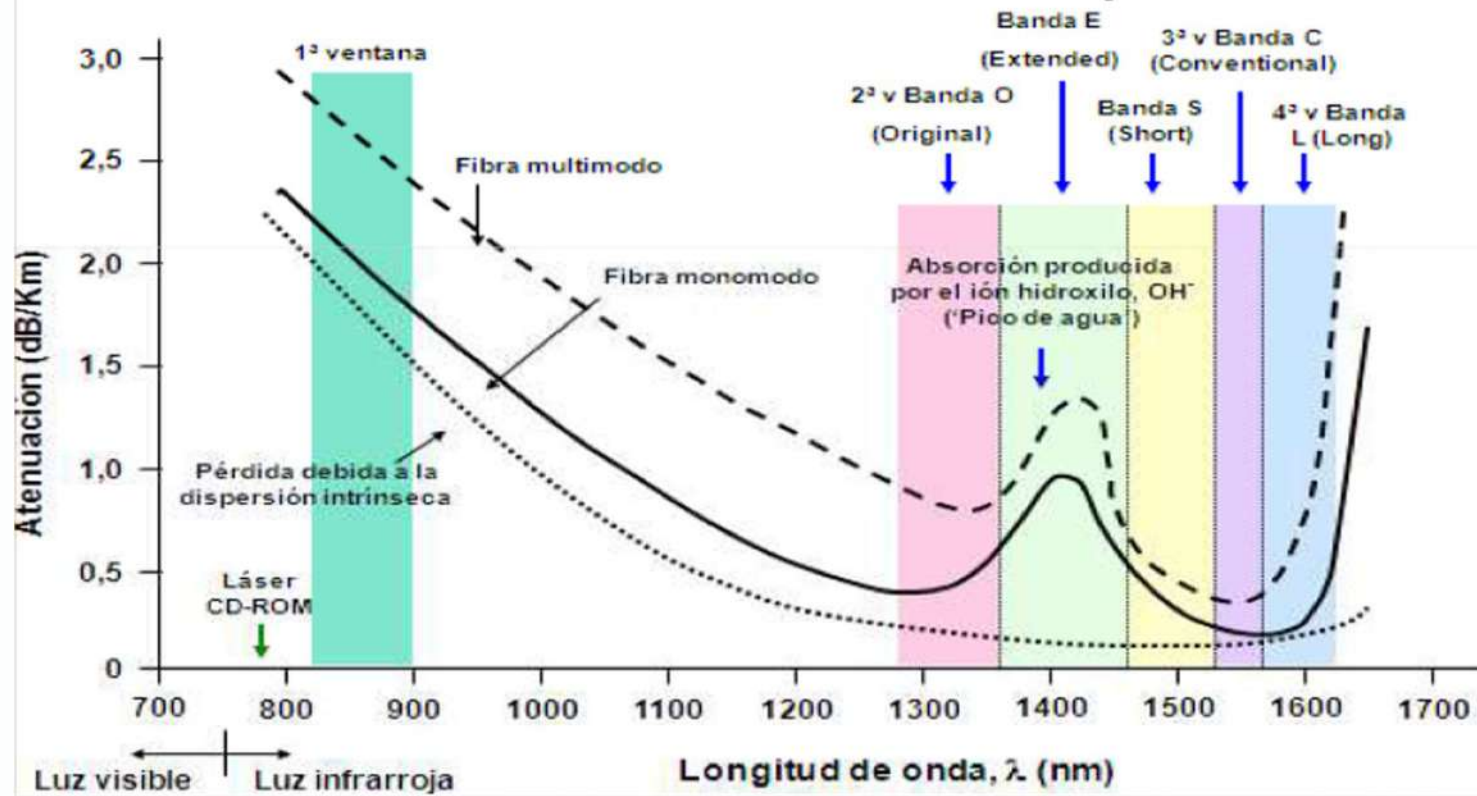
Retrodispersión de Rayleigh

Fluctuaciones microscópicas del índice de refracción causan que la luz rebote en todas direcciones. Una porción viaja en dirección opuesta (Backscatter). Es una atenuación natural e inevitable.

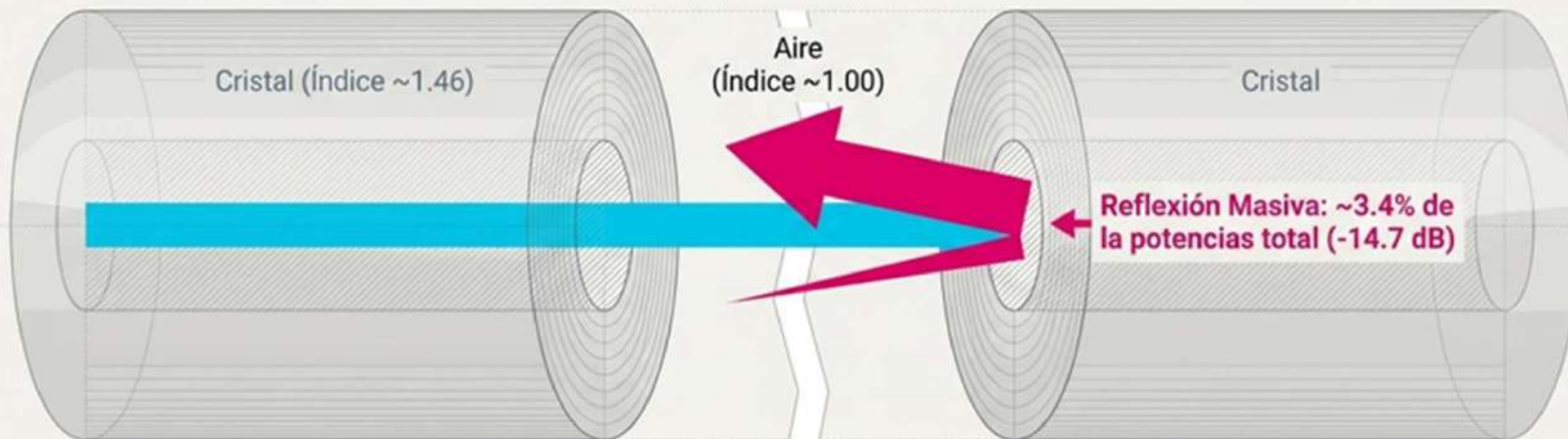
Absorción por Iones (Picos de Agua)

Iones OH^- (partículas de agua atrapadas durante la fabricación del vidrio) entran en resonancia térmica, absorbiendo masivamente la luz en longitudes de onda específicas.

Atenuación de la fibra óptica



Reflexión de Fresnel: El Enemigo en las Conexiones



- **La Física**

Ocurre donde hay un cambio abrupto en la densidad del medio, típicamente al pasar del cristal de la fibra a un espacio de aire en empalmes o conectores mal acoplados.

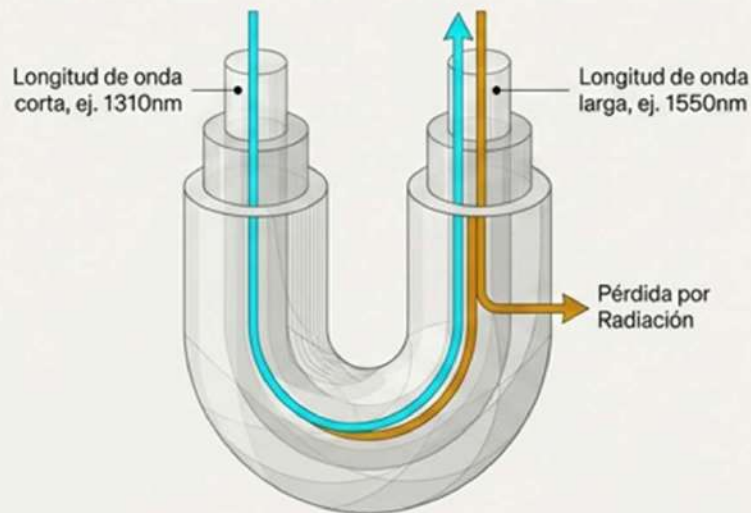
- **Impacto Masivo**

Si la cara del extremo es vertical, aproximadamente el 3.4% de la potencia óptica incidente choca de frente y regresa hacia el transmisor.

- **Contraste Crítico**

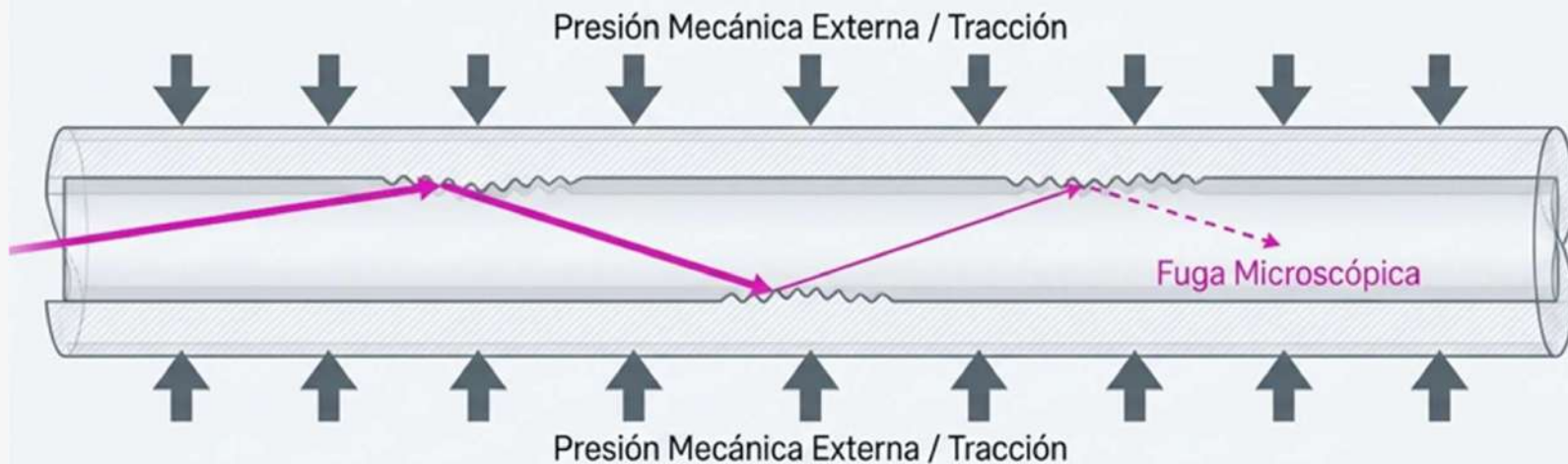
A diferencia de la leve Retrodispersión de Rayleigh, la cantidad de luz devuelta por la reflexión de Fresnel es decenas de miles de veces mayor.

Macrocurvaturas: El Factor Humano y la Geometría



- **Mecanismo:** Pérdidas por radiación provocadas por dobleces excesivos, variaciones en la trayectoria o discontinuidades físicas que alteran el ángulo crítico de refracción. Suelen ocurrir por mala manipulación en bandejas de empalme.
- **Regla Óptica:** Las macrocurvaturas afectan severamente a las longitudes de onda más largas (como 1550nm o 1625nm) en comparación con las más cortas, provocando fugas masivas de potencia.

Microcurvaturas: Estrés Físico Invisible

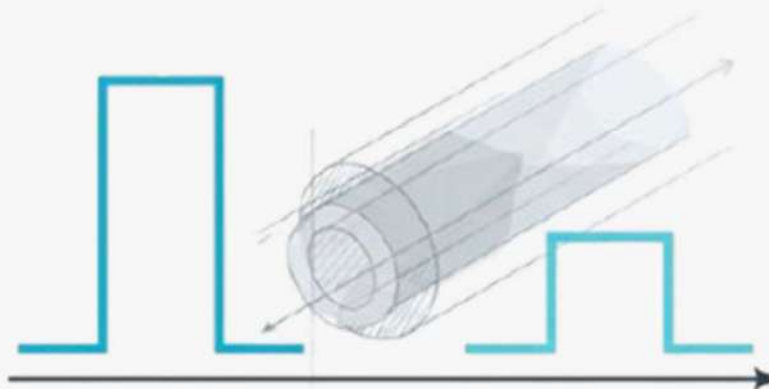


Mecanismo: A diferencia de las macrocurvaturas, aquí el cable parece recto a simple vista. Son causadas por tracción excesiva en canalizaciones, pisadas, presión física o estrés térmico.

El Efecto: Estas presiones generan deformaciones microscópicas en el eje geométrico de la fibra, alterando la interfaz núcleo/revestimiento. Esto arruina el ángulo crítico y fuerza la refracción constante de la luz, sangrando la potencia a lo largo del enlace.

Dispersión: El Límite de Velocidad de la Fibra

El Problema de la Atenuación

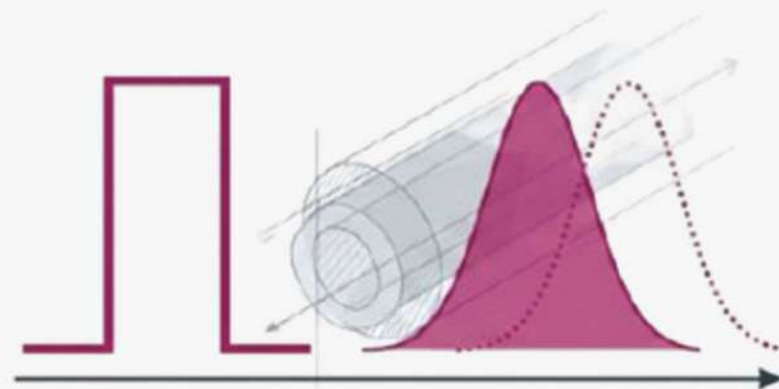


Pulso Original:
Alta Potencia

Pulso Recibido:
Baja Potencia

La atenuación baja el "volumen" de la luz. La forma de los datos se mantiene intacta, solo pierden fuerza.

El Problema de la Dispersión

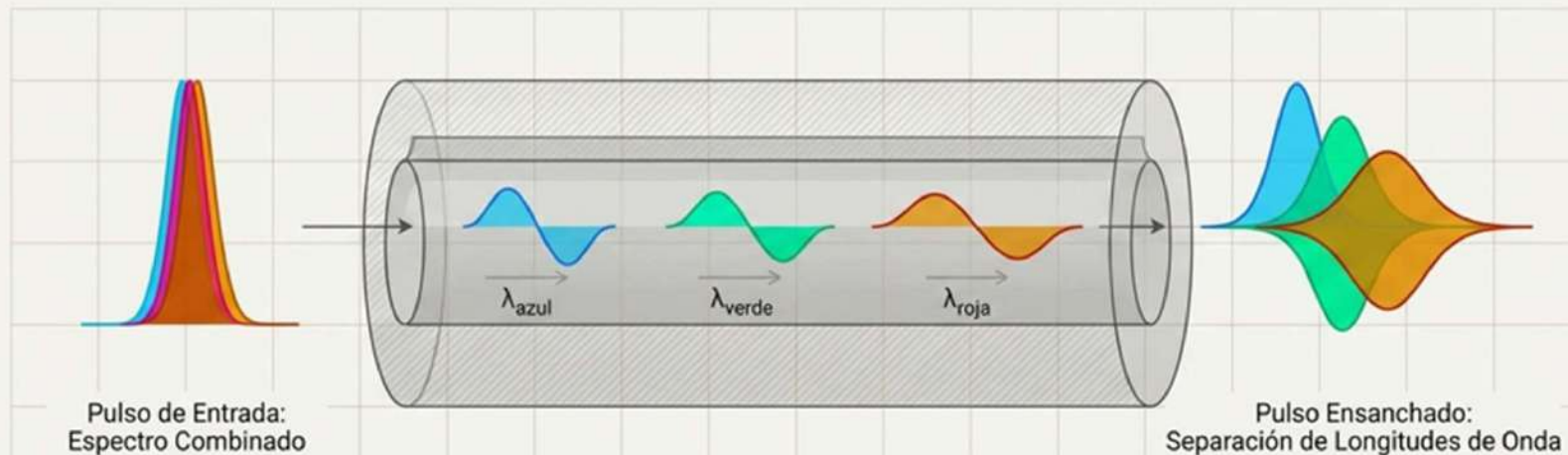


Pulso Original:
Datos Claros

Pulso Ensanchado:
Interferencia entre Símbolos

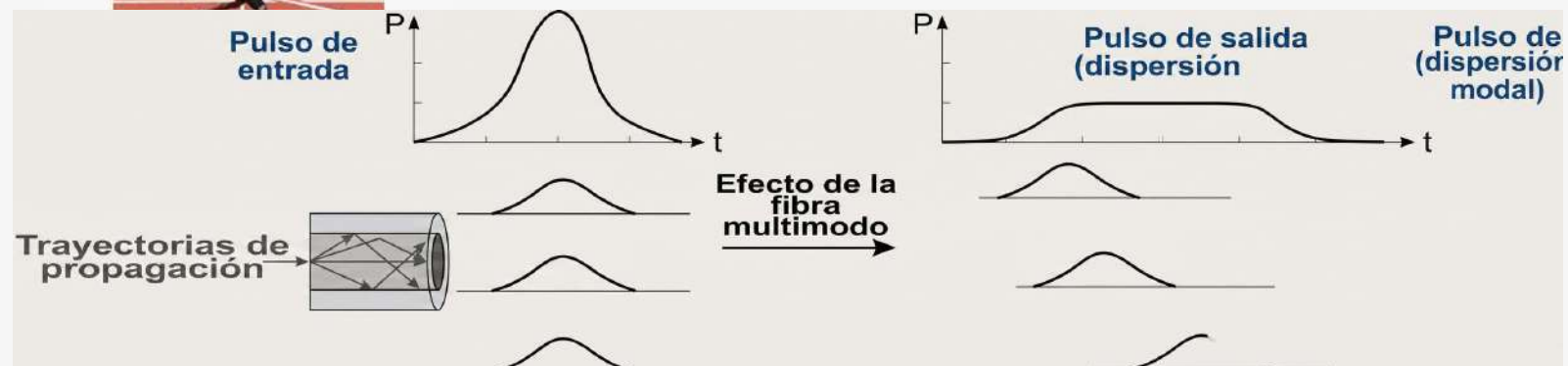
La dispersión deforma y "desenfoca" la información. Los pulsos se superponen entre sí, limitando físicamente el ancho de banda efectivo y la velocidad máxima de transmisión.

Dispersión Cromática (CD): El Desfase de los Colores

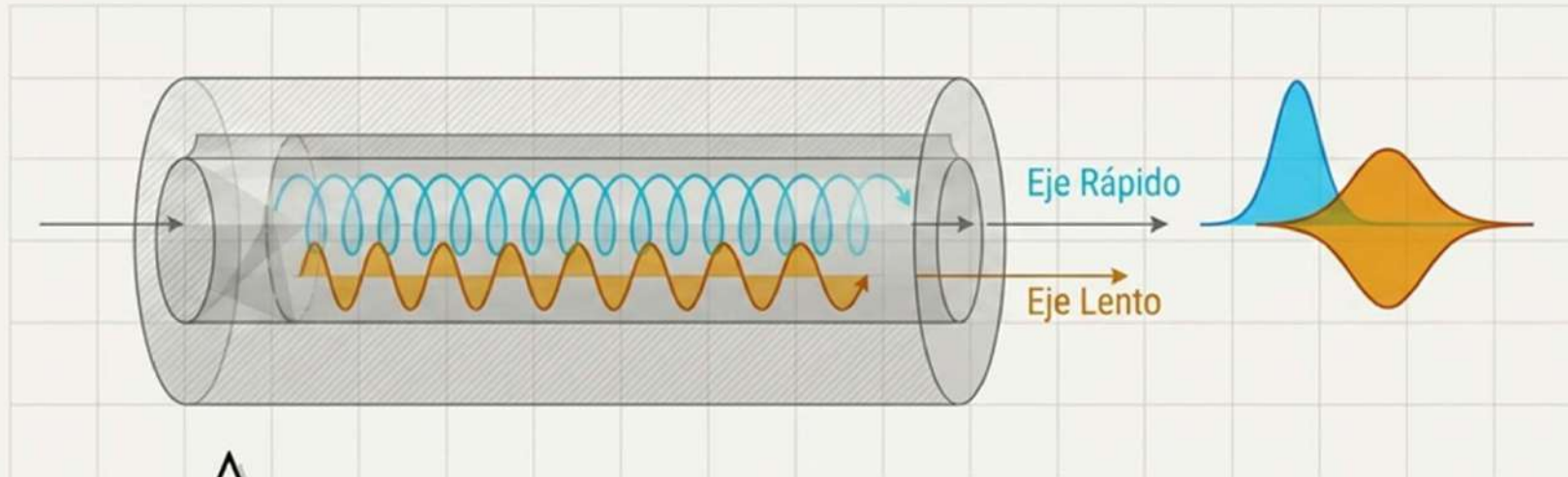


El Mito del Láser Perfecto: Las fuentes emisoras de luz no son absolutamente monocromáticas; emiten un pequeño **espectro de longitudes de onda simultáneamente** (una mezcla microscópica de colores).

La Realidad Física: Diferentes longitudes de onda viajan a velocidades ligeramente distintas por el núcleo del vidrio. Al final de un trayecto largo, los componentes rápidos llegan antes que los lentos, ensanchando el pulso original.

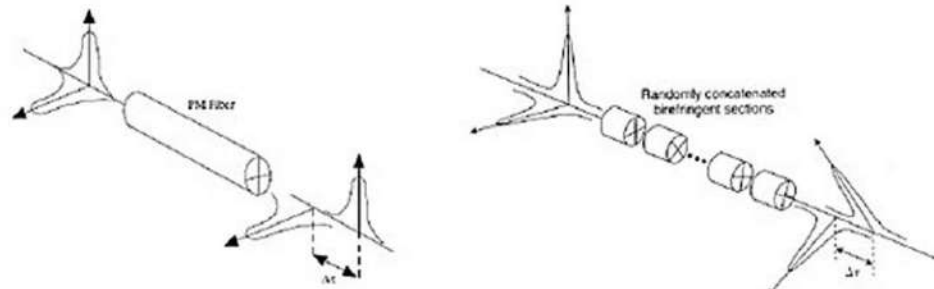
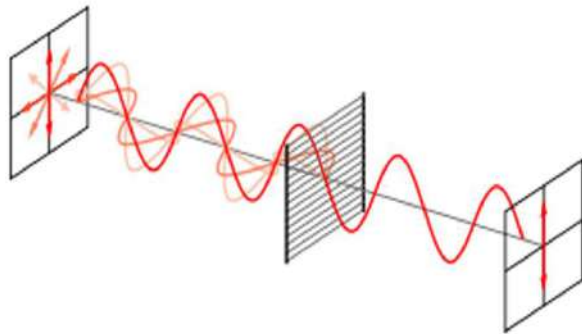


Dispersión por Modo de Polarización (PMD): Asimetría del Cristal

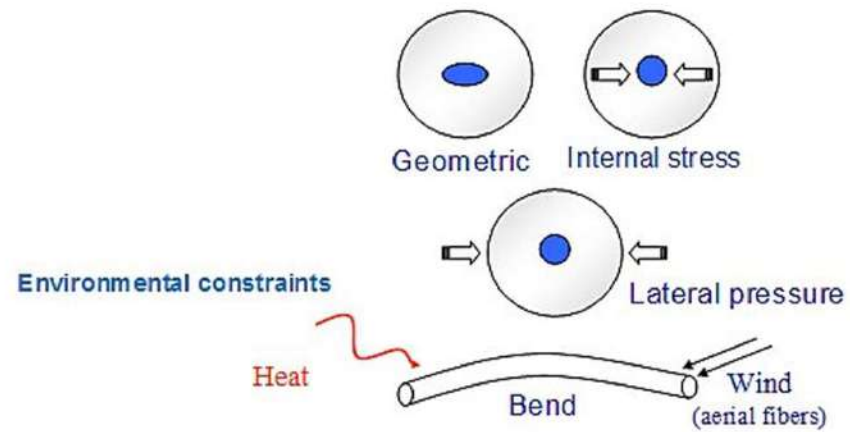


Cálculo:	Cálculo:
$\text{PMD [ps]} = \text{Coef. (PMD) [ps/m}^{1/2}] * (L)^{1/2}$	

- Birrefringencia: Irregularidades geométricas (la fibra no es un cilindro perfecto) crean diferencias de velocidad interna.
- Comportamiento: Es un fenómeno aleatorio y no lineal.
- Factores Externos: Fuertemente afectado por estrés mecánico y térmico del ambiente.
- Dificultad: Prácticamente no compensable en el terreno.



Random distribution of fiber defects



© 2005 EXFO. Bero-Optical Engineering Inc. All rights reserved.

Matriz Diagnóstica de Parámetros Físicos

Fenómeno	¿Qué degrada?	Origen Principal	Firma Física / Diagnóstico
Retrodispersión (Rayleigh)	 Potencia (dB)	Intrínseco (Fábrica)	Atenuación constante a lo largo de todo el cable.
Reflexión de Fresnel	 Potencia (Picos de retorno)	Instalación (Conectores)	Rebote violento por salto abrupto a aire (gap).
Macro / Microcurvaturas	 Potencia (Fugas por dB)	Instalación (Estrés/Dobleza)	Fugas de radiación. Afecta severamente longitudes de onda largas.
Dispersión Cromática (CD)	 Claridad (Ancho de Banda)	Física de la Fuente de Luz	Colores del láser viajan a distintas velocidades.
Dispersión PMD	 Claridad (Ancho de Banda)	Geometría del Cristal	Asimetría / Birrefringencia crea ejes rápidos y lentos.



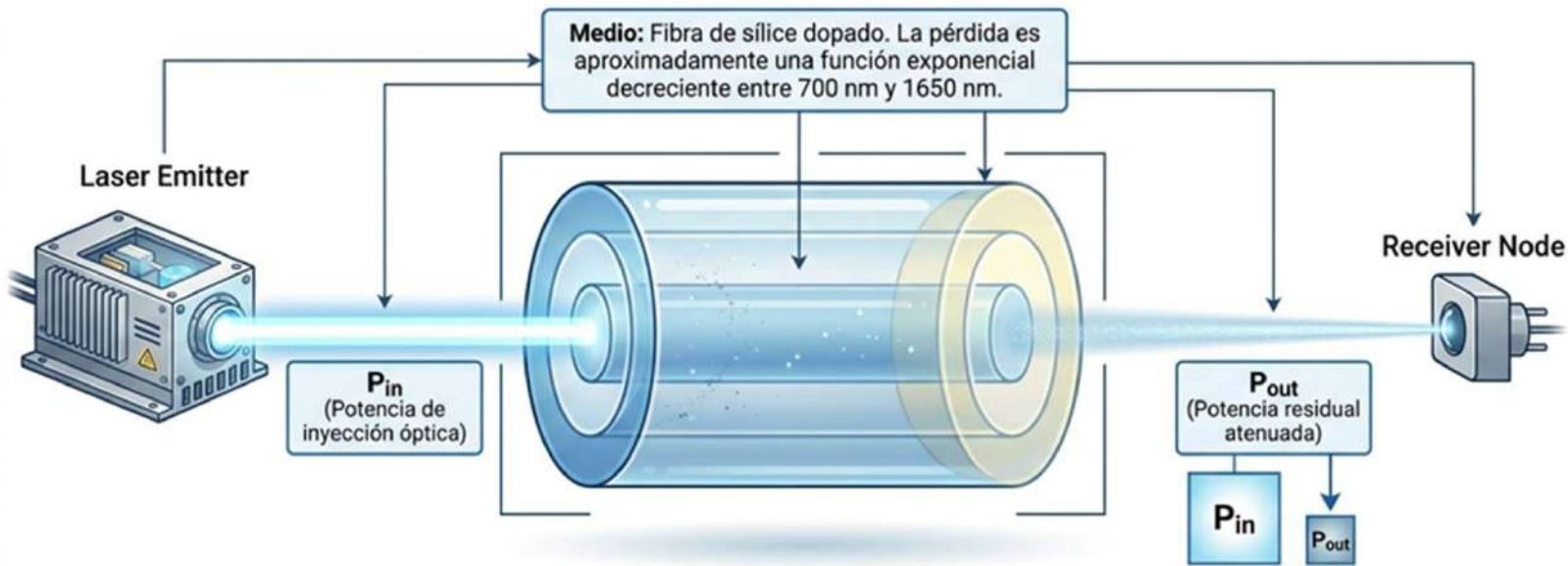


Mecanica Espectral: Curvas de atenuacion y estandarizacion

Analisis Tecnico de relacion entre Longitud de onda y Atenuacion segun las normativas
ITU / IEC para SM, MM y HCF

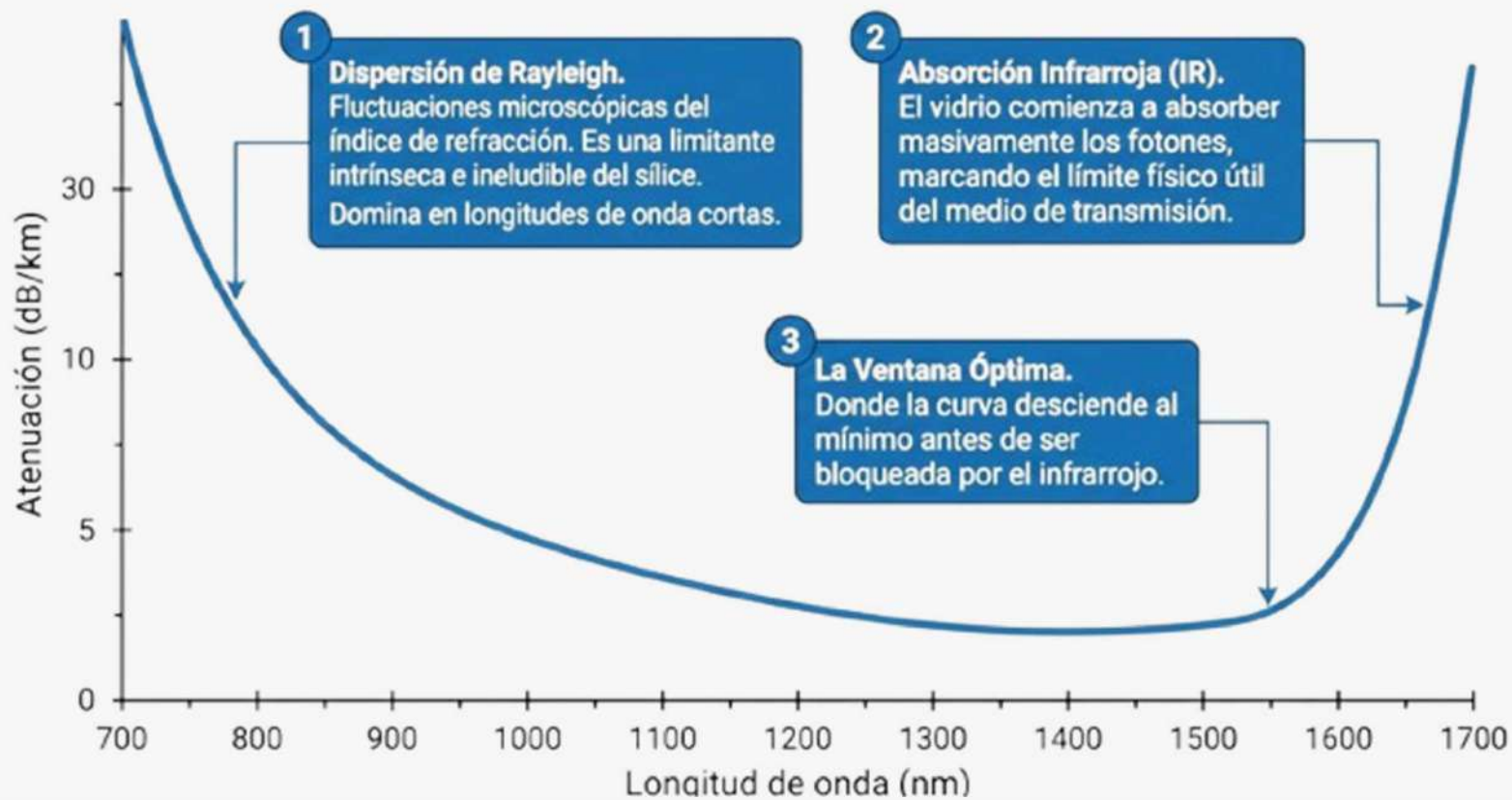


$$10 \log (P_{in} / P_{out}) \text{ [dB]}$$



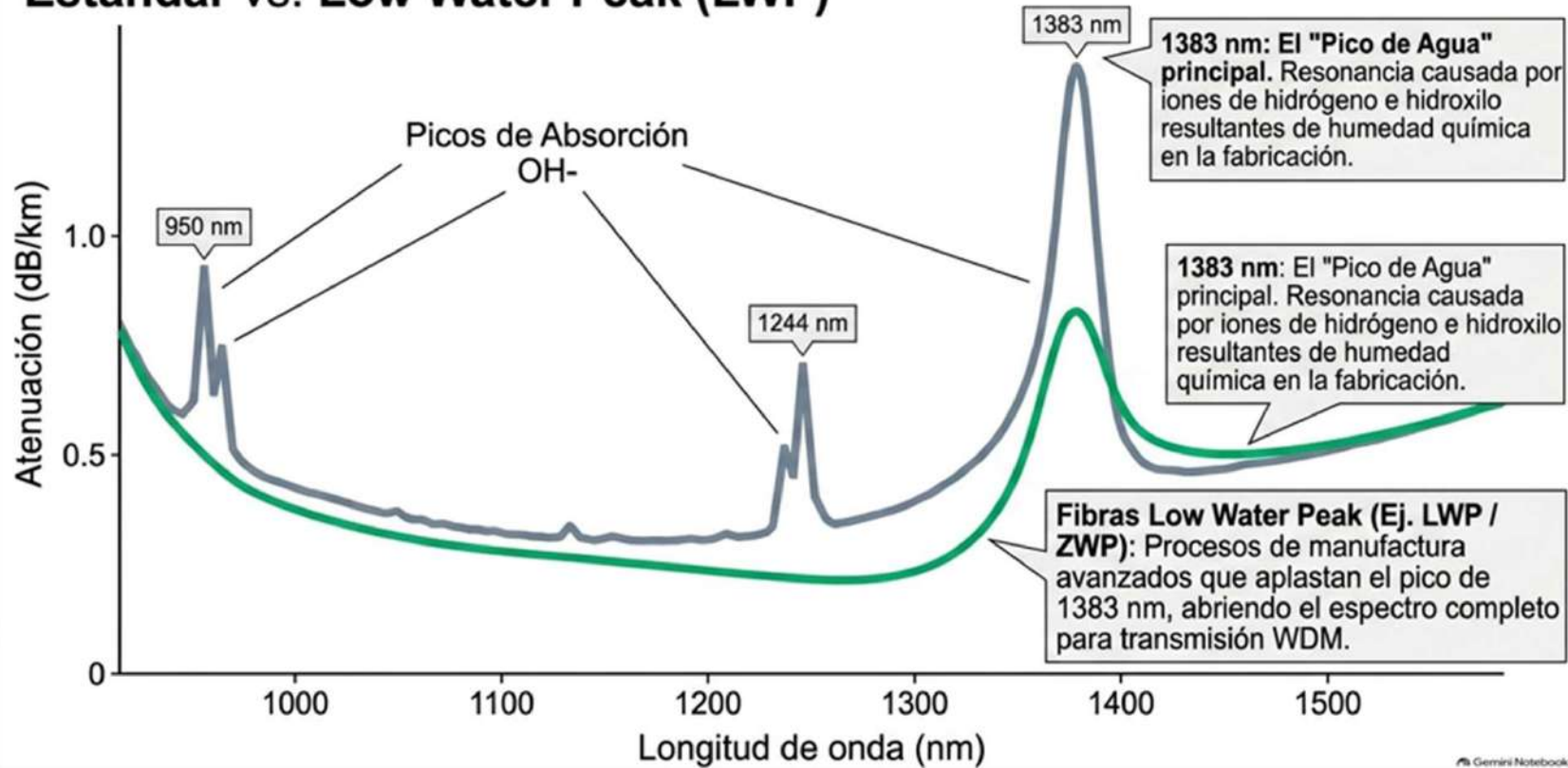
En ingeniería de redes, la atenuación no se mide de forma absoluta, sino como una **tasa de degradación espacial: dB/km**.





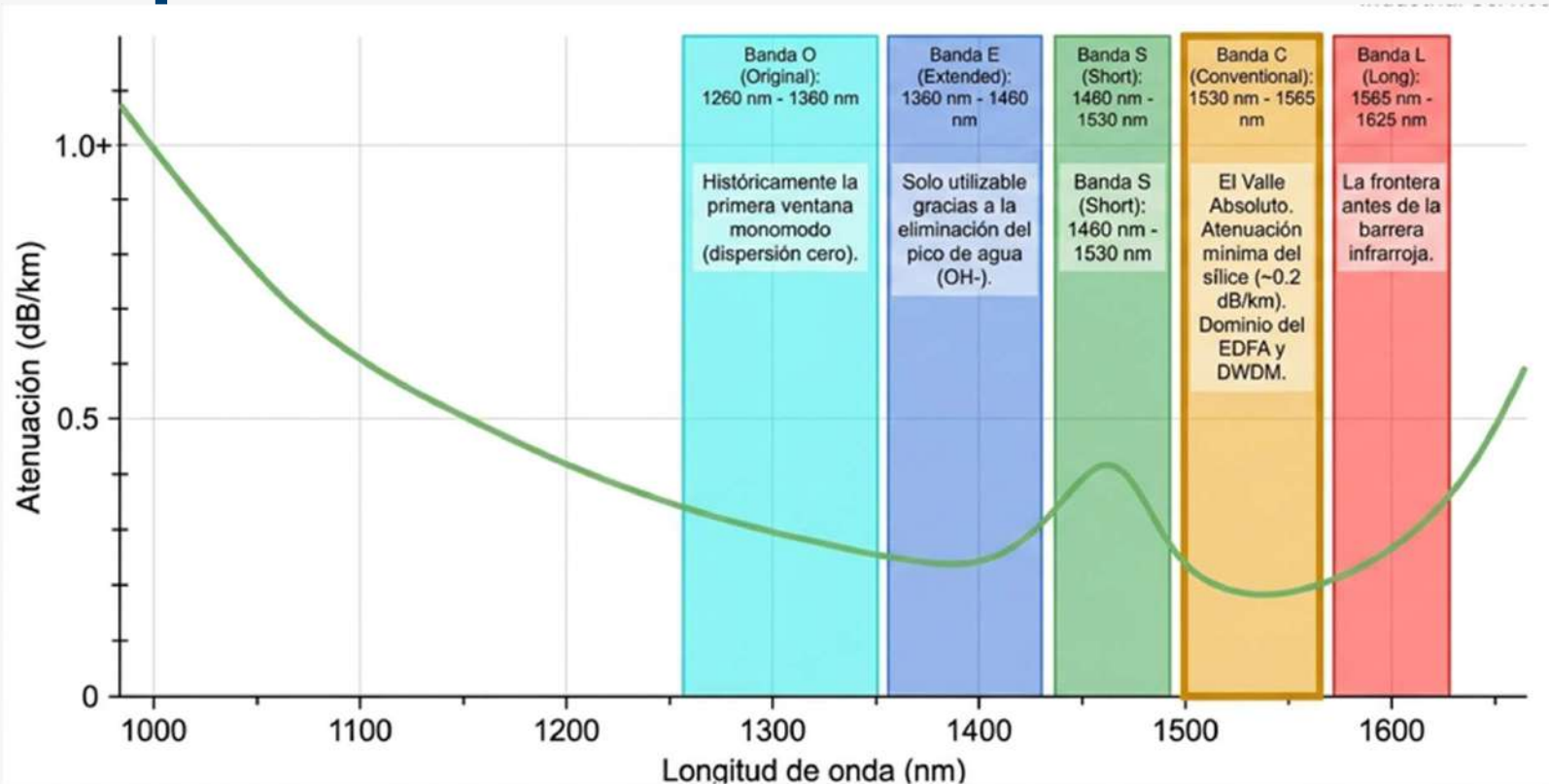
Atenuación Magnificada: Comparación de Fibras Estándar vs. Low Water Peak (LWP)

TIME Industrial Services



© Gemini Notebook

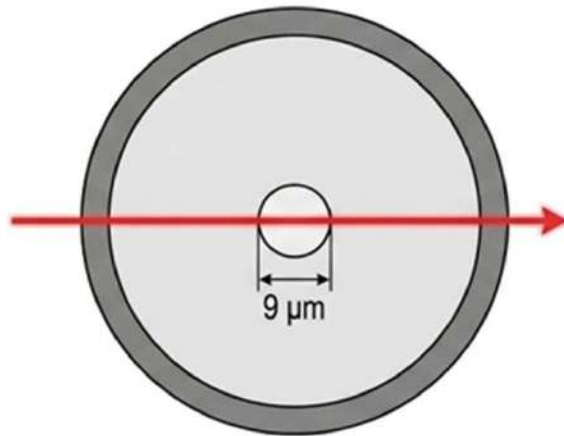
Espectro de bandas de Tx WDM



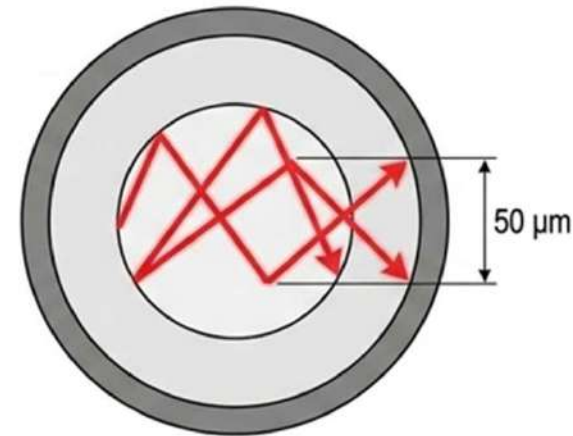
Arquitectura del Núcleo: SMF vs MMF

TIME
Industrial Services

Fibra Monomodo (SMF)



Fibra Multimodo (MMF)



Núcleo:	9 μm. Un único rayo rectilíneo.	Núcleo:	Estandarizado de 50 μm.
Comportamiento:	Sin dispersión modal. Mantiene la integridad del pulso a lo largo de decenas de kilómetros.	Comportamiento:	Sufre Dispersión Modal (diferentes tiempos de llegada de los rayos), limitando drásticamente la distancia útil (<1 km).
Impacto Espectral:	Puede operar libremente en el valle profundo (Banda C - 1550 nm) aprovechando la mínima atenuación del sílice.	Impacto Espectral:	Obliga a utilizar láseres de menor costo en longitudes de onda cortas (850 nm / 1300 nm).

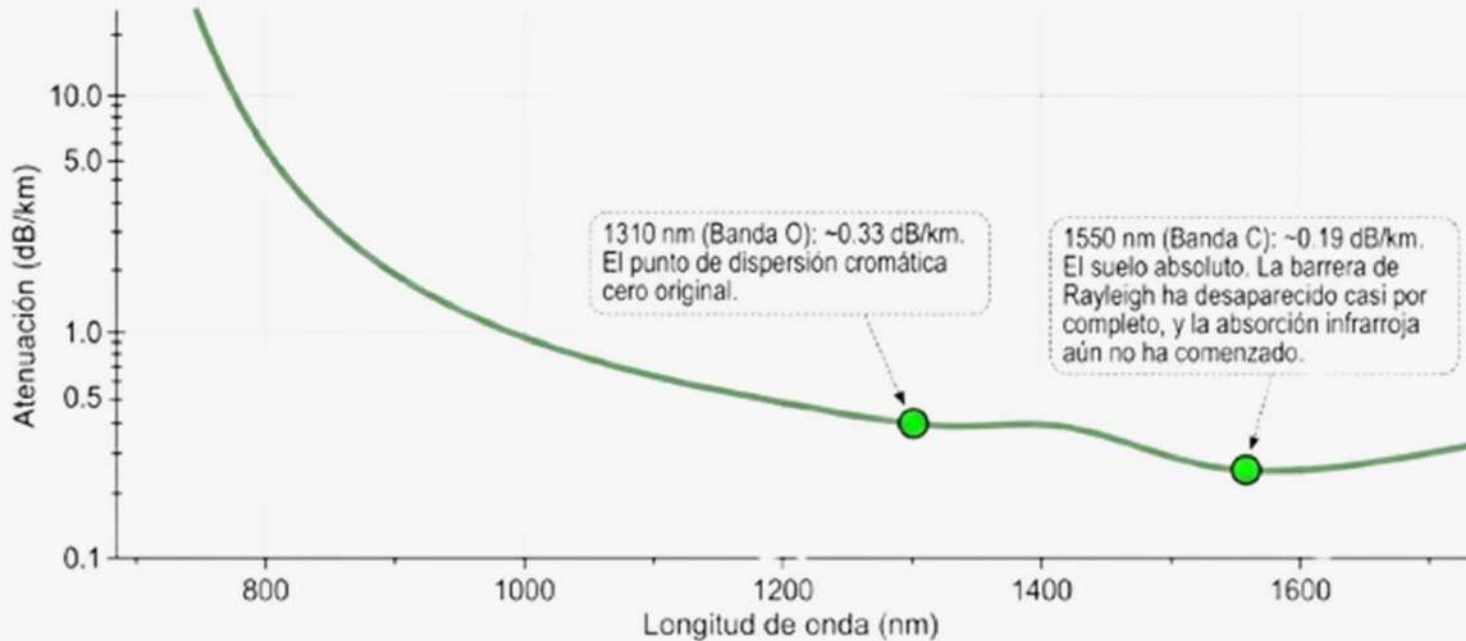
Curva de Atenuación Específica para Fibra Multimodo (MMF)



En MMF, la limitante dominante no es la atenuación del vidrio, sino la dispersión modal geométrica que ensancha los pulsos.

Curva de Atenuación Específica para Fibra Monomodo (SMF, Low-OH)

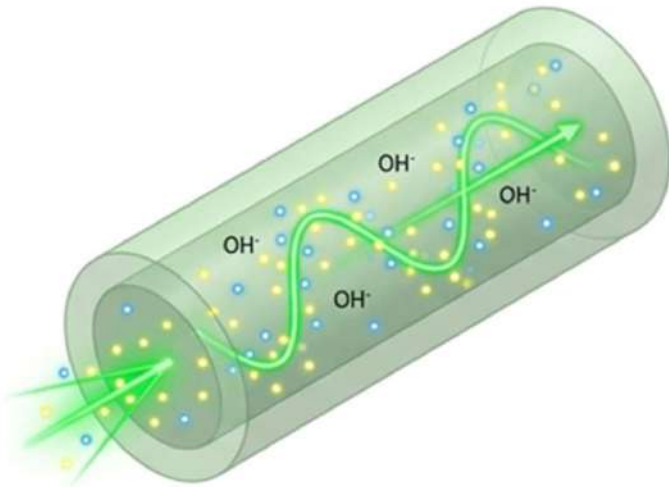
TIME
Industrial Services



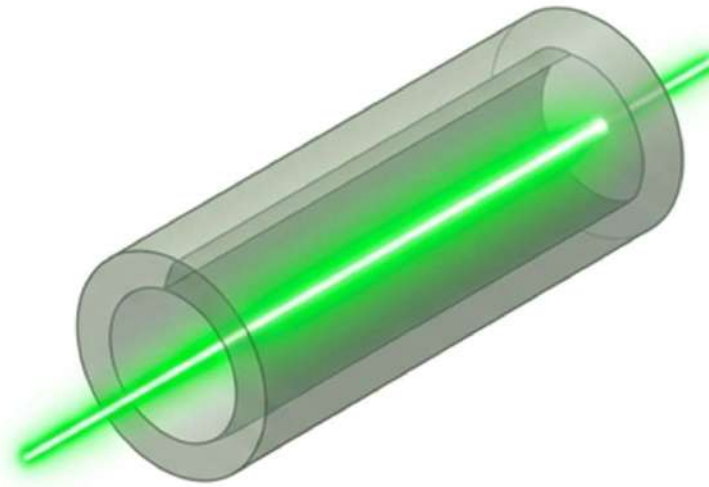
Al eliminar la dispersión modal (núcleo de 9 μm), la SMF está limitada únicamente por la física de atenuación pura del vidrio (Ley de Rayleigh y picos de absorción).

© 2000 Corning Incorporated

El Salto Cuántico: Fibra de Núcleo Hueco (HCF)



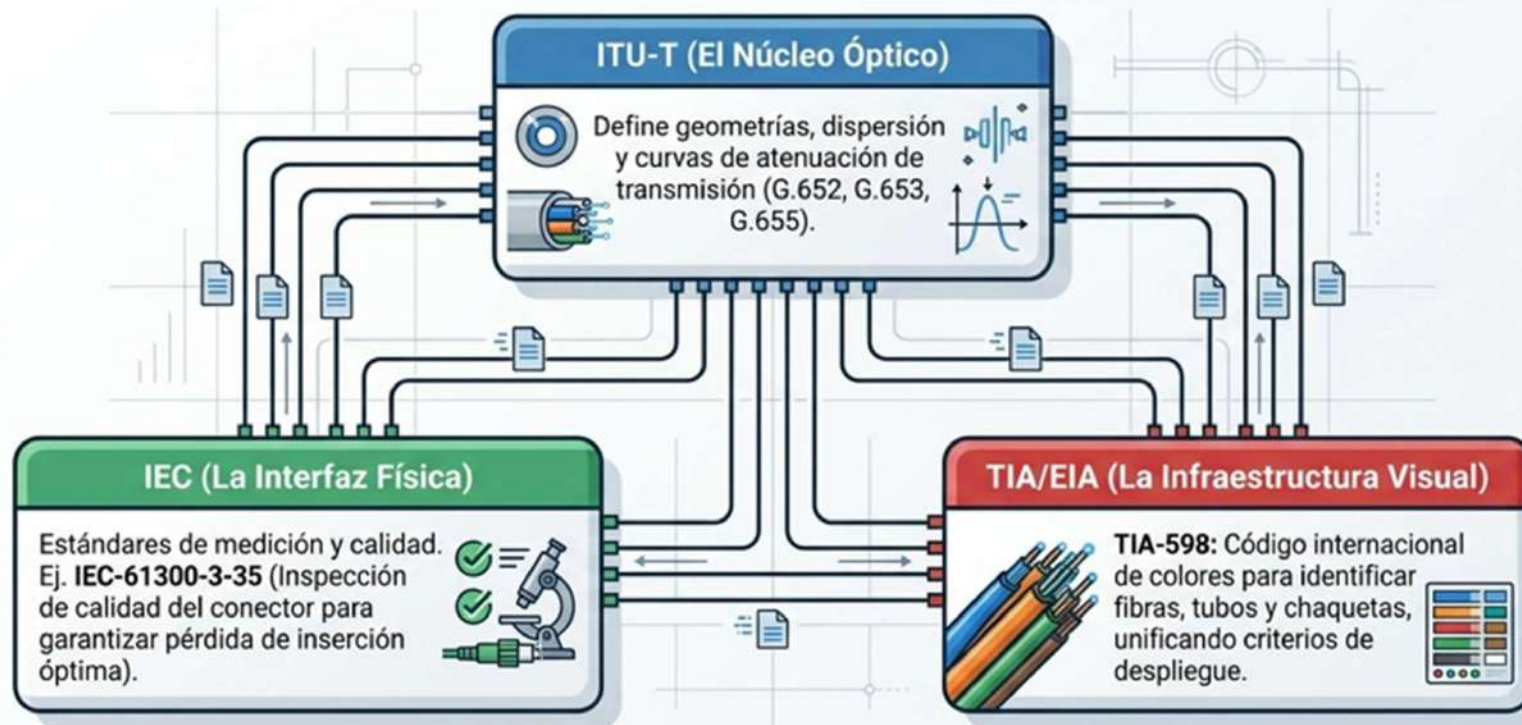
El Problema del Sílice: Como vimos, el vidrio sólido está atrapado entre la Dispersión de Rayleigh y la Absorción Infrarroja.



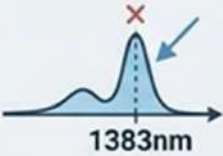
El Paradigma HCF: Al propagar la luz en el aire o el vacío, las limitaciones fisicoquímicas del dopaje desaparecen.

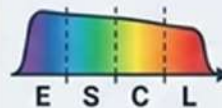
Efectos Espectrales: Se anula el pico de OH⁻. La atenuación infrarroja y de Rayleigh se reducen a fracciones teóricas, abriendo anchos de banda masivos con latencia casi a la velocidad de la luz en el vacío.

El Ecosistema Global de Estándares de Fibra Óptica



ITU-T G.652: El Caballo de Batalla Monomodo

G.652.C (Standard)	
Uso:	Redes cortas (<40 km) / Acceso.
Atenuación:	0.2 dB/km. 
Dispersión:	17 ps/km. 
Limitante:	Sufre del pico de agua Sufre del pico de agua; inutilizable alrededor de 1383 nm. 

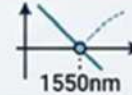
G.652.D (Low Water Peak)	
Uso:	Redes de larga distancia (MOI).
Atenuación:	0.2 dB/km. 
Dispersión:	3 ps/km. 
Ventaja:	"Sin pico de agua". "Sin pico de agua". Permite la transmisión continua en las bandas E, S, C y L (WDM). 

El Dilema: A 1550 nm tenemos la mínima atenuación del vidrio, pero la Dispersión Cromática (CD) es alta.

ITU-T G.653 (DSF - Dispersion Shifted Fiber)



El Intento: Desplazar la dispersión cero artificialmente a 1550 nm.



El Fracaso: Abandonada. Producía "Mezclado de cuatro ondas (FWM)" al usar sistemas densos como DWDM y CWDM.

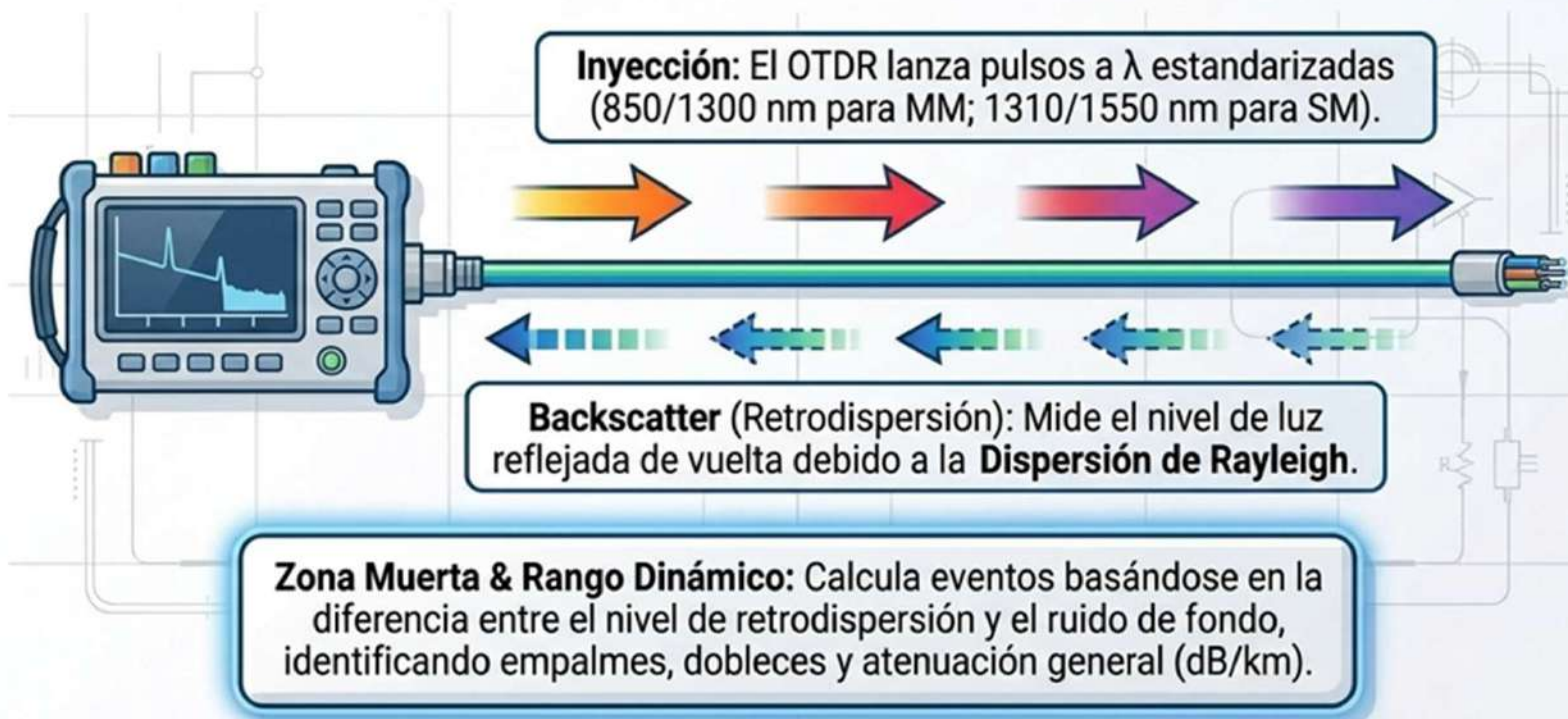
ITU-T G.655 (NZ-DSF - Non-Zero Dispersion Shifted)



La Solución: Mantener una dispersión "no nula" muy pequeña en 1550 nm para suprimir los efectos no lineales (FWM), optimizándola perfectamente para WDM.



Verificación de Campo: Principios del OTDR



Presupuesto Óptico (Power Budget): Norma vs. Realidad

Componente	λ (nm)	Valor Real Típico (dB/km)	Límite Norma Conservador (dB/km)
Fibra G.652.D / G.657.A1	1310 nm	0.33 – 0.35	0.40
Fibra G.652.D / G.657.A2	1550 nm	0.19 – 0.22	0.30

Empalmes

Fusión por arco voltaico = 0.01 – 0.04 dB
 (Unión molecular, alta fiabilidad).
 Mecánico = 0.10 – 0.20 dB.

Potencia Rx > Potencia Tx - Pérdida Total del Enlace

Matriz de Síntesis Óptica: Características, Estándares y Límites Físicos

Tipo	Geometría	Banda Óptima (λ)	Estándar ITU	Limitante Físico Principal	Atenuación Mínima (Aprox)
MMF	50 μm	850 nm / 1300 nm	G.651	Dispersión Modal / Rayleigh	~3.0 dB/km (850nm)
SMF	9 μm	1310 nm (O-Band)	G.652.D	Dispersión Cromática (Mínima)	~0.35 dB/km
SMF	9 μm	1550 nm (C-Band)	G.655 (NZ-DSF)	Absorción IR incipiente	~0.20 dB/km
SMF	-	-	En desarrollo	Dispersión IR (Mínima)	-
HCF	Hueco (Aire)	Amplio Espectro	En desarrollo	Atenuación del sílice anulada	Teóricamente ultra-baja

El diseño de redes ópticas no es la lucha contra la atenuación, es la orquestación inteligente de la luz dentro de los límites de la física cuántica del sílice.

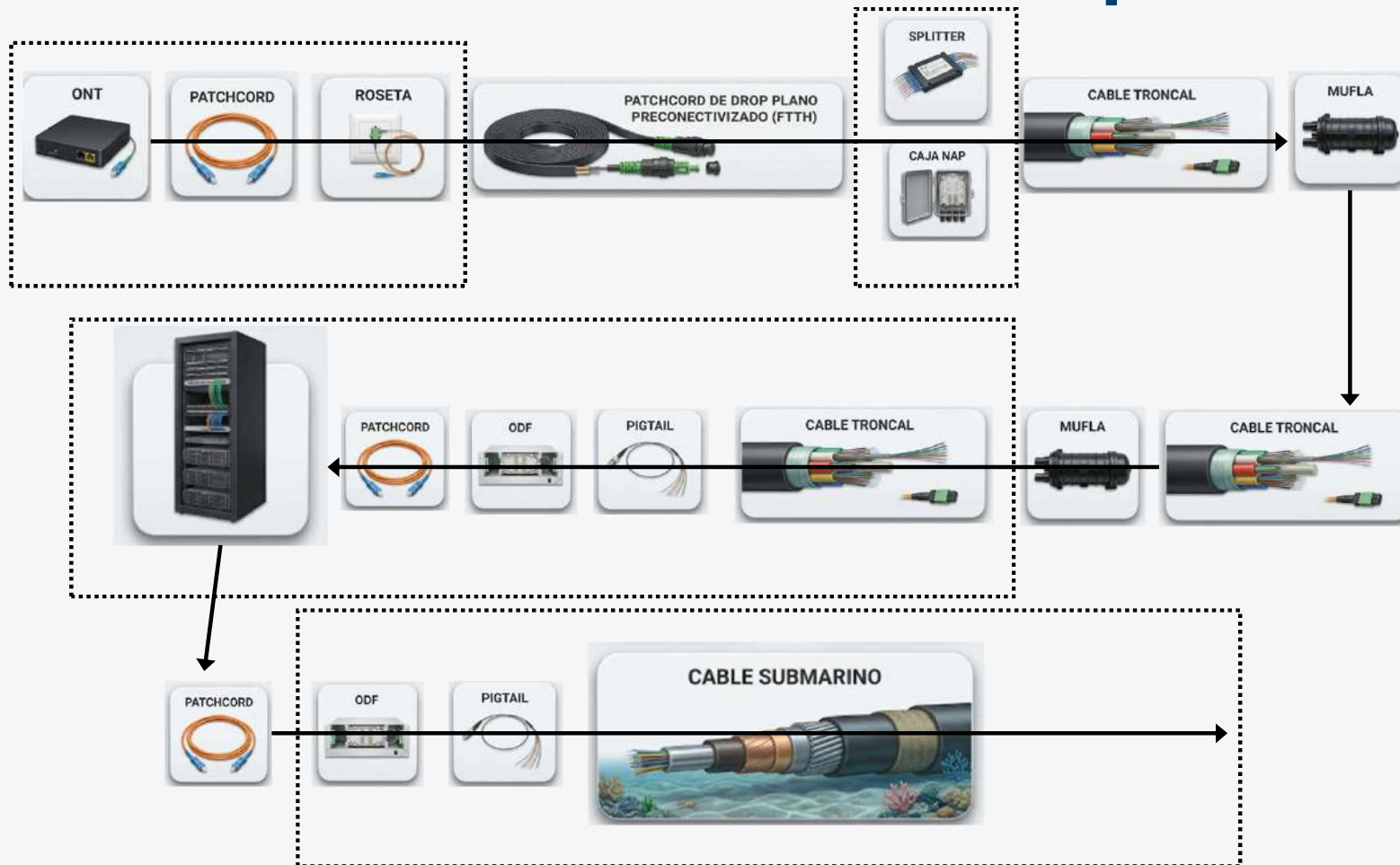


Elementos de una red de Fibra

Introduccion al modelo de Insercion

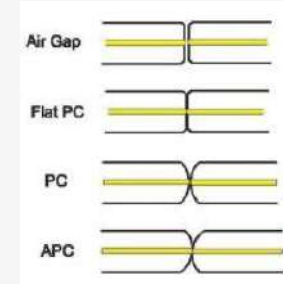
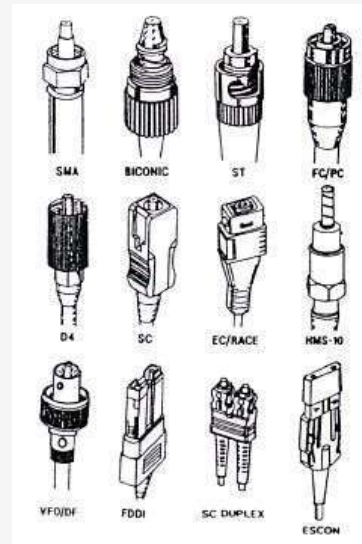
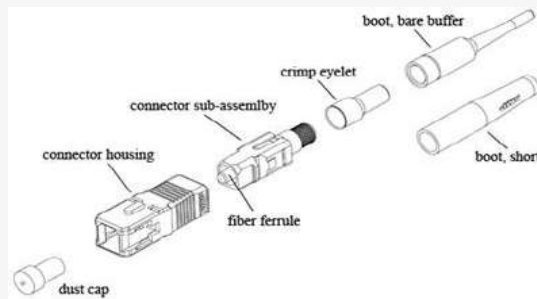


Como es una red de Fibra optica?





Conectores/Patchcords: Es la interfaz para que los equipos que generan potencia puedan insertarla con cierta eficiencia dentro del medio de transmisión, sin sufrir pérdidas considerables. Normalmente es un cable pequeño (1 a 20 mts) con conectores específicos en ambos extremos



Deconstrucción del enlace físico



Leer un patchcord requiere observar tres dimensiones simultáneamente



Chaqueta =
Tipo de Fibra
(Capacidad)

Housing =
Compatibilidad de Puerto
(Forma)

Pulido =
Rendimiento y Retorno
(Física)

Decodificación Nivel 1: El tipo de fibra y la propagación de la luz

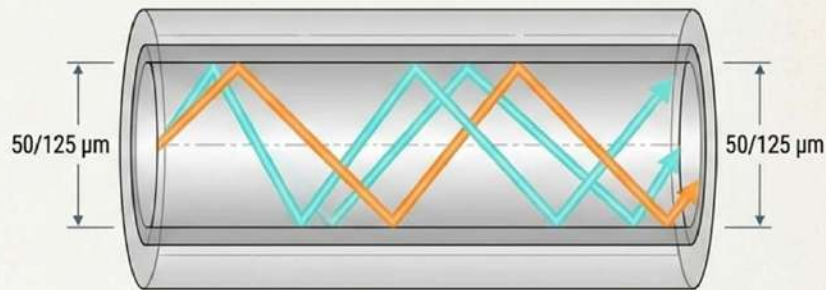
Amarillo (OS1 / OS2)



Monomodo (SM)

Transmisión láser directa. Un solo rayo de luz.
Diseñado para largas distancias.

Naranja o Aqua (OM1 a OM5)



Multimodo (MM)

Múltiples haces de luz (LED/VCSEL) rebotando internamente.
Diseñado para cortas distancias y centros de datos.

Matriz cromática de chaquetas según el estándar TIA

OS1 / OS2 | Monomodo | Núcleo 9/125 μm

OM1 / OM2 | Multimodo | Núcleo 62.5 o 50/125 μm

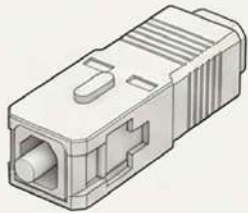
OM3 / OM4 | Multimodo (Optimizada para Láser) | 10G a 100G

OM4 (Alternativo) | Multimodo | Entornos de Alta Densidad

OM5 | Multimodo (Banda Ancha) | Transmisión SWDM

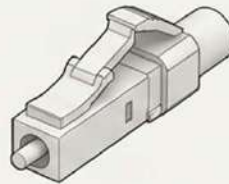


Decodificación Nivel 2: La interfaz física del conector



SC (Subscriber Connector)

Geometría cuadrada, mecanismo Push-Pull. Factor de forma robusto y clásico.



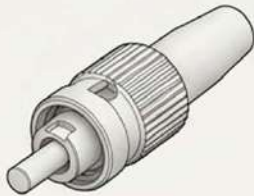
LC (Lucent Connector)

Geometría compacta, pestaña de bloqueo tipo RJ45. El estándar moderno para alta densidad.



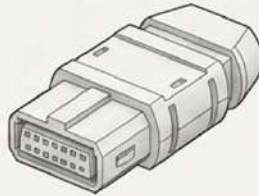
FC (Ferrule Connector)

Geometría redonda, cuerpo metálico con rosca. Diseñado para resistir altas vibraciones.



ST (Straight Tip)

Geometría redonda, cuerpo metálico con cierre de bayoneta (giro y bloqueo).



MPO / MTP

Geometría rectangular ancha. Conector multifibra capaz de albergar arreglos de 12 a 96 hilos simultáneamente.

El núcleo del rendimiento: Diámetros de férula



Férula Masiva

El bloque de construcción de la vieja escuela. Utilizada en interiores de conectores SC, ST y FC.

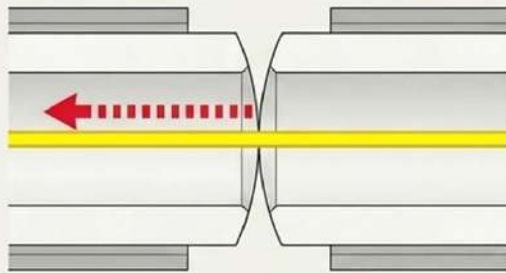


Férula Miniatura

Ingeniería de precisión. Permite el doble de densidad en paneles, utilizada en conectores LC.

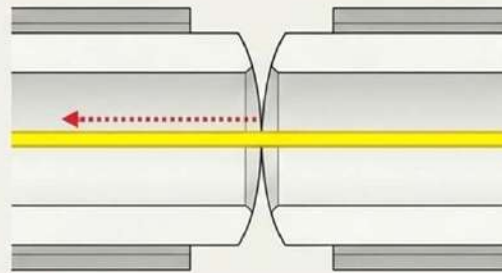
El extremo de esta pieza de cerámica micrométrica requiere acabados nanométricos (el pulido) para garantizar que los núcleos de vidrio se toquen de forma perfecta, sin dejar espacios de aire que generen atenuación.

Decodificación Nivel 3: La física del pulido y la reflexión de luz



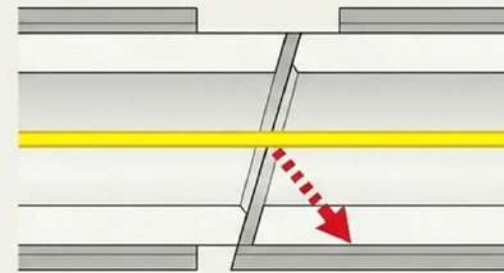
PC (Physical Contact)

Punta con curvatura convexa estándar.
Muestra un rebote de luz significativo
regresando en línea recta hacia el emisor
(Pérdida de retorno moderada).



UPC (Ultra Physical Contact)

Pulido prolongado, ajuste convexo ultra
fino. Excelente para redes de datos y
Ethernet estándar.



APC (Angled Physical Contact)

Punta seccionada con un ángulo exacto de 8
grados. La luz reflejada rebota hacia abajo y
se absorbe. Cero reflexiones hacia la fuente.
Esencial para Video y redes GPON.



El estándar binario del pulido monomodo: Azul vs. Verde

UPC (Ultra PC)

Diseñado para redes de datos tradicionales corporativas (Switches, Servidores, Transceivers ópticos).

APC (Angled PC)

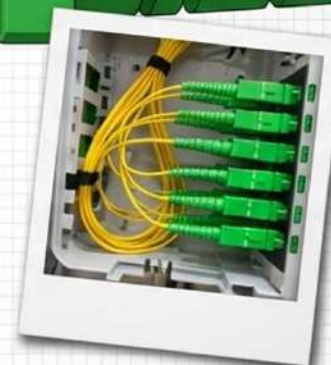
Diseñado para redes FTTx, GPON, Proveedores de Internet y Broadcast.



INCOMPATIBLES.

NUNCA conectes un Azul con un Verde.

El choque entre la superficie plana (UPC) y la superficie a 8° (APC) destruirá irreversiblemente los núcleos de vidrio de ambas férulas.



En cables Multimodo, el pulido suele ser PC o UPC por defecto, y los conectores se colorean en Beige, Negro o Aqua, sin usar esta dicotomía Azul/Verde.

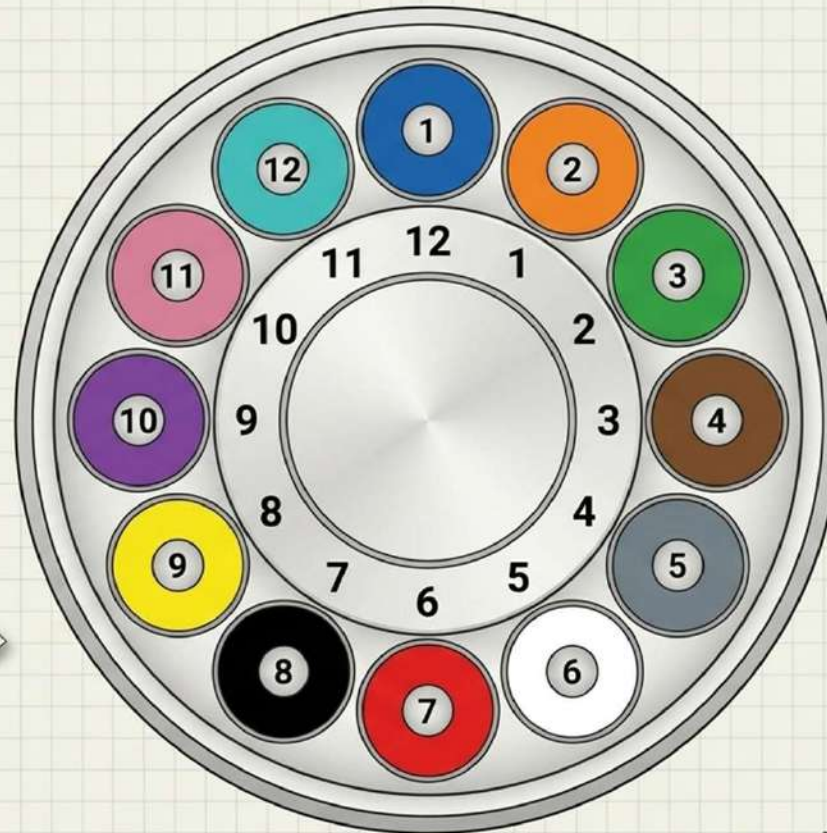
REV A.01 | DATE: OCT 26, 2023 | DOC: FOC-EXP-03

Gemini Notebook

Más allá del Patchcord: La norma TIA-598 para hilos internos

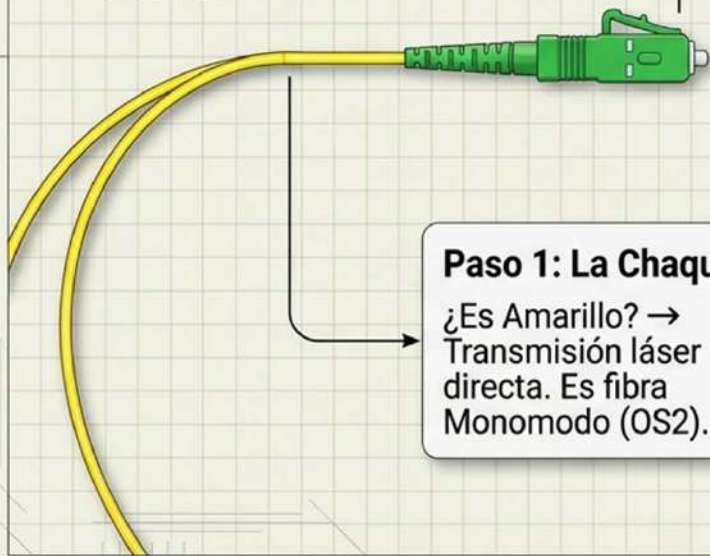
1. Azul | 2. Naranja | 3. Verde | 4. Café
5. Gris | 6. Blanco | 7. Rojo | 8. Negro
9. Amarillo | 10. Violeta | 11. Rosa | 12. Aqua

Mientras que la chaqueta externa del patchcord clasifica el **tipo** general de cable, la norma internacional TIA/EIA-598 organiza y estandariza **los hilos desnudos dentro de los cables troncales de múltiples fibras**. Conocer este reloj cromático permite realizar empalmes y distribuciones sin errores.



Síntesis Operativa: Diagnóstico visual en 3 segundos

Mystery
Patchcord:



Paso 1: La Chaqueta
¿Es Amarillo? →
Transmisión láser
directa. Es fibra
Monomodo (OS2).

Paso 3: El Pulido
¿Es Verde? →
Pulido a 8 grados (APC).
Cero reflexión.

Paso 2: El Housing
¿Es pequeño, rectangular y
hace 'click'? → Es formato
LC (Alta densidad).

Paso 3: El Pulido
¿Es Verde?
→ Pulido a 8
grados (APC).
Cero reflexión.

Veredicto Final:

**Es un
Patchcord
Monomodo
LC/APC.**

Ideal para redes GPON.

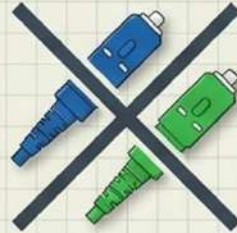
⚠ Advertencia:
Conectar exclusivamente
a puertos verdes.

Tres reglas de oro para la manipulación en campo



1. La Limpieza es el Rey

Un pulido perfecto UPC o APC es inútil si hay polvo micrométrico. Limpia siempre la férula con alcohol isopropílico (99%) o limpiadores click antes de la inserción.



2. Respeta la Geometría

Unión Azul-Azul. Unión Verde-Verde. Ignorar esto fractura la cerámica y destruye el enlace.



3. Cuida el Radio de Curvatura

Los patchcords transmiten luz pura, no electricidad. Doblarlos excesivamente estrangula el núcleo, creando fugas de luz (atenuación severa) y quiebres internos.





El pigtail es una fibra especial, para realizar la conexión del cable madre empaquetado por medio de un empalme por fusión, a un adaptador para permitir la conexión a equipos de transmisión o de medida.

Una fibra de pigtail es corta y normalmente, y sin memoria intermedia, normalmente posee un conector óptico pre-instalado en un extremo y una longitud de fibra expuesta en el otro extremo.

El final de un pigtail es despojado y fusionado y empalmado a una fibra o a una multifibra troncal.



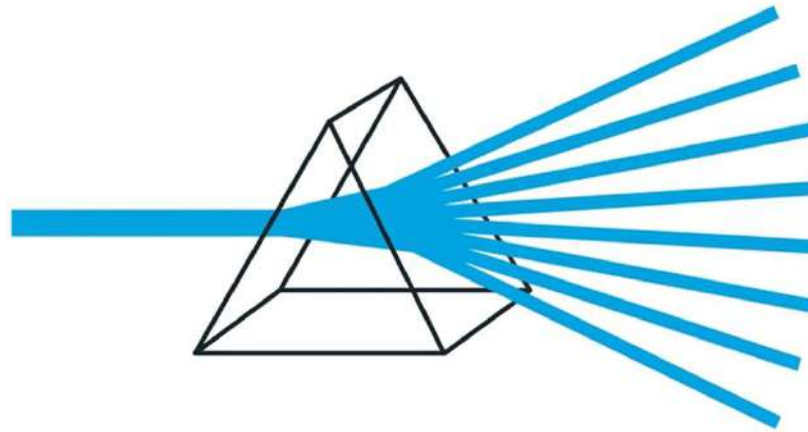
MUFLA



Son elementos que protegen los empalmes en sitios donde la fibra está expuesta. Además, protege contra la acción mecánica los empalmes por fusión.

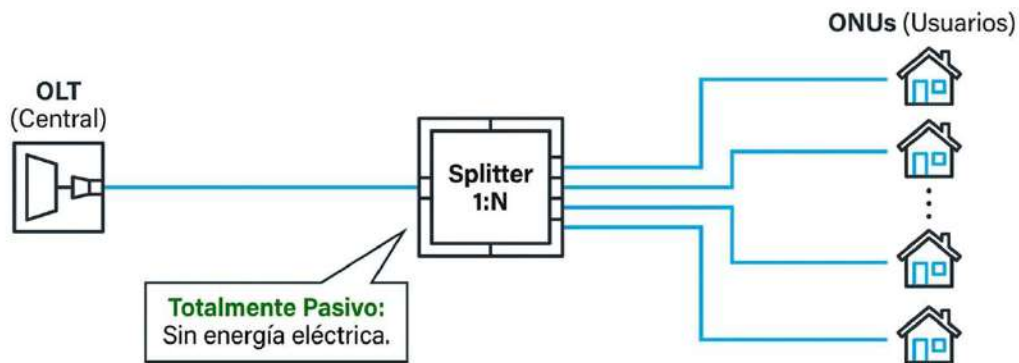
Adicionalmente, organiza los cables de manera que sean fáciles de identificar, probar y diagnosticar en caso de falla.





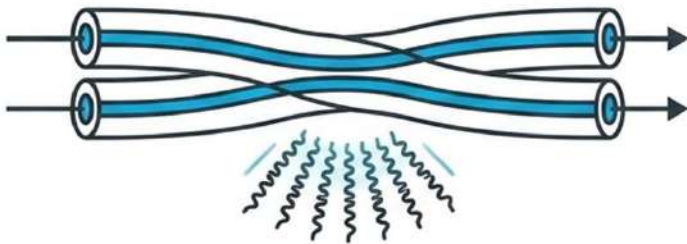
¿Qué es un Splitter Óptico?

Un componente totalmente pasivo que divide una señal óptica de entrada en N partes iguales, habilitando las redes FTTH Punto a Multipunto (P2MP).



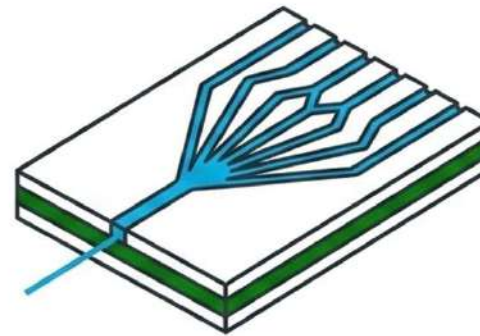
Construcción: FBT Cilíndrico vs. PLC Planar

FBT (Fused Biconical Taper)



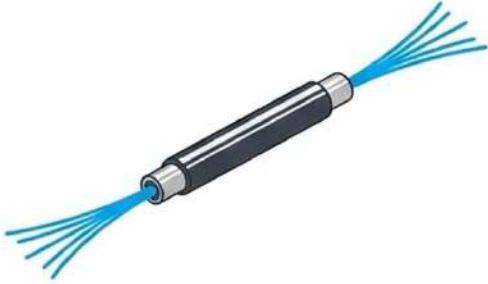
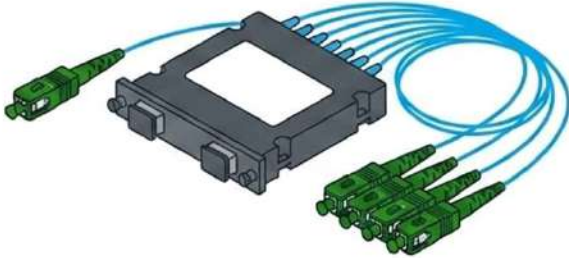
- Fusión por estiramiento térmico
- Formato cilíndrico
- Ideal para divisiones pequeñas (1:2)

PLC (Planar Lightwave Circuit)



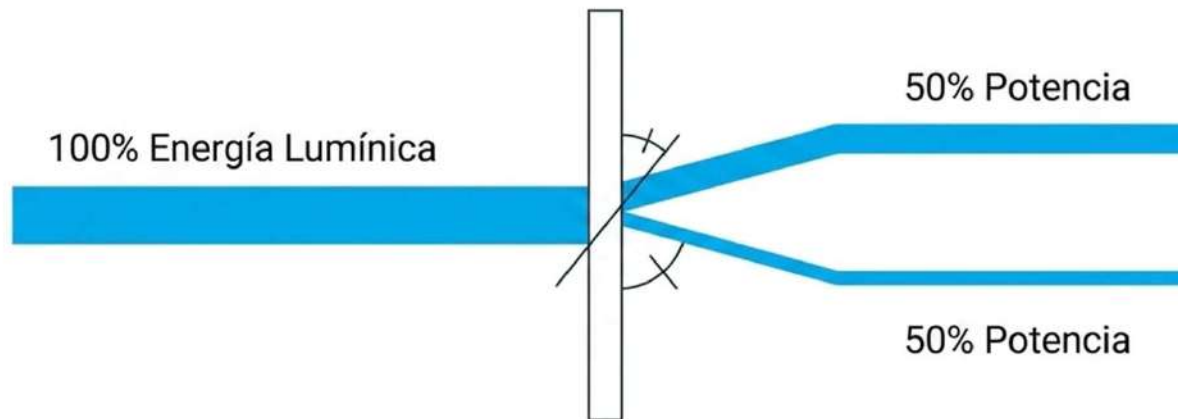
- Guías de onda grabadas en silicio
- Formato chip planar
- Alta precisión para grandes divisiones (1:64)

Formatos Físicos: Conectorizados vs. Libres

Formato Libre	Formato Conectorizado
	
(Para Empalme por Fusión)	(Plug & Play)
• PLC Planar Libre • FBT Cilíndrico	• Splitter Cassette • Splitter Box / Mini Box • Splitter Rack 19"
⚠ Requiere máquina fusionadora	Terminación SC/APC directa a adaptadores

Sustentación Técnica: La División de Potencia

La atenuación no es un defecto, es una consecuencia física ineludible de la conservación de la energía luminosa.



Dividir la luz en dos caminos significa, obligatoriamente, que cada camino recibe solo la mitad de la potencia original.

La Leyenda de los 3 dB

$$10 \times \log_{10}(0.5) = -3.01 \text{ dB}$$

3.0 dB (Pérdida Teórica por División de 50%)

+

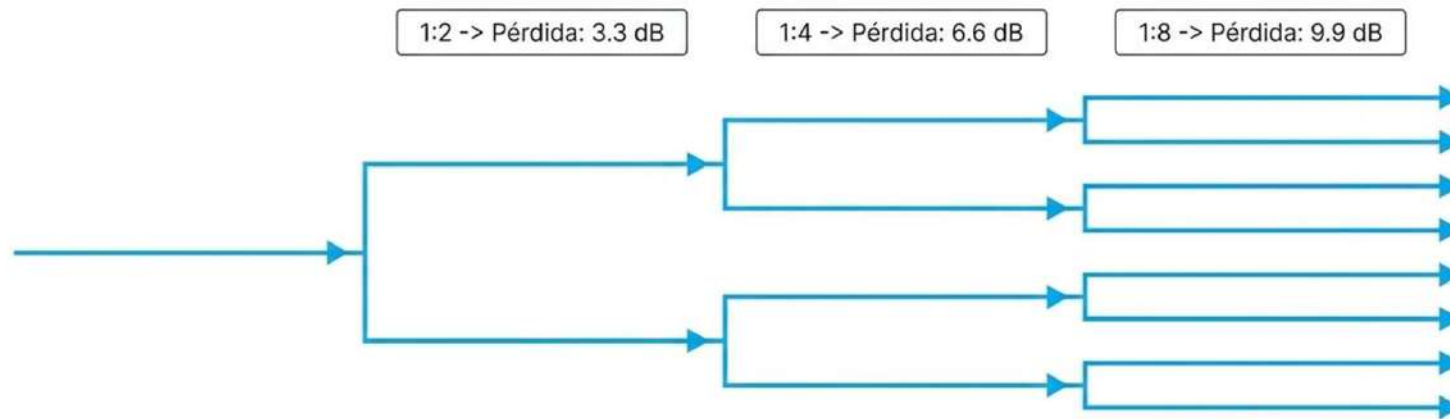
0.3 dB (Pérdida de Inserción / Manufactura)

= ~3.3 dB (Atenuación Real por cada división 1:2)

Cada vez que un hilo de fibra se divide en dos, consume inherentemente ~3.3 dB del Presupuesto Óptico (Power Budget).

Ejemplo Práctico: El Splitter 1:8

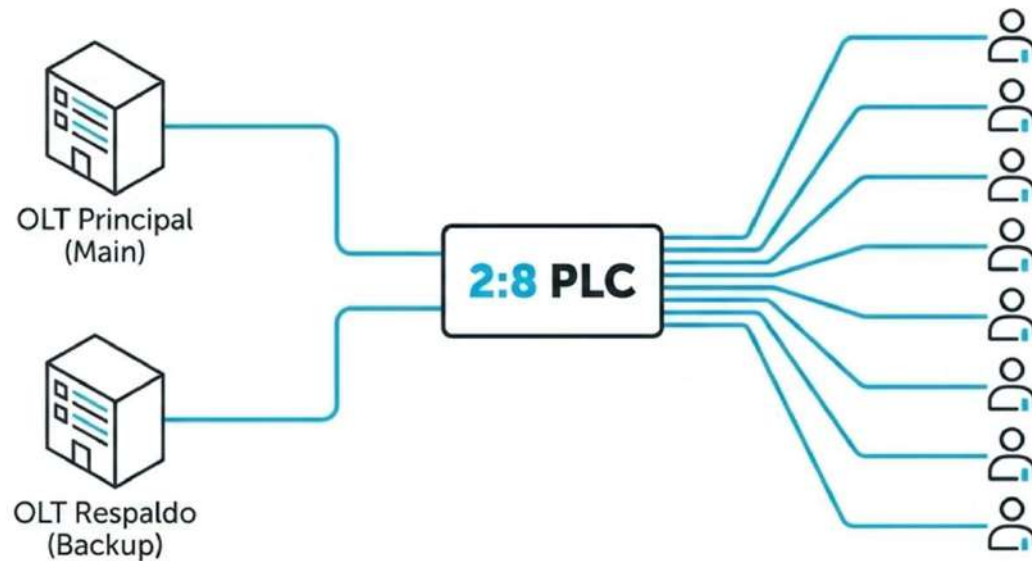
Anatomía de la pérdida acumulativa según los estándares de medición.



Un **splitter 1:8** consume **exactamente 9.9 dB** del Presupuesto Óptico (Power Budget).

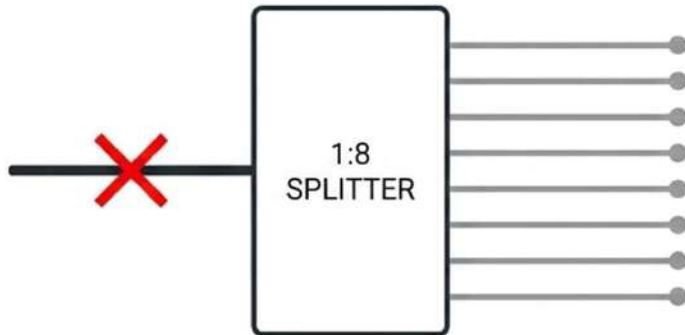
Protección 2:N: El Splitter 2:8 Redundante

Los PLC planar 2x redundantes incorporan un segundo puerto de entrada para garantizar la alta disponibilidad en anillos de distribución críticos.



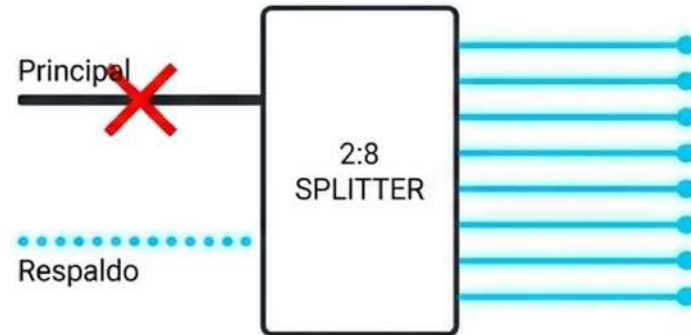
Impacto Operativo de la Protección 2:N

Splitter Estándar 1:8

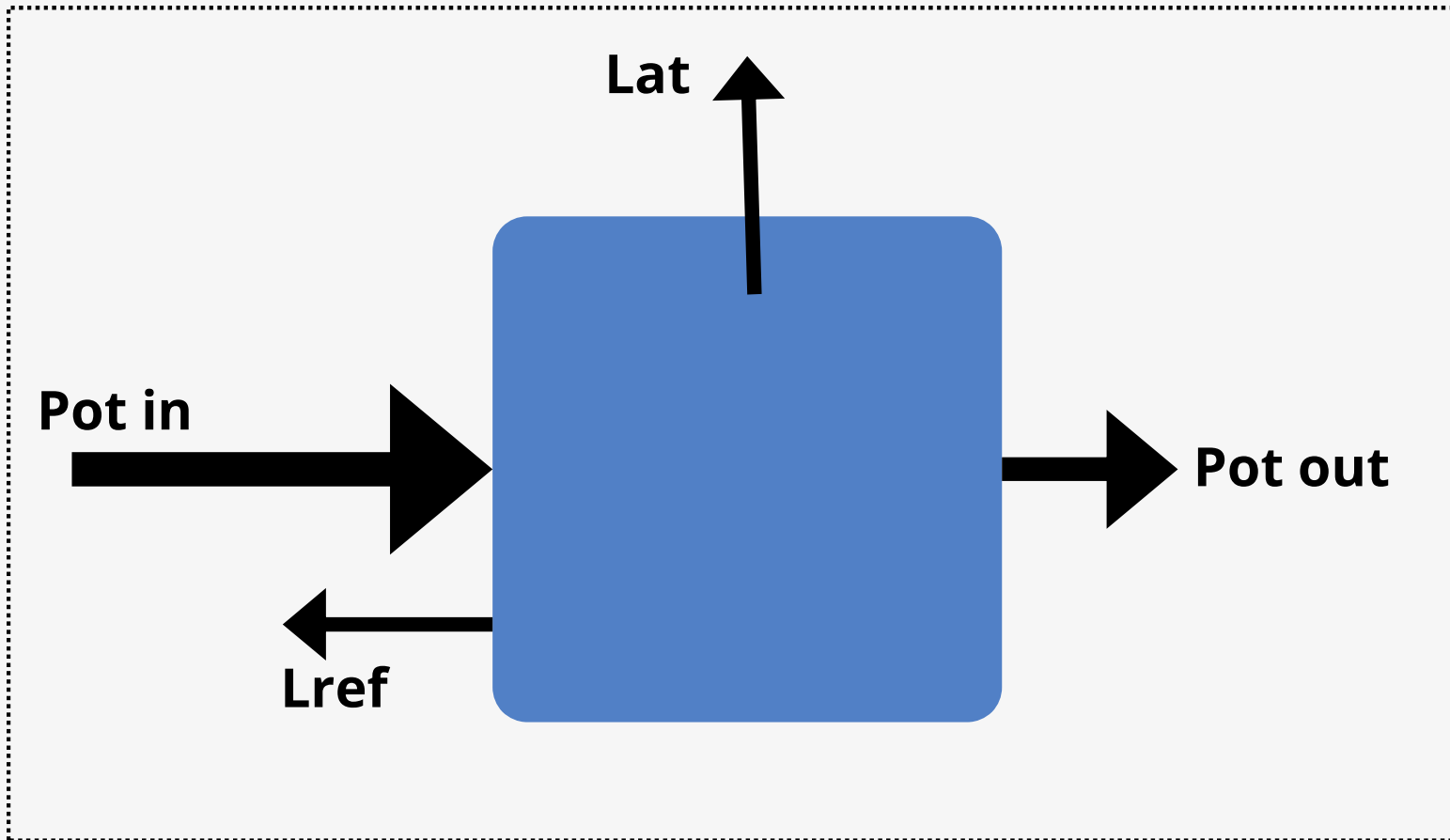


Corte de fibra troncal = **Pérdida total de servicio** (Single Point of Failure).

Splitter Redundante 2:8



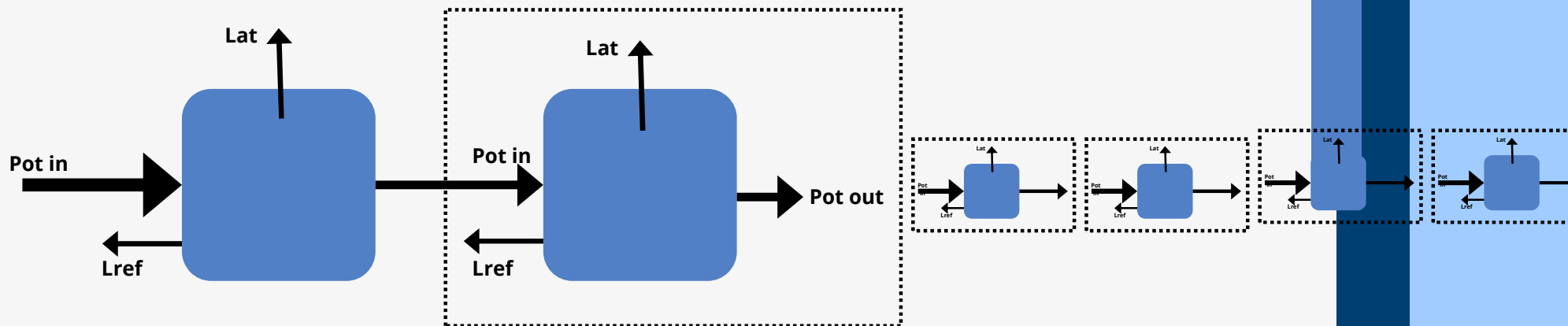
Corte de fibra troncal = Conmutación activa al puerto de reserva (Cero caída de servicio).



Modelo de insercion

$$PRx = PTx - \sum \text{Perdidas del Enlace}$$

$$\sum \text{Perdidas} = \sum IL_x - \sum ORL_x$$

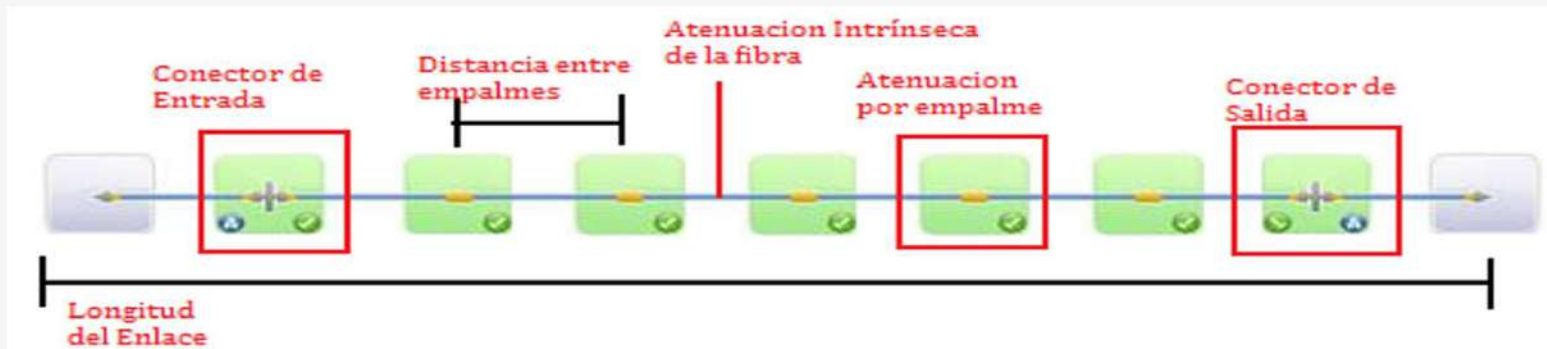


Cada elemento tiene un comportamiento que de manera secuencial se va **ENCADENANDO AL SIGUIENTE**.

Así que cuando conectamos un elemento con el siguiente estamos “insertando” elementos uno con otro.

Así modelamos tanto, presupuesto óptico (BUDGET) como pérdidas y minimizamos el ORL.

Modelo de insercion



De esta forma, resumimos gráficamente con un esquema de la siguiente manera todos los conectores, empalmes, segmentos y posibles eventos que se podrían presentar en una fibra óptica (enlace).

›Esta es la forma mas sencilla de poder representar / minimizar los elementos, y visualizar mas simplemente el enlace.

Diagrama de Elementos

Ejercicio Practico

Cual será la Potencia de recepción que llegará un equipo si:

- Fibra usada: G-652D:
- Atenuación en Conectores: 0,8 dB por conector:
- Atenuación de empalmes por fusión:
- Carretes de 10 Km:
- Potencia de entrada: +1 dB
- Parte de la fibra se deriva en un sitio a 80 Km del punto de inicio.
- Longitud de la fibra.



02



OLTS

Medicion de Perdidas opticas

Perdida de Insercion

Problema:

Todo enlace sufre atenuacion natural o intrinseca. Si la señal llega demasiado debil al Rx, la red se cae.

Solucion:

Medir la perdida de insercion total End2End (Extremo a extremo).

Metodo:

OLTS (Optical Loss Test Set).

La Verdad de la Red: Pérdida de Inserción (IL)



OLS (Fuente)

Concepto:

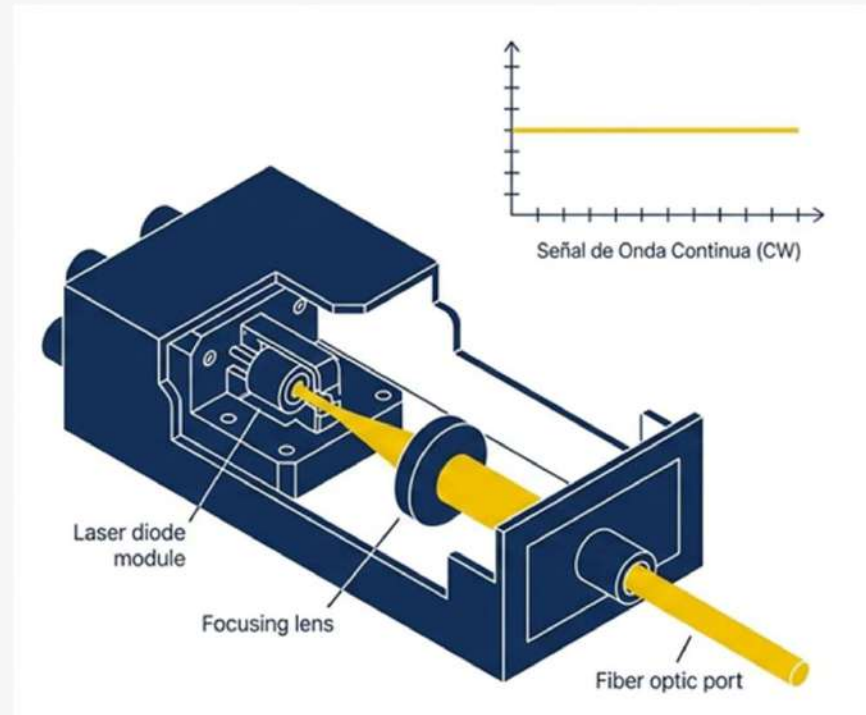
Emisor que inyecta señal de luz (Potencia in) a una longitud de onda especificada.

Secreto Tecnico:

Su valor no es la fuerza, sino estabilidad absoluta. Si la potencia fluctua durante la prueba, el calculo de la perdida es erroneo.

Tecnologia:

Utiliza Laseres de alta potencia para largas distancias en SM ((OS2) o LEDs/VCSEL para redes LAN o Multimodo (OM3/OM4).



OPM (Medidor)

Concepto:

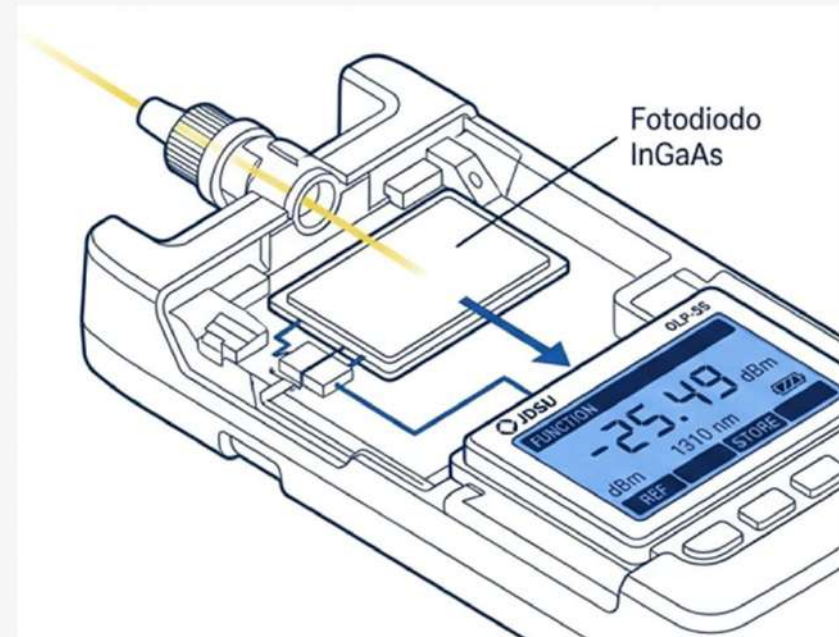
Receptor de ultra precision diseñado para medir la potencia optica absoluta (en dBm o Watts) que sobrevive al enlace.

Fisica Aplicada:

Los fotones impactan el sensor, genrando una corriente electrica exactamente proporcional a al intensidad e luz recibida.

Regla de Oro:

el OPM debe configurarse manualmente a la misma longitud de onda que el OLs para aplicar el factor de calibracion correcto.



El Paso Cero: Estableciendo la Referencia

Paso 1: Calibración (Set Referencia)



Paso 2: Medición



La Lógica Matemática

El Dilema:

El medidor de potencia no sabe cuánta luz se emitió originalmente; solo sabe cuánta recibe en ese instante.

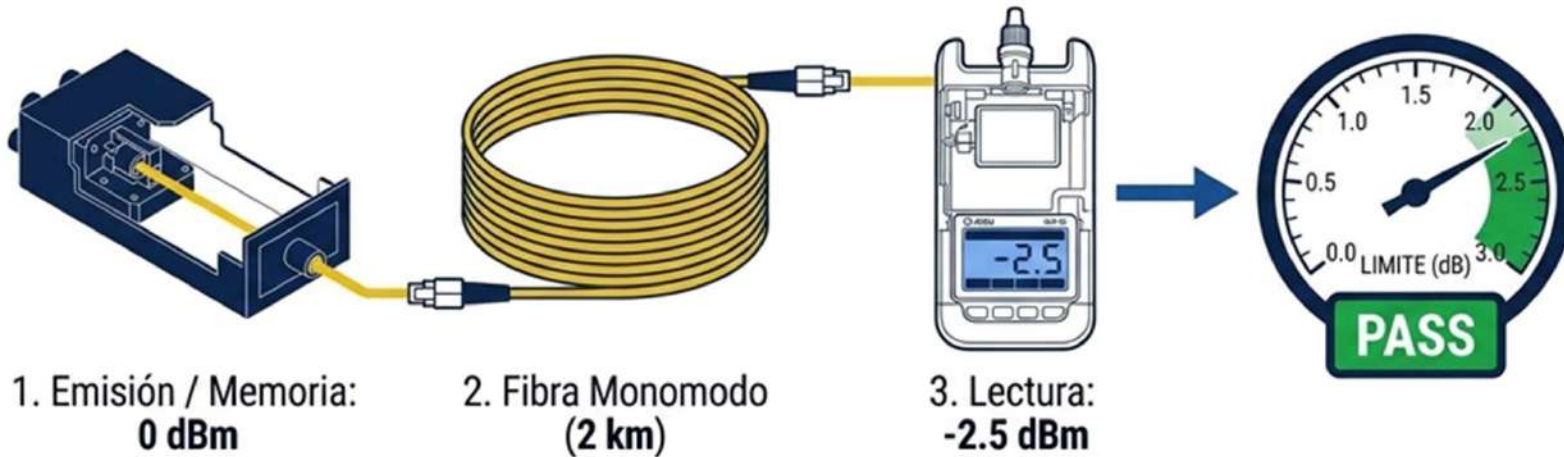
La Solución:

Conectar ambos equipos directamente antes de iniciar la prueba. Se le indica al OPM que memorice esa potencia inicial como su línea base. Esto establece la pérdida cero.

Fórmula:

$$\text{Pérdida (dB)} = \text{Potencia Emitida Calibrada} - \text{Potencia Recibida.}$$

Escenario de Campo: Certificando 2 km de Fibra



Cálculo Automático:

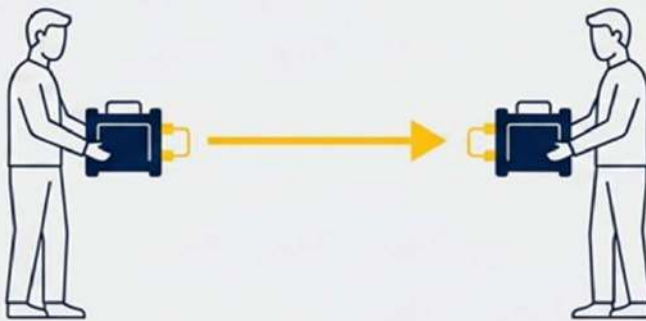
0 dBm (Referencia) - (-2.5 dBm) (Recibido)
= 2.5 dB de Pérdida total.

Veredicto:

El diseño de red permite un límite máximo de **3.0 dB** de atenuación. El enlace de fibra óptica cumple a la perfección con la normativa.

El Salto Evolutivo: De Manual a Automatizado

Método Manual (OLS + OPM)



- Requiere coordinación verbal remota.
- Direccionalidad única (de A hacia B).
- Alto riesgo de error humano en la calibración y configuración de onda.

Sistema OLTS Inteligente



- Sincronización digital automática entre equipos.
- Prueba bidireccional simultánea sin desconectar.
- Negociación de parámetros (FasTesT) que elimina el error de emparejamiento.

Anatomía de la Automatización: Certificación Nivel 1



Doble Identidad: Cada unidad integra el láser estabilizado (OLS) y el medidor de potencia (OPM) en el mismo puerto.

FasTest™: Las unidades (Local y Remota) intercambian pulsos digitales a través de la fibra para negociar parámetros automáticamente sin intervención manual.

Cálculo de Longitud: A diferencia de los equipos manuales, el sistema mide el tiempo de vuelo de la luz para calcular los kilómetros exactos del cable.

Certificación: Pantalla con veredicto Pasa/Falla instantáneo basado en estándares de la industria (IEEE/TIA).

La Matriz de Decisión: ¿Qué equipo necesito?

Característica	OPM + OLS Separados	OLTS Automatizado (Tier 1)
Velocidad de Prueba	Lenta (Manual, un hilo a la vez)	Ultra Rápida (< 10 seg bidireccional)
Medición de Longitud (km)	No soportado	Sí (Integrado automáticamente)
Medición ORL (Retorno)	Requiere equipo adicional	Calculado de forma integral
Nivel de Inversión	Solución Económica / Entrada	Equipo Premium Profesional
Caso de Uso Ideal	Mantenimiento básico y parcheos	Certificación masiva de nuevos despliegues FTTH/Datacenters

Equipos de Mercado: Fuentes de Luz (OLS)

Emisores puros sin funciones de reflectometría



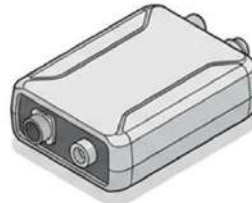
EXFO ELS-50

Diseño robusto de campo. Fuente láser estabilizada ideal para pares complementarios monomodo o multimodo.



VIAVI OLS-55

Láser de precisión industrial para despliegues exigentes, con pantalla retroiluminada y operación orientada a menús.



Grandway FHS Series

Opción costo-efectiva. Estabilización de láser y función de luz modulada (270Hz, 1kHz) para rápida identificación de hilos.

Equipos de Mercado: Medidores de Potencia (OPM)

Receptores de alta precisión. La pareja óptica.



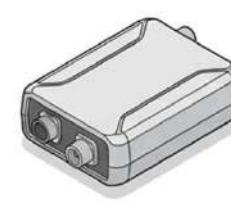
EXFO EPM-50

Alta precisión con memoria interna para cientos de lecturas y un rango de medición típico de 10 a -60 dBm.



VIAVI OLP-55

Receptor universal compatible con múltiples conectores. Despliega múltiples resultados de longitudes de onda simultáneamente.



Grandway FHP Series

Reconocimiento automático de longitud de onda (al emparejarse con su OLS) y memoria USB para descarga de reportes manuales.

Equipos de Mercado: Sistemas OLTS Completos

Kits de certificación Nivel 1 automatizados y bidireccionales.



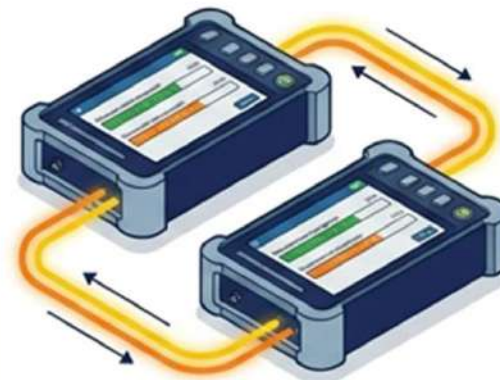
EXFO Serie FOT-930

Plataforma insignia. Ejecuta pérdida bidireccional, ORL y longitud en segundos, emitiendo reportes de certificación oficiales en PDF.



VIAVI SmartClass OLTS-85

Solución dedicada de Nivel 1. Pantallas táctiles, inspección visual de conectores integrada (microscopio) y certificación automatizada.



Grandway FHA Series

Probador inteligente dual que permite la medición bidireccional sincronizada y almacenamiento masivo de curvas de calibración.

Prácticas Críticas para una Medición Exitosa



1. Limpieza Absoluta

El 80% de los fallos de atenuación provienen de conectores sucios. Inspecciona y limpia los puertos antes de conectar al OLS o al OPM.



2. Calibración Diaria

El nivel 'Cero' fluctúa por temperatura ambiente. Calibra cada mañana rigurosamente y cada vez que cambies el latiguillo de referencia.



3. Cables Grado Prueba

Un latiguillo de prueba dañado arrojará una falsa atenuación a todo tu enlace. Utiliza exclusivamente cables certificados y puros.

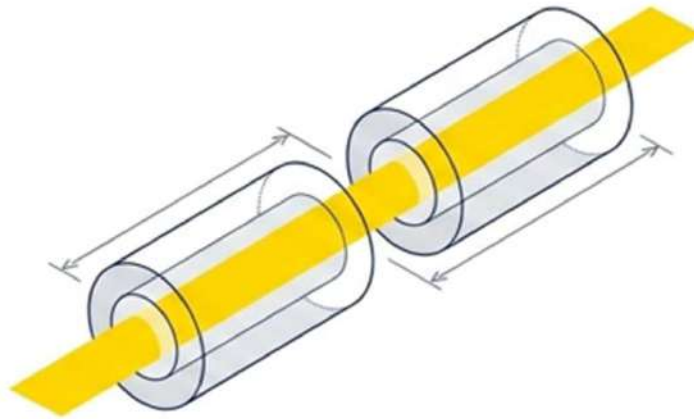


$$= [f(x)]^*$$

4. Presupuesto Óptico

El OPM solo entrega un valor, pero el diseño define si pasa. PB = Potencia TX - Sensibilidad RX. Conoce tu límite antes de medir.





La Precisión es la Vida de la Red

Ya sea a través de la destreza de un OLS/OPM manual o la inteligencia de un **OLTS automatizado**, **medir la pérdida óptica** no es una sugerencia; es el único lenguaje empírico que garantiza que la infraestructura física de hoy sostendrá las telecomunicaciones del mañana.

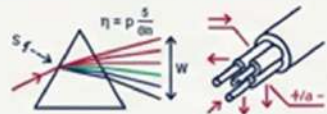


Medicion de potencia Optica: De la teoria a la practica.

Entendiendo dBm, pruebas tradicionales y la actualidad en pruebas GPON y calculo de Optical Return Loss



01. Fundamentos Físicos



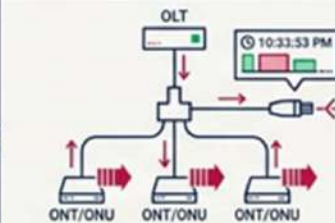
01. Fundamentos Físicos
La matemática de la luz:
Watts, dB y dBm.

02. Pruebas Tradicionales



02. Pruebas Tradicionales
Medición de 2 extremos y
Presupuesto Óptico.

03. Redes PON



03. Redes PON
Medición de 1 extremo, tráfico
en ráfagas y equipos GPON.

04. Reflectometría



04. Reflectometría

ORL (Optical Return Loss) y
diagnósticos con OTDR.

El Lenguaje de la Luz: Nivel vs. Cambio

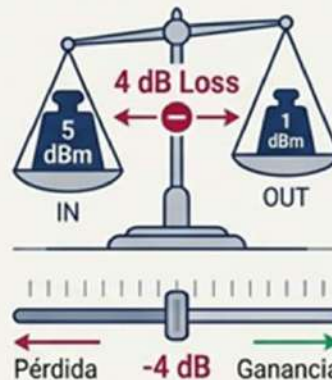
dBm (Potencia Absoluta)



Cantidad real y medible de energía. La m significa referencia a 1 milivatio (1 mW).

Responde a:
¿Cuánta luz hay?

dB (Relación / Ratio)



Medida de cambio (pérdida o ganancia). No tiene valor absoluto, indica qué fracción de la señal se perdió.

Responde a:
¿Cómo ha cambiado la luz?



Regla de Oro: Restar un valor relativo (dB) a un valor absoluto (dBm) siempre resulta en un nuevo valor absoluto (dBm).

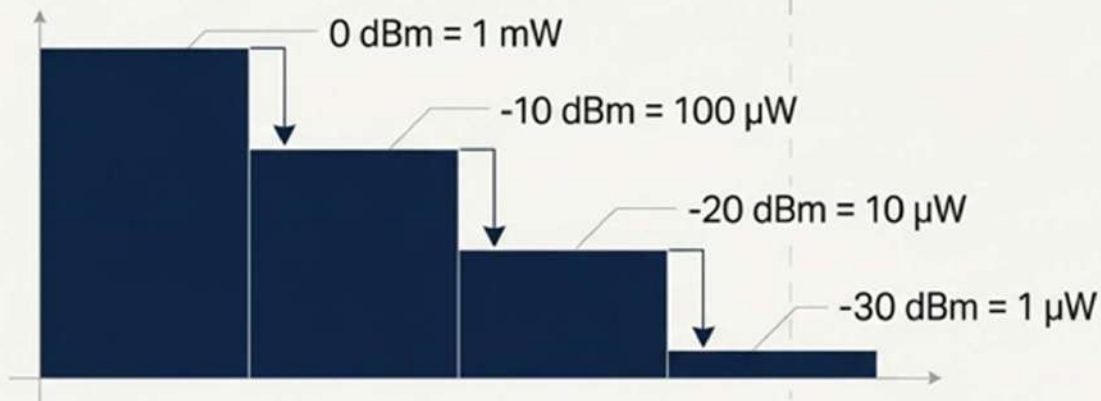
El Desglose Matemático

$$P(\text{dBm}) = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P}{1\text{mW}} \right)$$

Ecuación Absoluta

$$\text{Pérdida (dB)} = P_{\text{out}} (\text{dBm}) - P_{\text{in}} (\text{dBm})$$

Ecuación Relativa



Precaución: En una escala logarítmica, una atenuación de -3 dB significa perder exactamente la mitad (50%) de la potencia óptica. Una caída de -10 dB significa perder el 90%.

La Analogía Financiera



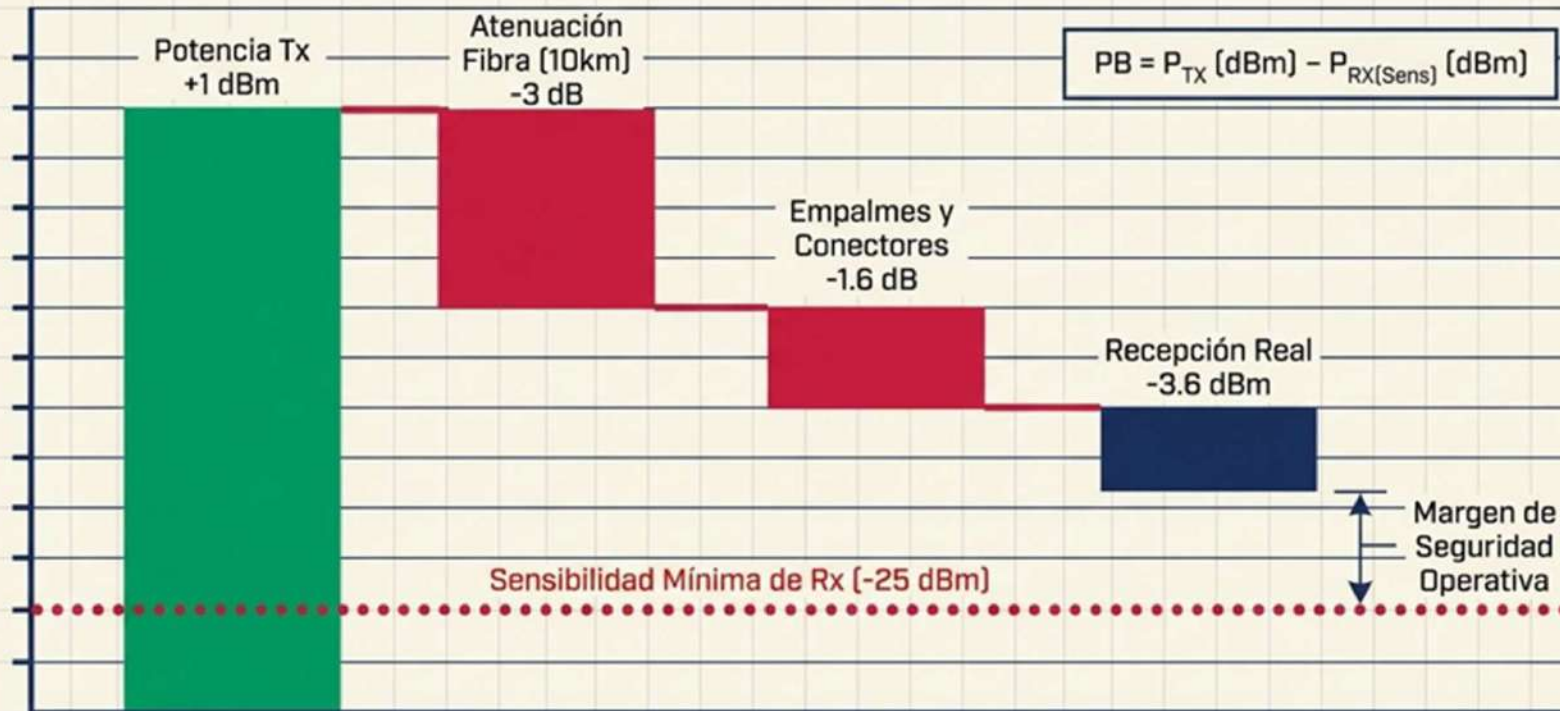
No se dice tengo 50% en el bolsillo. Se dice:
Empecé con \$1,000 (dBm), pagué -3 dB, y me quedan \$500 (dBm).

Medición Tradicional (2 Extremos)

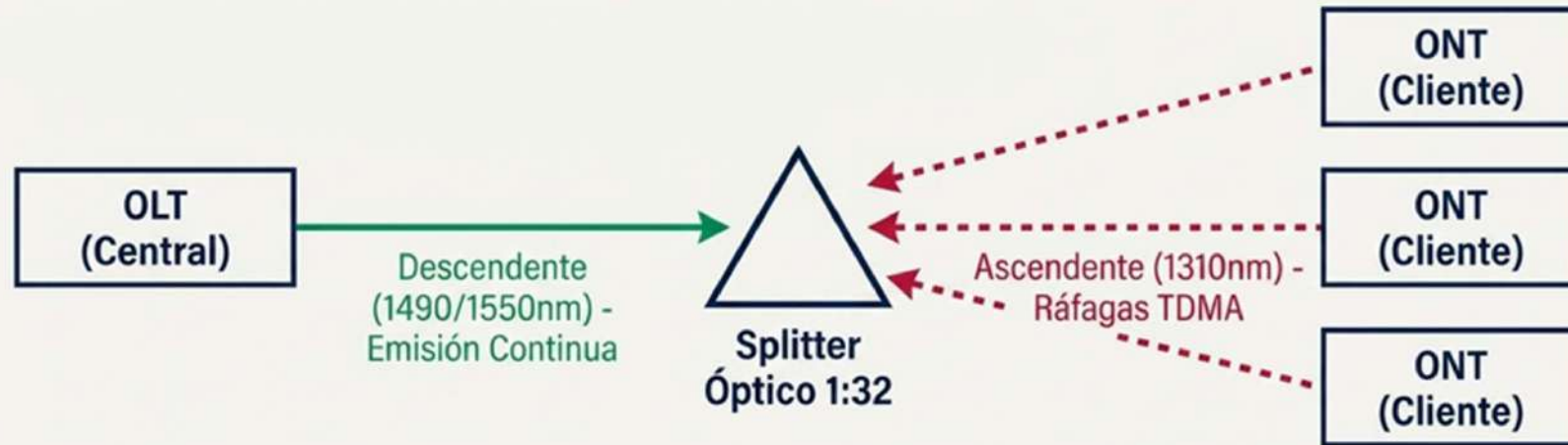


Escenario Ideal	Información
Escenario Ideal: Certificación de bobinas, fibra oscura, o enlaces P2P.	Método: Se inyecta luz continua (CW) a 1310nm/1550nm en un extremo y se mide la recepción absoluta en el otro.
Herramienta: Loss Test Set (LTS).	Cálculo: Pérdida Total (dB) = $P_{Tx} \text{ (dBm)} - P_{Rx} \text{ (dBm)}$

Cálculo del Presupuesto Óptico (Power Budget)



El Desafío GPON: Por qué 2 extremos no son suficientes



El Problema (Multiplexación TDMA)

La ONT del cliente solo dispara luz en micro-ráfagas (bursts) durante su ranura de tiempo asignada. No emite luz constante.

El Error Común

Un medidor de potencia tradicional promediará los periodos de silencio y las ráfagas, mostrando una lectura incorrectamente baja (falsa atenuación).

MEDICIÓN DE SEÑAL: CONTINUA VS. BURSTABLE EN FIBRA ÓPTICA

Esta infografía contrasta las dos formas principales de transmisión y medición en redes de fibra óptica. Mientras que las fuentes de luz tradicionales (OLS) emiten una señal constante para pruebas de pérdida, los sistemas GPON (OLT) operan con señales complejas que requieren medidores especializados.

SEÑAL CONTINUA (FUENTES OLS)

MODO DE ONDA CONTINUA (CW)

La fuente OLS emite un haz de luz constante y estable sin interrupciones.



MEDICIÓN CON OPM ESTÁNDAR

Se utiliza un medidor de potencia (OPM) para identificar pérdidas de inserción básicas.



APLICACIÓN EN PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

Ideal para medir la atenuación total del enlace antes de activar servicios.

CARACTERÍSTICAS OLS



TIPO DE EMISIÓN:
Estable / Ininterrumpida



EQUIPO DE MEDICIÓN:
OPM Convencional



LONGITUDES DE ONDA:
1310 nm / 1550 nm

SEÑAL BURSTABLE (GPON / OLT)



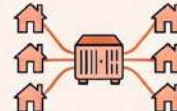
TRANSMISIÓN POR RÁFAGAS (TDMA)

La señal es intermitente y compartida entre múltiples usuarios (ONTs) gestionados por la OLT.



NECESIDAD DE MEDIDORES PON

Requiere un PON Power Meter que filtre longitudes de onda de 1310/1490/1550nm simultáneamente.



FUENTE DE RED ACTIVA (OLT)

La OLT actúa como fuente central, enviando datos de forma continua pero recibiendo ráfagas.

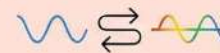
CARACTERÍSTICAS GPON



TIPO DE EMISIÓN:
Ráfagas (Upstream) /
Continua (Down)



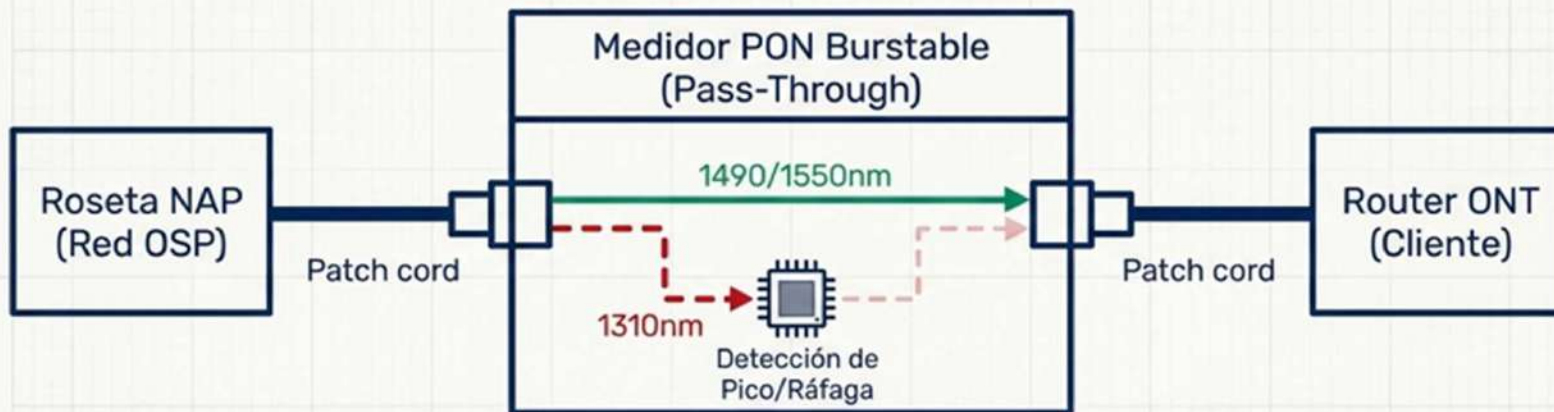
EQUIPO DE MEDICIÓN:
PON Power Meter
(Modo Ráfaga)



LONGITUDES DE ONDA:
1310 (Up) / 1490 (Down) /
1550 (Videoc)

Gemini Notebook

Medición PON en 1 Extremo (Modo Burstable)



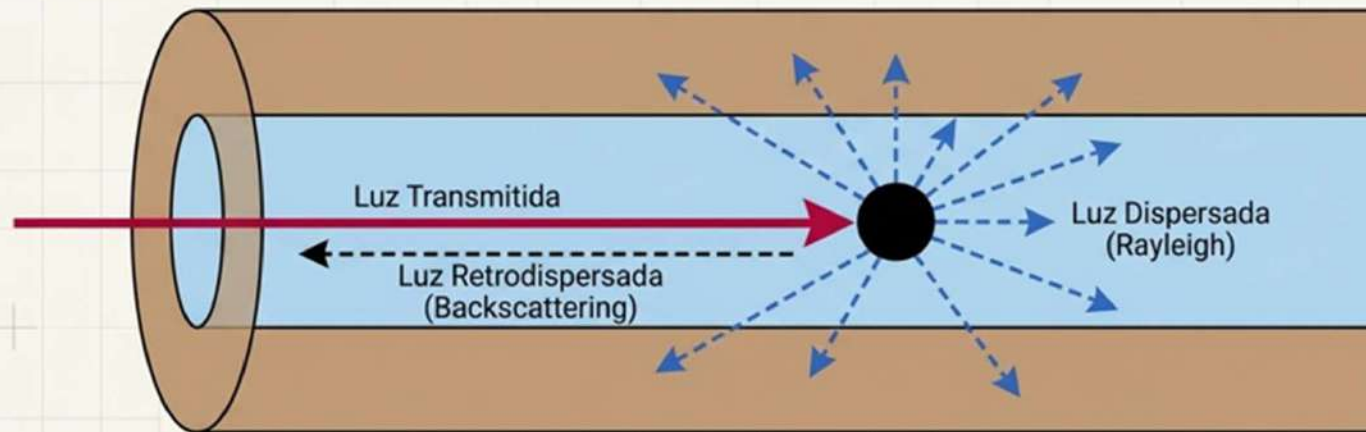
Lectura en Medidor	Diagnóstico
ONT emite a -5 dBm (Anormalmente bajo)	Falla de Hardware: La ONT está defectuosa.
ONT emite a +2 dBm, pero OLT recibe a -30 dBm	Falla de Planta Externa: Macrocurvatura o empalme dañado.

Matriz de Equipamiento: Medidores PON Burstables

Información
Consultiva para
Cuadrillas

EXFO Modelos: PPM-350D / Serie FTB	VIAVI Modelo: SmartOTDR Módulo E118FA65PPM	GRANDWAY Modelo: Serie FHP3 / FHP2P01
• Conexión passthrough transparente para 1310/1490/1550nm. • Integración Bluetooth/WiFi con aplicaciones de reporte inteligente. • Alta durabilidad y ecosistema premium.	• Rango de medición excepcional (-35 a +23 dBm). • Aislamiento superior de canales (>40dB entre 1310/1490). • Excelente detección de tonos (270Hz a 2kHz).	• Solución Mid-Range de altísima rentabilidad. • Chasis robusto para trabajo duro en campo. • Mejor relación costo-beneficio para equipar cuadrillas masivas.

El Enemigo Invisible: ¿Qué es el ORL?



1 Definición

ORL (Optical Return Loss) es la suma total de luz que rebota y viaja en dirección inversa hacia la fuente transmisora.

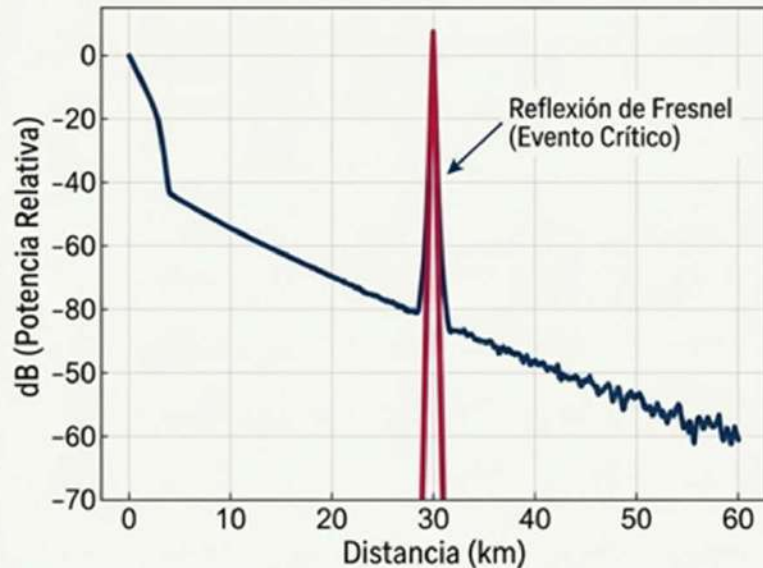
2 Causas Principales

Dispersión de Rayleigh: Luz retrodispersada naturalmente por el cristal (aprox. 5%/km).
Reflexión de Fresnel: Rebotes violentos contra cortes no coincidentes o conectores sucios (Air Gap).

3 Riesgo Sistémico

La luz reflejada entra al láser transmisor, inestabilizando la modulación y destruyendo la Tasa de Error de Bits (BER).

Cálculo de ORL y Diagnóstico OTDR



$$ORL (dB) = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{incidente}}{P_{reflejada}} \right)$$



La Paradoja del ORL (¡Más es Mejor!)

- A diferencia de la atenuación, un ORL numéricamente MÁS ALTO es mejor.
- Un ORL de 60 dB significa que la luz reflejada es una fracción microscópica (1/1,000,000).
- Un ORL de 30 dB indica un rebote peligroso (1/1,000) para el transmisor.



El Equipo: OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

El Reflectómetro Óptico emite pulsos de alta energía, cronometra la luz de retorno mediante dispersión de Rayleigh, y mapea conectores sucios con precisión centimétrica. Es fundamental para diagnosticar puntos de alta reflexión (ORL bajo) que afectan el rendimiento de la red.



Matriz Táctica de Medición

01. El Lenguaje

dBm = Potencia Real
(Nivel absoluto de luz en el enlace).

dB = Pérdida o Ganancia (Ratio de cambio relativo).

02. Enlaces Punto a Punto

Herramienta: LTS (Loss Test Set).

Método: Medición continua (CW) evaluando los 2 extremos del enlace simultáneamente.

03. Redes GPON / FTTH

Herramienta: Medidor PON Burstable (Passthrough).

Método: Conexión intermedia de 1 extremo para capturar ráfagas TDMA de 1310nm.

04. Diagnóstico de Reflexiones

Herramienta: OTDR.

Método: Análisis de ORL. Ubicación precisa de eventos Rayleigh y Fresnel.
ORL alto = Enlace saludable.



Herramientas Cuantitativas, Herramientas Cualitativas

Otras infaltables para hacer mantenimiento y medicion, aunque no se visualice un
numero exacto.

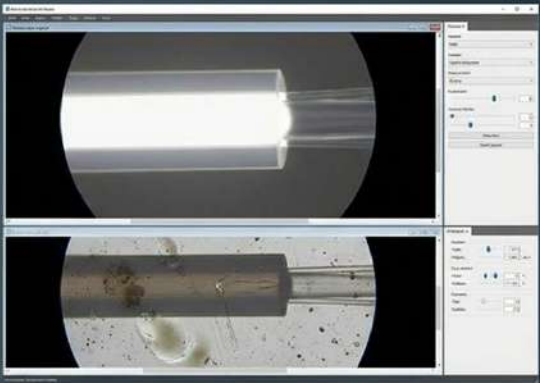




La Regla de Oro del Mantenimiento Óptico



El acto de limpiar a ciegas puede causar más contaminación.
Nunca se conecta un cable sin certificar visualmente su estado previo.



MÓDULO 1: MICROSCOPIO ÓPTICO

El Guardián del Conector

¿Qué es?

Dispositivo diseñado para inspeccionar la férula de los conectores ópticos en busca de polvo, aceite, arañazos o defectos.

¿Por qué es crítico?

Elimina la subjetividad humana y previene el daño irreversible al acoplar conectores contaminados, evitando la degradación de la pérdida de inserción y retorno.

Gemini Notebook

El Estándar Global: IEC 61300-3-35



Synthesis

Este estándar dictamina los criterios automatizados de Pasa/Falla para arañazos permanentes y partículas temporales, garantizando un rendimiento óptimo y repetible.



Equipos Principales en el Mercado



Sondas Digitales / OTDR

VIAVI P5000i. Se integra directamente a plataformas OTDR para un flujo de certificación unificado.



Equipos Autónomos

VIAVI FiberChek. El estándar de movilidad con Wi-Fi integrado, pantalla propia y análisis Pasa/Falla.



Kits Integrales

Soluciones FibraMarket / Maletines que combinan microscopios analógicos y digitales con consumibles esenciales de limpieza.

MÓDULO 2: IDENTIFICADOR DE FIBRA ACTIVA



Detección de Tráfico No Intrusiva

El Concepto

Dispositivo de campo tipo pinza que detecta la presencia de luz, la dirección de la señal y la potencia relativa mediante una macro-curvatura segura.

El Problema que Resuelve

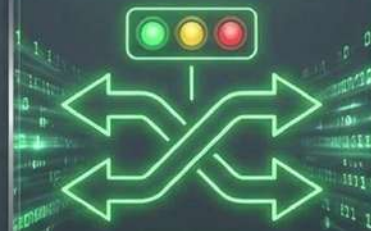
Permite auditar cables en el medio del enlace sin cortarlos. Previene la desconexión accidental de servicios en vivo (Live Fiber) en redes de alta densidad.

Escenarios Críticos de Uso



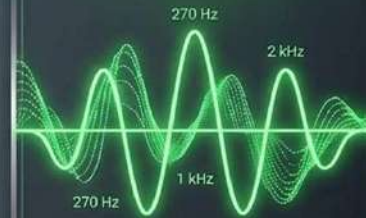
1. Mantenimiento en ODF Densos

Identificar el patch cord correcto en paneles saturados antes de intervenir o desconectar un puerto.



2. Detección de Tráfico y Dirección

Saber instantáneamente mediante indicadores LED si la fibra transmite datos reales y hacia dónde fluye la luz.



3. Reconocimiento de Tonos

Detección de frecuencias de prueba estandarizadas (270 Hz, 1 kHz, 2 kHz) inyectadas desde el extremo lejano para localizar hilos específicos.

Configuraciones y Características Clave



Cabezales Intercambiables

Adaptadores mecánicos para diferentes chaquetas: fibras desnudas (250 μm), tight buffer (900 μm) e hilos de patch cords (2 mm y 3 mm).

Indicadores Tácticos

LEDs direccionales y pantalla de lectura de potencia relativa en dBm.

Dispositivos Premium/Híbridos

Nueva generación de equipos que integran un Localizador Visual (VFL) o un Medidor de Potencia en el mismo chasis para reducir el peso del maletín.

MÓDULO 3: LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS (VFL)

El Rastreador de Fugas Ópticas



¿Qué es?

Una fuente de luz láser visible (típicamente roja, operando a 650 nm) inyectada directamente en el núcleo de la fibra.

Aplicación Práctica

Permite el rastreo visual inmediato de extremo a extremo, identificación rápida en un mazo y localización de curvaturas excesivas, fracturas o conectores defectuosos donde la luz roja fuga a través del revestimiento.

El VFL en el Proceso de Fusión



1. Pelar y Limpiar
Uso de alcohol isopropílico



2. Cortar
Cortadora de precisión



3. Fusionar
Descarga de arco eléctrico



4. Proteger
Manga termocontráctil



Verificación Final

Se inyecta el VFL post-fusión. Si la manga de empalme o el interior de la caja torpedo brilla en rojo, la fusión tiene alta pérdida o daño y debe rehacerse antes de cerrar la caja.

Espectro de Potencia y Alcance (VFL)



Matriz de Diagnóstico: ¿Qué herramienta saco del maletín?

	 Microscopio Óptico	 Identificador de Fibra	 VFL	 OTDR (Referencia)
Propósito Principal	Inspección de conectores	Detección de tráfico en vivo	Rastreo de continuidad	Análisis completo de enlaces
Ubicación de Uso	Extremo del cable (Front-face)	Medio del cable (Mid-span)	Extremo a extremo	Extremo a extremo
Detección Física	Polvo, aceite, rasguños	Dirección de luz y tonos	Curvas, fracturas, fugas	Atenuación, empalmes
¿Requiere Desconexión?	SÍ (Nivel Alto)	NO (Nivel Cero)	SÍ (Nivel Alto)	SÍ (Nivel Alto)

Protocolos Críticos de Seguridad Láser



El Peligro Invisible

NUNCA mire directamente a una fibra encendida o al puerto de salida de un VFL (Láser Clase 2/3). Las potencias de redes modernas causan daño permanente sin activar el reflejo de parpadeo.

Uso de Microscopios Oculares

Si utiliza un microscopio analógico, asegure al 100% que la fibra esté inactiva usando primero el Identificador.

La Ventaja Digital

Los microscopios digitales con pantalla o Wi-Fi son intrínsecamente seguros, ya que la cámara aísla completamente el láser de la retina del técnico.

El Profesional Completo

Un presupuesto óptico perfecto no ocurre por accidente.

Comienza con una limpieza impecable (Microscopio), operaciones sin interrupciones (Identificador) y verificaciones visuales rápidas (VFL). Dominar el maletín de diagnóstico separa al instalador promedio del experto regido por estándares.



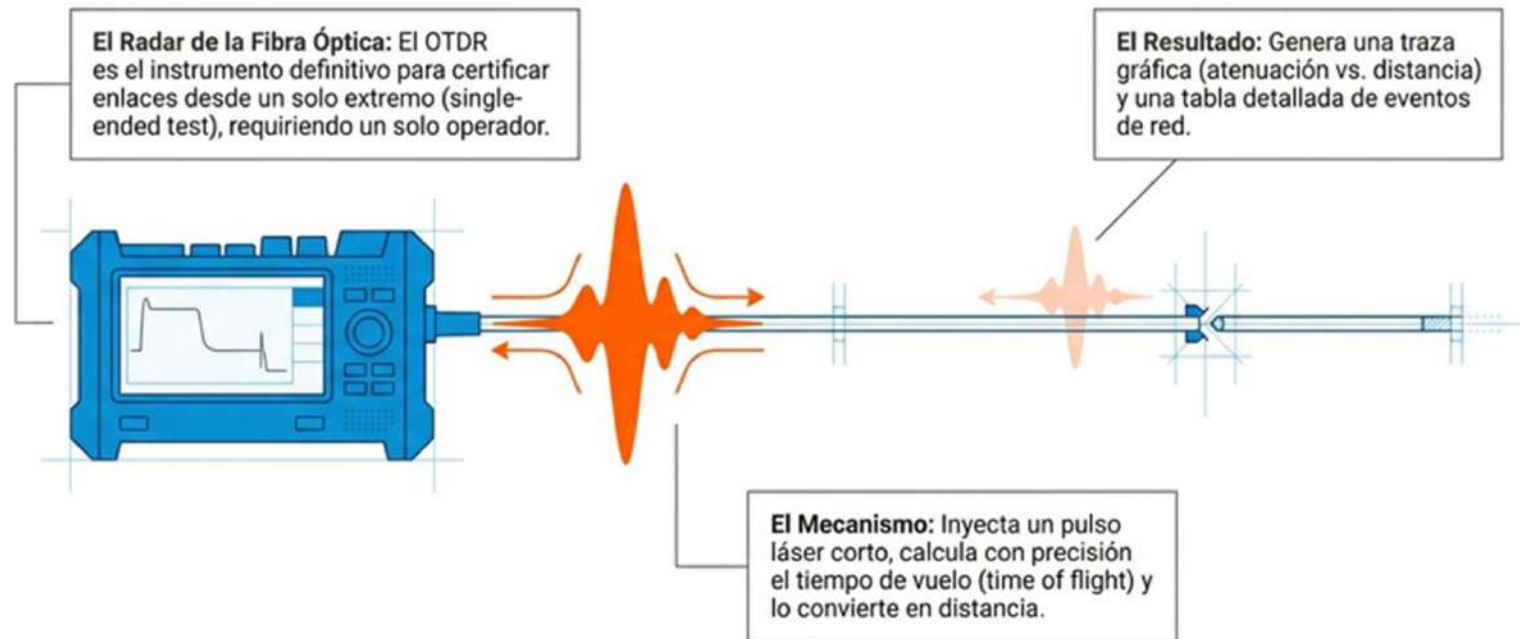
03

OTDR

**Masterclass: Fundamentos
Configuracion y Analisis.**



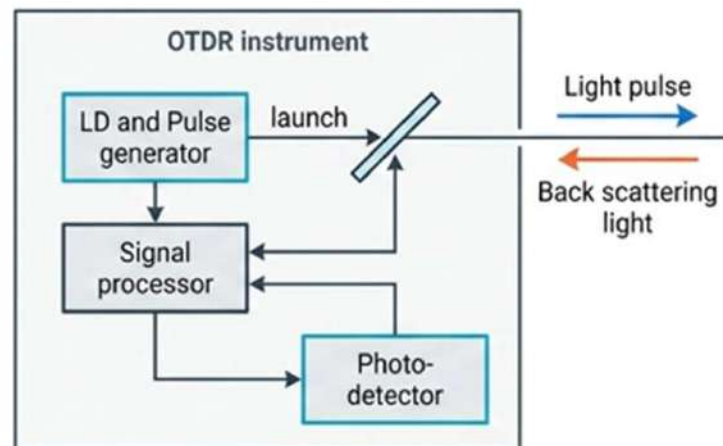
¿Qué es un OTDR?



Optical Time Domain Reflectometry

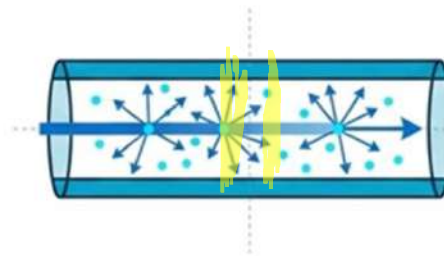
Anatomía y Física de la Detección

Hardware Interno

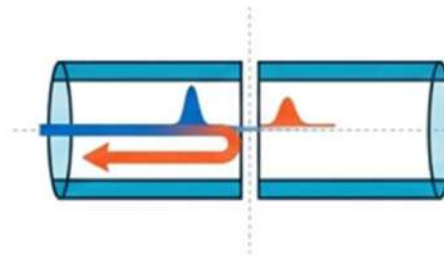


El **acoplador direccional** es la clave; separa el pulso láser saliente de la luz débil que regresa hacia el fotodetector ultrasensible.

Los Dos Fenómenos Físicos



Dispersión de Rayleigh:
Reflexión microscópica y continua por impurezas del cristal.
Define la pendiente de la curva y mide la pérdida kilométrica.



Reflexión de Fresnel:
Rebotes intensos causados por cambios abruptos en el índice de refracción (conectores, roturas).
Generan picos pronunciados en la curva.

Funcionamiento del OTDR: Del Pulso de Luz a la Trazas

HARDWARE Y RED



LA TRAZA (GRÁFICA)

Análisis: Tiempo, Distancia y Gráfica.

Conversión de Tiempo a Distancia: La distancia se calcula con el tiempo de ida y vuelta.

Construcción de la Trazas: Los datos se procesan para mostrar una gráfica de potencia versus distancia.



Gemini Notebook

Paisaje de Aplicaciones Ópticas



No todos los OTDR son iguales: Punto a Punto vs. FTTH

Punto a Punto (P2P)	Redes FTTH / PON
Topología: Enlaces directos de extremo a extremo sin elementos pasivos divisores.	Topología: Redes ramificadas con Splitters de alta densidad (1x32, 1x64).
Rango Dinámico: Medium/High 	Rango Dinámico:  Zonas muertas ultracortas.
Objetivo Crítico: Detectar empalmes de bajísima pérdida (0.05 dB) a largas distancias.	Objetivo Crítico: El pulso debe tener la fuerza bruta para atravesar la pérdida masiva del splitter (~15-20 dB) sin cegar el fotodetector, para seguir analizando la fibra posterior.



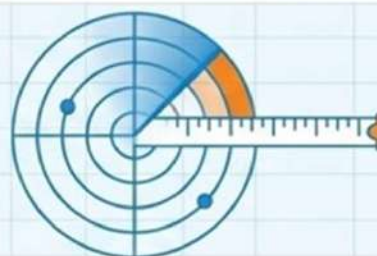
Los 4 Parámetros Universales de Configuración

Control Dashboard

1310 nm $\uparrow$ ☐ ☒ $\downarrow$ 1550 nm

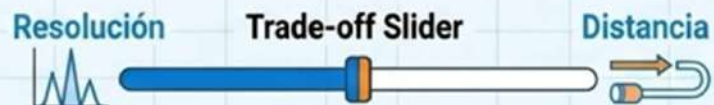
Longitud de Onda: 1310 nm (mayor precisión para eventos) vs. 1550 nm (mayor alcance y detección de macrocurvaturas).

Control Dashboard



Rango de Distancia: Configurar al 150% - 200% de la longitud real esperada para evitar reflejos fantasma.

Control Dashboard



Ancho de Pulso: El gran compromiso. Pulso Corto = Alta resolución, zonas muertas pequeñas. Pulso Largo = Máxima penetración óptica, pero oculta eventos cercanos.

Control Dashboard



Tiempo de Adquisición: A mayor tiempo (ej. 15s a 3 min), mejor Relación Señal/Ruido (SNR), resultando en una traza más limpia y precisa.

El Tiempo de Promediación en el OTDR: ¿Rapidez o Precisión?

Tiempo Corto (Real-time)



Resultados inmediatos con mayor ruido.
El OTDR toma pocas muestras, lo que genera una gráfica "rizada" con interferencia visual.

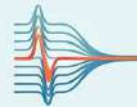


Riesgo de eventos falsos.
El ruido excesivo puede confundirse con fallos o empalmes inexistentes en la fibra.



Uso ideal: Identificación de fallas urgentes.
Útil en emergencias donde la velocidad de detección es más importante que la estética de la curva.

Tiempo Largo (Promedio)



Curva pulida y alta definición.
Al promediar miles de pulsos, el ruido aleatorio se elimina, dejando una traza suave y clara.



Mejora de la Relación Señal/Ruido (SNR).
Aumenta el rango dinámico, permitiendo detectar eventos pequeños o en distancias más largas.



Desventaja: Tiempo de espera prolongado.
No es eficiente para reparaciones críticas de "tiempo real" debido al retraso en la actualización.

Comparativa Directa: Impacto Visual y Técnico

Calidad de la Gráfica	Pulida / Suave
Precisión de Eventos	Alta y confiable
Aplicación	Certificación y mantenimiento
Rizada / Con ruido	Pulida / Suave
Baja (Posibles falsos)	Alta y confiable
Emergencias y ajustes	Certificación y mantenimiento

El Efecto del Ancho de Pulso en el OTDR: La Analogía del Vehículo

Explicar de manera visual cómo la selección del ancho de pulso (Pulse Width) afecta la resolución y la capacidad de detección de eventos en una fibra óptica.

Pulso Corto: La Bicicleta (Detalle Total)

Detecta con precisión milimétrica cuándo empieza y termina un evento, igual que una llanta pequeña siente cada borde de un hueco.



Resolución (Detalle):
Muy Alta (Alta Granularidad)

Alcance (Energía):
Bajo (Solo distancias cortas)

- ⚠ **El Dilema de la Zona Muerta:** A mayor ancho de pulso, mayor es la zona muerta (área ciega), lo que impide ver conectores muy cercanos.
- **Resolución vs. Alcance:** Los pulsos cortos son ideales para redes locales (LAN), los largos para redes troncales o de larga distancia.

Pulso Medio: El Carro (Detección General)

Reconoce que hay un evento en la fibra, pero pierde la capacidad de definir sus límites exactos.



Resolución (Detalle):
Media (Detección de eventos)

Alcance (Energía):
Medio (Equilibrio)

- **Fusión de Eventos:** Un pulso demasiado ancho puede combinar dos conectores cercanos en un solo evento inexistente en la gráfica.

Impacto Técnico en la Fibra Óptica: El equilibrio entre ancho de pulso y resolución es clave para una medición OTDR precisa. Seleccionar el ancho correcto evita la fusión de eventos y minimiza la zona muerta, optimizando, red (LAN vs. Troncal).

Pulso Largo: El Camión (Evento Ignorado)

Debido a su gran energía y tamaño, pasa por alto eventos pequeños, "saltándolos" sin mostrarlos en la gráfica.



Resolución (Detalle):
Muy Baja (Eventos se fusionan)

Alcance (Energía):
Muy Alto (Largas distancias)

A mayor ancho de pulso, mayor es la zona muerta, lo que impide ver conectores muy cercanos. Los pulsos largos son para redes troncales o de larga distancia.

Configuración del Rango de Distancia en el OTDR: Impacto en la Trazas

La configuración del rango en un OTDR determina la ventana de observación y la potencia del pulso enviado. Un ajuste incorrecto puede resultar en una pérdida total de visibilidad del enlace o en una traza "aplastada" que oculta los detalles críticos de la red.

Rango Demasiado Corto

⚡ Potencia Insuficiente



Efecto Visual: Trazas cortada / truncada

Resultado: Vista inutilizable; imposible ver el final del enlace. Potencia insuficiente para completar la medición.

Rango Demasiado Largo

⚡ Potencia Excesiva (Relativa) / Pérdida de Detalle



Efecto Visual: Trazas 'comprimida' a la izquierda

Resultado: Pérdida de detalle en eventos y conectores. La traza se visualiza muy pequeña y 'aplastada'.

La Configuración Ideal (1.5x - 2x)



Efecto Visual: Curvas claras y completas

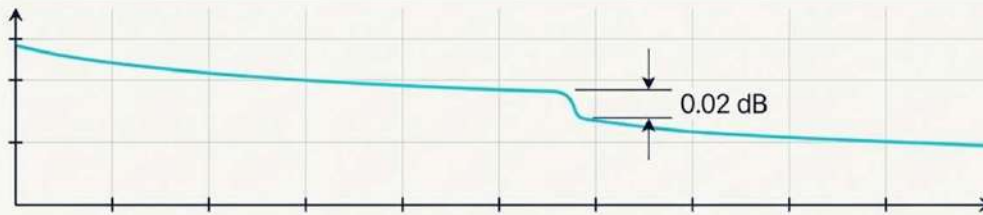
Resultado: Detección precisa de eventos y pérdidas. Equilibra potencia necesaria con la resolución adecuada para detectar fallos. El rango debe ser 1.5x a 2x la longitud real.

Nota: El OTDR ajusta automáticamente la potencia y el ancho de pulso según el rango de distancia seleccionado.

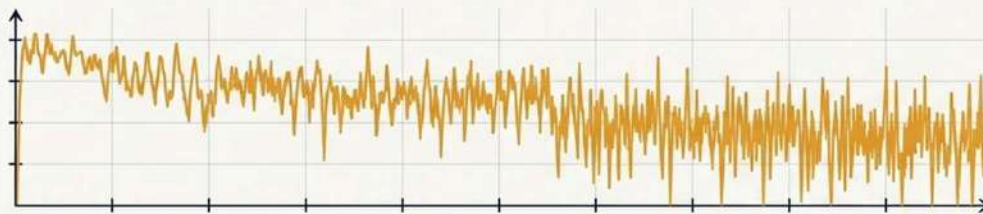
La Física del Muestreo: Por qué la Resolución del OTDR Importa

Un empalme por fusión perfecto puede atenuar apenas 0.02 dB.

256,000 Muestras (Tier 1) - Alta Definición



<40,000 Muestras (Genérico) - Enmascaramiento por Ruido



La Brecha Técnica:

A largas distancias (P2P), la señal de retorno es minúscula. Para detectar caídas tan tenues y separarlas del ruido térmico natural del cristal, el procesador requiere decenas de miles de puntos de datos para calcular un promedio estadístico fiable.

Menos muestras equivalen a ceguera óptica.

Flujo Operativo: Modos de Uso del Equipo

Tiempo Real (Real-Time)

Actualización gráfica continua sin promediar.

Uso: Ideal para pruebas de continuidad rápida, o para verificar la calidad de una fusión de empalme antes de hornear la manga protectora.

Modo Automático (Auto)

El equipo dispara pulsos de prueba para autocalcular el rango, pulso y tiempo óptimos.

Uso: Mediciones iniciales rápidas o enlaces completamente desconocidos (plug-and-play).

Modo Avanzado (Manual/Expert)

Control paramétrico total y manipulación precisa de cursores (A y B) sobre la traza.

Uso: Resolución de problemas complejos donde el modo automático falla o se confunde.

DTSS
NQMS



El radar optico: Como funciona un OTDR

Guia Visual para traducir la geometria de la luz en datos fisicos...



El Radar Óptico: ¿Cómo funciona un OTDR?

El OTDR (Reflectómetro Óptico de Dominio de Tiempo) funciona como un sistema de ecolocalización. Grita (envía un pulso de luz) y escucha el eco.

The Analogy



Dispersión (Rayleigh):

El sonido normal a lo largo del cañón. La luz viaja y una pequeña porción se pierde constantemente. (Nos da la atenuación normal).

The Reality

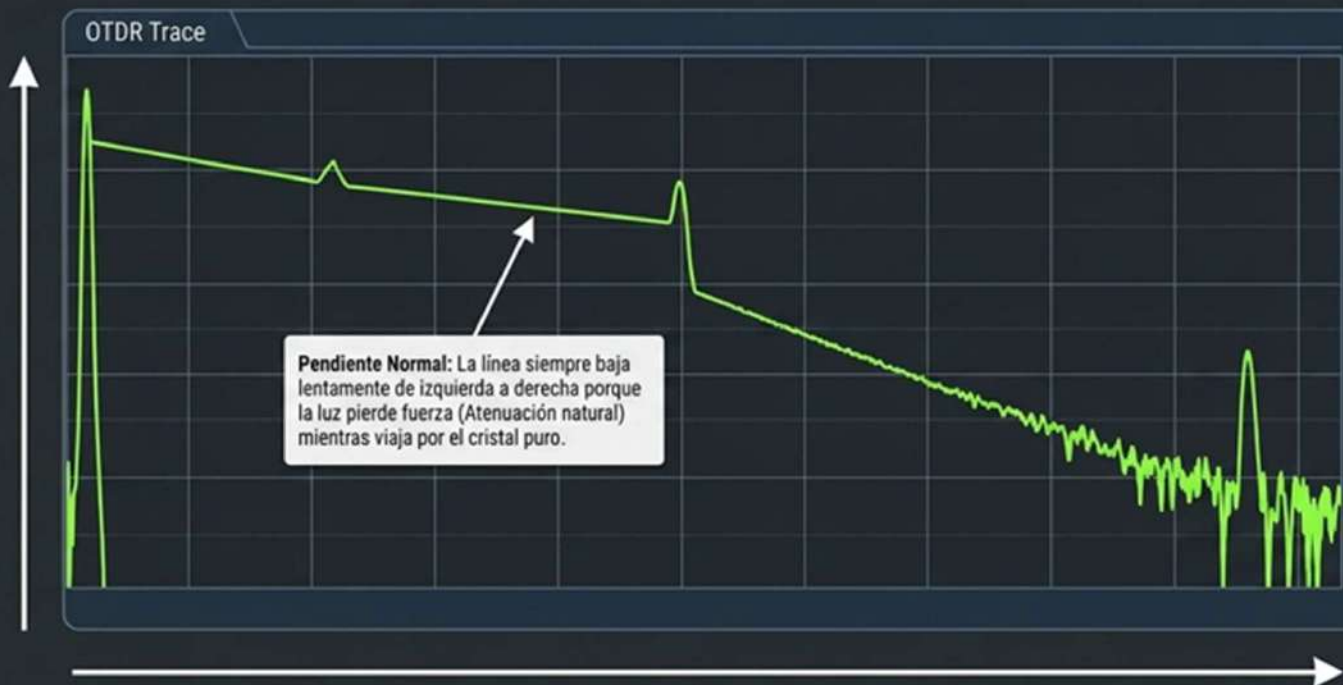


Reflexión (Fresnel):

El eco fuerte al chocar contra un muro de piedra. La luz golpea un obstáculo y rebota de golpe hacia el OTDR.

La Anatomía de la Curva: Leyendo el Mapa

Eje Y = Potencia (Cuánta luz queda).
Mide la fuerza de la señal en Decibelios (dB).



Eje X = Distancia (Dónde está). Mide cuánto tardó el eco en regresar, calculando así los kilómetros de fibra.

¿Qué es exactamente un Evento?

Un evento es cualquier obstáculo que altere el viaje suave de la luz. No siempre es una falla; puede ser un empalme necesario o el fin del cable.



Eventos Reflectivos: Los Espejos en la Fibra



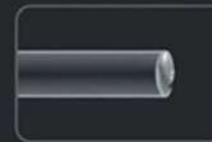
En la gráfica se ven como un **pico brusco** hacia arriba (**reflexión de Fresnel**) seguido casi siempre de una caída en la potencia.



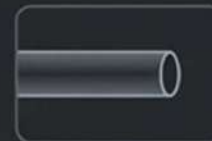
Empalmes Mecánicos.



Conectores sucios o mal acoplados.



Roturas limpias del cristal.



El evento final natural.

Analogía: El Destello en el Cristal



Imagina iluminar una ventana de noche con una linterna. La mayor parte de la luz atraviesa el cristal, pero un destello repentino rebota directamente a tus ojos.

Esto ocurre en los conectores. El cambio abrupto de densidad (vidrio -> aire -> vidrio) actúa como un espejo parcial, enviando un pulso intenso de vuelta al OTDR.

Eventos No Reflectivos: Las Fugas y Esponjas



En la gráfica se ven como un escalón abrupto hacia abajo (caída). No hay un pico previo porque la luz se perdió, pero no rebotó hacia el equipo. **Es pura atenuación.**

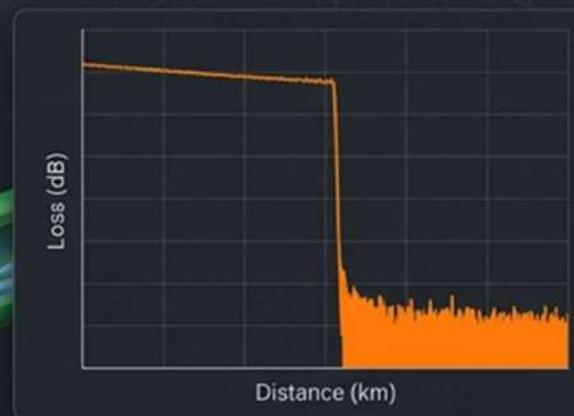
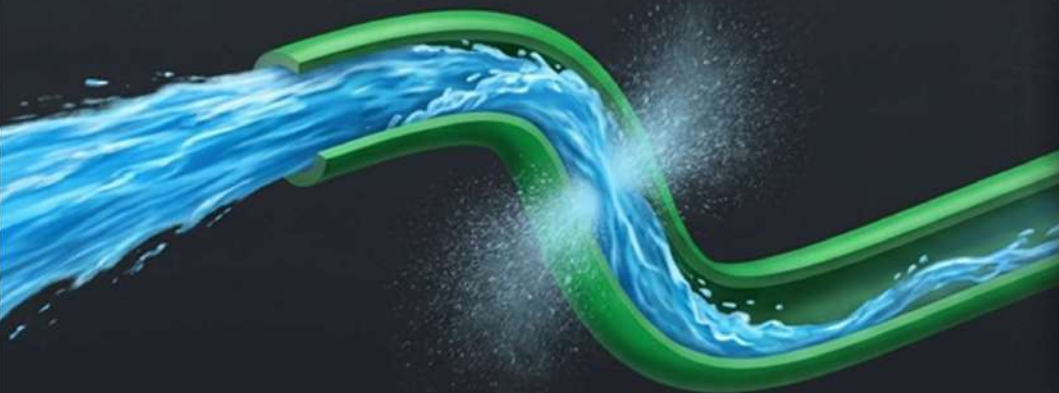


Empalmes por fusión
(uniones derretidas perfectas).



Curvaturas severas
(Macrocurvaturas).

Analogía: La Manguera Doblada (Macrocurvatura)



Si doblas demasiado una manguera de agua, la presión cae abruptamente. En una fibra óptica doblada (Macrocurvatura), el agua (los fotones de luz) choca contra la curva y se escapa por la pared exterior del cristal debido a la refracción.

El OTDR ve una pérdida masiva de señal repentina, sin ningún reflejo.

Matriz de Diagnóstico Rápido

Eventos Reflectivos

Firma Visual: Pico hacia arriba + caída.



Analogía: El espejo (Linterna en cristal).

Causa Principal: Conectores, roturas, fin de fibra (Cambio de densidad: vidrio-aire).

Eventos No Reflectivos

Firma Visual: Escalón o caída libre (sin pico).



Analogía: La manguera doblada / La fuga.

Causa Principal: Fusión de fibra, macrocurvaturas (Pérdida pura).

Las Zonas Muertas: El Punto Ciego del OTDR



Cuando un auto te ilumina con las luces altas de frente, tus ojos se encandilan y quedas temporalmente ciego. No puedes ver la carretera justo detrás de ese auto.

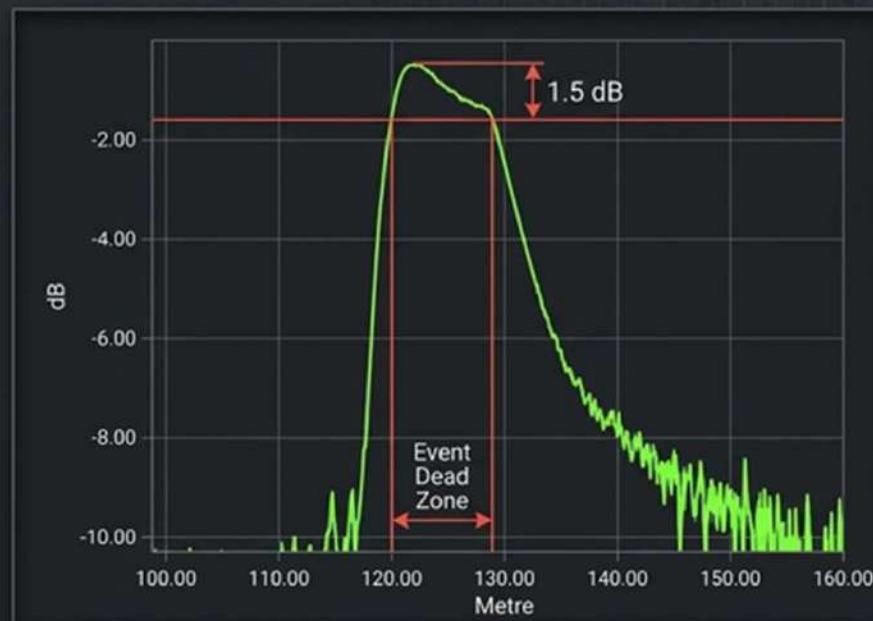
Al OTDR le pasa exactamente lo mismo. Cuando recibe un reflejo muy fuerte (un Evento Reflectivo), su fotodetector se satura. El tiempo que tarda en recuperar la vista se traduce en distancia en la fibra. A esto se le llama Zona Muerta.

Zona Muerta de Evento (EDZ)

La distancia mínima para ver DOS obstáculos.

Es la distancia mínima necesaria después de un evento reflectivo para que el OTDR pueda detectar un segundo evento reflectivo (por ejemplo, dos conectores muy juntos).

Se mide en la gráfica a -1.5 dB desde el punto más alto del pico. Si el segundo evento está más cerca que la EDZ, el OTDR los fusiona y los ve como un solo evento gigante.



Zona Muerta de Atenuación (ADZ)

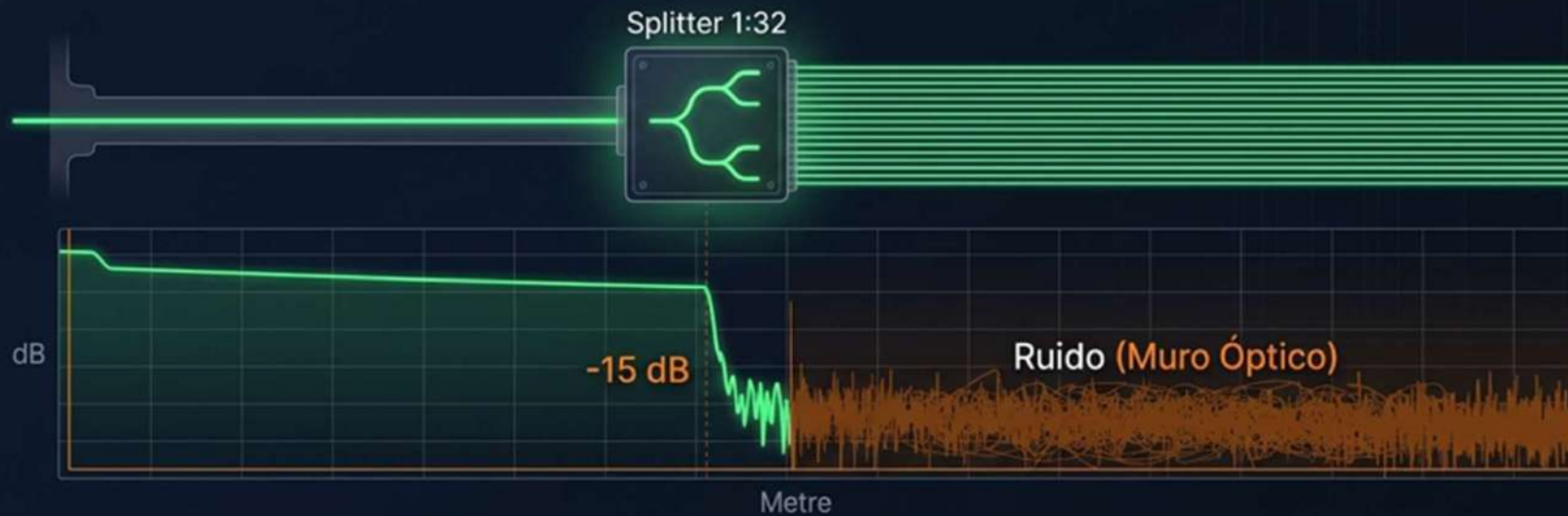
La distancia mínima para medir la PÉRDIDA.

Ver un evento es una cosa; medir con precisión cuánta luz se perdió es otra. La ADZ es la distancia que tarda el OTDR en recuperarse totalmente hasta su nivel normal (dispersión natural) tras un destello.

Regla de oro: La ADZ siempre es más ancha que la EDZ. Durante esta zona, un empalme por fusión (evento no reflectivo) quedará invisible, oculto en la ceguera de recuperación.



Zonas Muertas por Splitter (Redes FTTH)



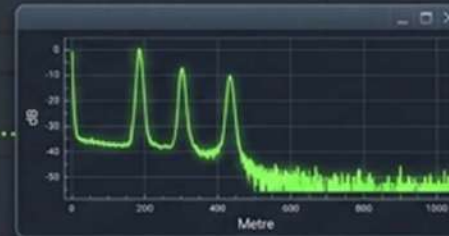
- En redes residenciales, un Splitter divide la luz para múltiples usuarios. Para el OTDR, esto es un Muro Óptico.
- Dividir la luz 32 veces provoca una caída masiva e inmediata de señal (hasta -15 dB).
- Lo que está físicamente justo detrás del splitter queda enmascarado por el ruido. Para atravesar el muro, se requiere un pulso de luz altísimo, lo que genera una Zona Muerta gigantesca.

El Dilema del OTDR: Ancho de Pulso

Pulso Corto



Pulso Corto (Ej: 5 ns)

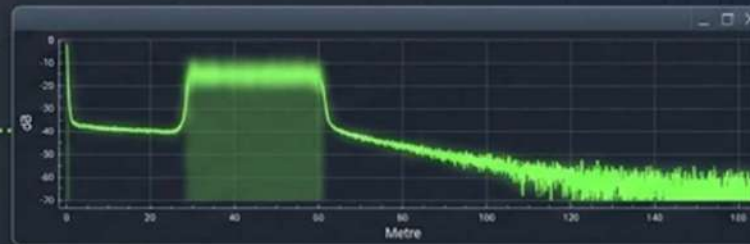


Alta Resolución. Zonas muertas minúsculas. Excelente para ver conectores juntos de cerca. Se queda sin energía rápido.

Pulso Largo



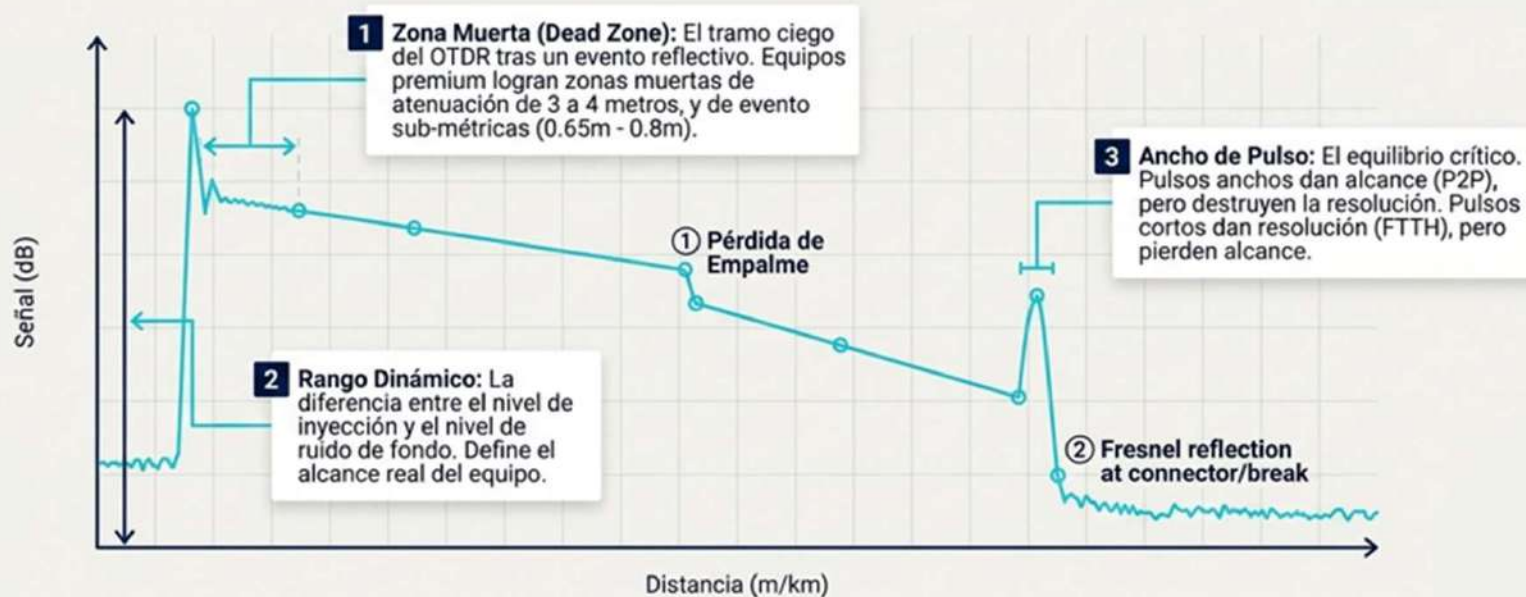
Pulso Largo (Ej: 20 μ s)



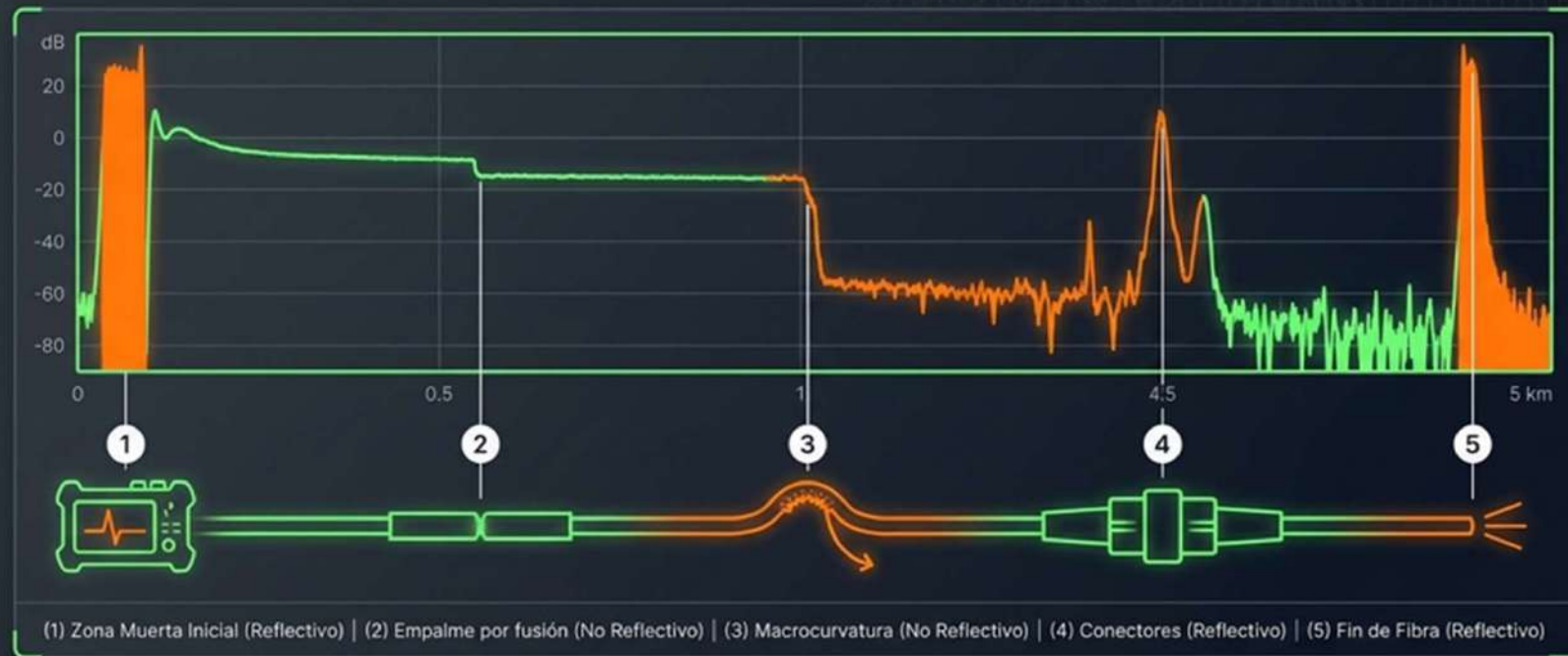
Máximo Alcance. Zonas muertas enormes. Pésimo para detalles cercanos, pero tiene la fuerza para cruzar splitters y llegar a 100 km.

La Arquitectura Física de una Traza Óptica

El OTDR no ve la fibra; calcula aproximaciones estadísticas basadas en la dispersión de Rayleigh y la reflexión de Fresnel.



Leyendo la Matriz: La Curva Maestra



Ahora estás listo para traducir la luz.

Los Dos Extremos de la Medición Óptica

Punto a Punto - P2P



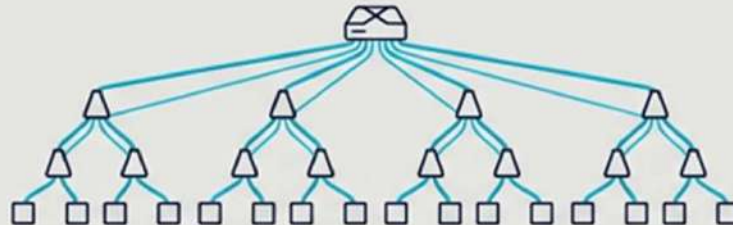
El Desafío: Distancias extremas (hasta 260 km).

↔
260 km

El Requisito: Rango Dinámico Alto (>40 dB). Se requiere inyectar máxima energía sin que la señal de retrodispersión (backscattering) se pierda en el ruido térmico al final del enlace.



FTTH / PON



El Desafío: Ramificaciones complejas y pérdidas masivas inducidas intencionalmente por divisores ópticos (splitters).



El Requisito: Zonas Muertas (Dead Zones) ultra-cortas y alta resolución espacial para no cegar el equipo al atravesar el splitter.



EXFO: Precisión Absoluta y Optimización Automatizada

Nivel Tier 1 (Máxima exigencia, P2P largo alcance y FTTH complejo).

Rango Dinámico: Hasta 50 dB.

50 dB

Resolución Espacial: Hasta 256,000 puntos de muestreo reales.

256,000 PUNTOS

Zona Muerta: Desde 0.8 m.

0.8 m



Diferenciador Estratégico: Balance Inteligente (iOLM).

El equipo elimina el error humano calibrando dinámicamente la Relación Señal a Ruido (SNR) y el ancho de pulso, evitando distorsiones incluso en las condiciones de atenuación más severas.

© Corbis Network

Viavi: Modularidad y Decodificación de Redes PON

Nivel Tier 1 (Agilidad de campo, versatilidad y despliegues masivos).

Rango Dinámico: 37/40+ dB
(Soporte hasta 260 km).

Ancho de Pulso Adaptable:
Rango ultra-amplio desde 5 ns hasta 20 μ s.

Zona Muerta de Evento: 0.65 m
(Óptimo para latiguillos cortos).



Diferenciador Estratégico: Arquitectura Orientada a Eventos.

Transforma trazas complejas con pérdidas masivas de splitters en diagramas de bloques intuitivos, apoyándose en su altísima tasa de muestreo para diferenciar eventos casi simultáneos.

© Corbis Network

Grandway: El Estándar Funcional y Costo-Efectivo

Nivel Tier 2 (Despliegues FTTH estándar, anillos metropolitanos, mantenimiento correctivo).

- **Rango Dinámico:** Equilibrado para enlaces metropolitanos.
- **Medición:** Excelente desempeño en pruebas de tiempo real.



Diferenciador Estratégico: Alta Precisión sin Sobreingeniería.

Aunque no cuenta con la automatización analítica extrema (iOLM) de un Tier 1, posee un procesador de señal robusto que ejecuta una reflectometría genuina, superando ampliamente el estándar básico de equipos genéricos.

© Corbis Network

La Falsa Economía del Hardware Genérico



Matriz de Diagnóstico y Decisión Tecnológica

Atributos Técnicos	Tier 1 (EXFO / Viavi)	Tier 2 (Grandway)	Genéricos Low-Cost
Puntos de Muestreo	128k a 256k+	Adecuados (~64k a 128k)	Deficientes (<40k)
Rango Dinámico Máximo	Verdadero 40 dB a 50 dB	Rango medio-alto	Falso >30 dB (Enmascarado en ruido)
Pruebas FTTH (A través de Splitter)	Excelente (Software analítico inteligente dedicado)	Bueno (Requiere análisis manual experto)	Deficiente (Pérdida total de la traza post-splitter)
Fiabilidad y Repetibilidad	Perfecta	Alta	Inconsistente / Aleatoria

El Costo Oculto de la Baja Resolución

El Ahorro Inicial vs. El Costo Operativo a Largo Plazo



Impacto Comercial:

Comprar equipos con procesamiento de señal inferior genera falsos positivos y falsos negativos. En un enlace P2P crítico o una red PON compleja.

En un enlace P2P crítico o una red PON compleja, invertir en procesadores robustos (EXFO, o Costos (EXFO, Viavi, o Grandway) garantiza menores Tasas de Error de Bit (BER), elimina recertificaciones y reduce drásticamente las horas-hombre.

La Regla de Oro: A mayor pérdida óptica del enlace (por splitters o por distancia extrema), **mayor es la necesidad innegociable** de capacidad de muestreo y resolución SNR.

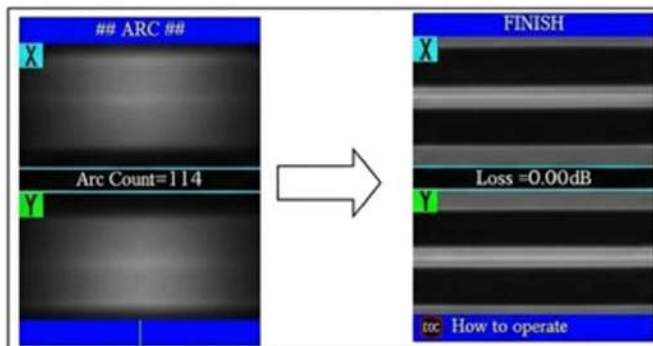


Dominando los Reportes de OTDR

Estrategias de reduccion de OPEX, Analizando formatos y certificacion integral de Fibra Optica.

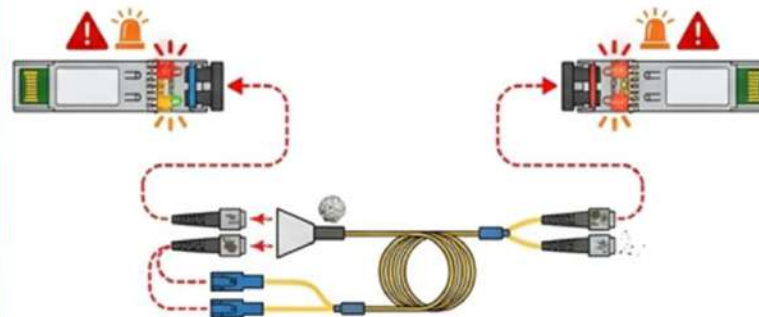


La Ilusión



Una buena fusión en la pantalla NO garantiza un enlace funcional.

La Realidad



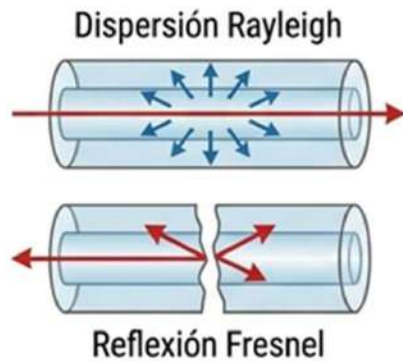
El enlace falla debido a la atenuación acumulada y problemas reales.

Presupuesto Óptico Ciego

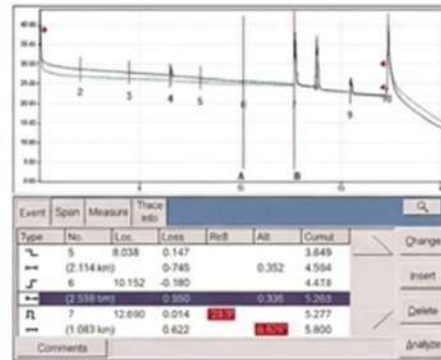
Confiar únicamente en la fusionadora ignora la atenuación acumulada del cable, los conectores sucios y los splitters. El resultado: enlaces inestables y altas tasas de error de bit (BER).

¿Por Qué es Vital un Reporte OTDR?

Fase 1: Física (Dispersión y Reflexión)



Fase 2: Diagnóstico (La Curva)



Fase 3: Negocio (Certificación)



El reporte OTDR no es solo un archivo; es el seguro de vida de la transmisión de datos. Transforma datos físicos crudos en una certificación auditable de la red.

Impacto en OPEX: La Estrategia del Naming

Nomenclatura Estandarizada

Configuración de etiquetas precisas
(Nodo_Cable_Hilo_Sentido)
antes del disparo.

Diagnóstico Inmediato

El software mapea automáticamente
el archivo .SOR a la geografía
exacta del enlace.

Reducción de Truck Rolls

Elimina por completo el envío de
cuadrillas de reparación al cierre de
empalme equivocado.

Reducción Drástica del MTTR

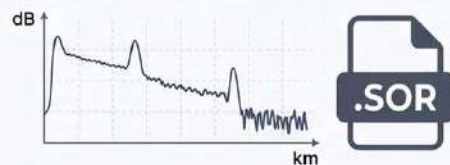
Caída significativa del OPEX y del
Tiempo Medio de Reparación.

Los principales fabricantes integran
plantillas de naming en sus equipos
para que el técnico no tenga que
teclea en campo, automatizando el
flujo desde la trinchera hasta el NOC.

Guía de Formatos y Reportes OTDR por Fabricante

FORMATOS DE TRAZAS Y DATOS

.SOR: El Estándar Universal (Telcordia)



Formato universal basado en la norma Telcordia SR-4731 compatible con casi todas las marcas (Anritsu, VIAVI, Agilent).

iOLM y .TRC: La exclusividad de EXFO



iOLM (Lineal Inteligente)

.TRC (Trazas Nativas)

El iOLM reemplaza trazas complejas por iconos lineales, mientras que .TRC es su formato nativo de traza.



Formatos de Reporte y Automatización

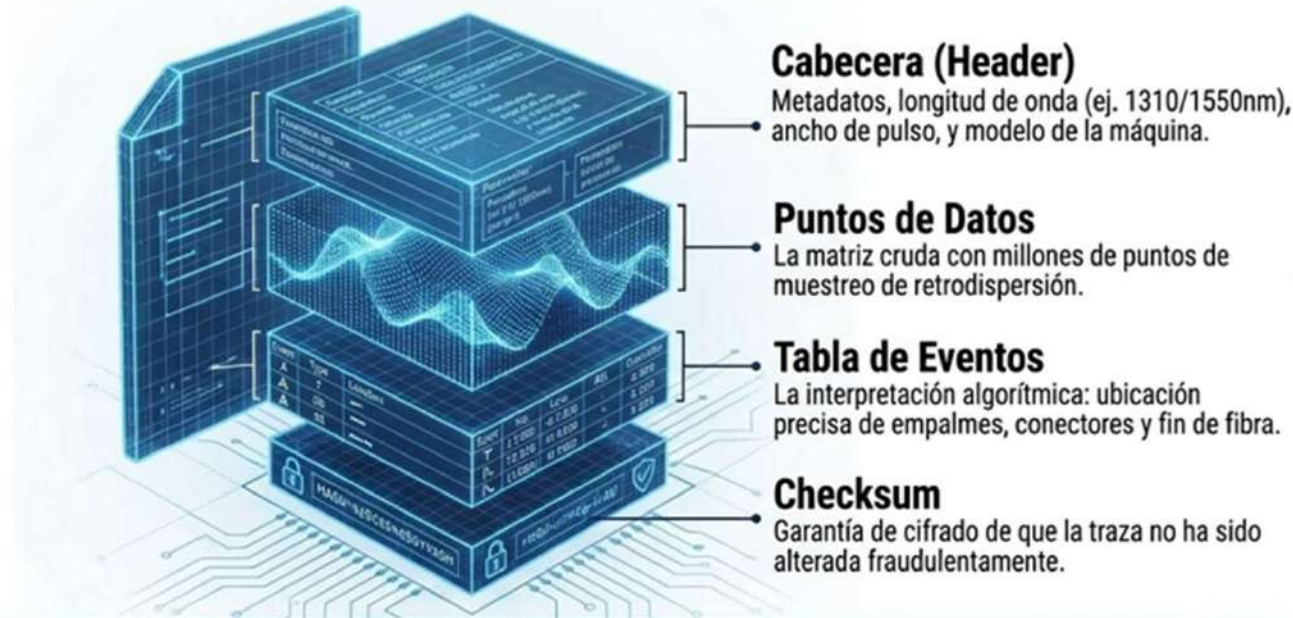
Uso de .PDF para entregas finales, .CSV/.TXT para hojas de cálculo y .JSON para

COMPARATIVA DE FORMATOS POR MARCA

Marca	Formatos de Trazas / Datos	Formatos de Reporte
VIAVI (JDSU)	.SOR .MSOR .CSOR .LTS	.PDF .TXT .CSV .JSON
EXFO	.TRC iOLM .SOR	.PDF .TXT .JSON
Anritsu / Agilent	.SOR (Telcordia SR-4731 universal)	.PDF .CSV .TXT

Aunque cada marca tiene su fuerte, la mayoría permite exportar a .SOR para garantizar la interoperabilidad.

Anatomía de la Verdad: El Formato Universal .SOR

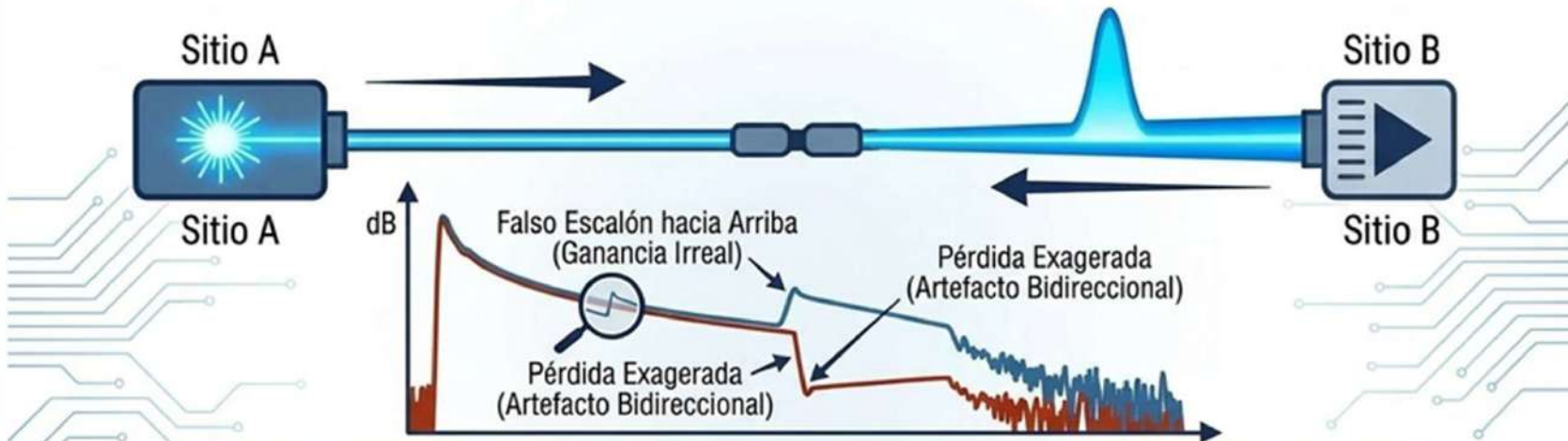


Definido por Telcordia (SR-4731), el formato .SOR es el estándar agnóstico de la industria. Un archivo generado por Anritsu puede ser auditado sin fricciones en un software EXFO o Viavi.

Tipos de Reportes: La Medida Unidireccional



Tipos de Reportes: La Medida Bidireccional



$$(A \rightarrow B + B \rightarrow A) / 2 = \text{Atenuación Real del Empalme}$$

La única estrategia matemáticamente válida para anular las diferencias del núcleo de la fibra y obtener la pérdida real. Es el estándar innegociable exigido en las certificaciones troncales.

Matriz de Decisión Diagnóstica

Métrica	Unidireccional	Bidireccional
Velocidad de Ejecución	Alta (1 solo disparo)	Baja (2 disparos + post-proceso)
Precisión de Empalme	Estimada (Riesgo de falsas ganancias)	Absoluta (Promediada matemáticamente)
Costo Operativo (OPEX)	Menor tiempo de cuadrilla en campo	Mayor rigor inicial, previene fallos futuros
Caso de Uso Ideal	Última milla (FTTH / Acometidas)	Anillos Troncales / Data Centers

El Ecosistema de Análisis: Democratizando el .SOR

EXFO FastReporter

Destacado por su potente automatización de batch processing y generación masiva de reportes PDF para auditorías rápidas.

Viavi FiberTrace / SmartOTDR PC

Enfoque profundo en la integración en la nube, sincronización de cuadrillas y visualización rigurosa de matrices de eventos.

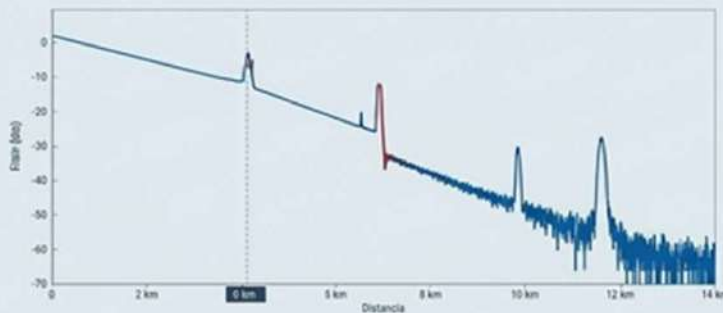
Soluciones Libres / Grandway / JDSU

Softwares accesibles que permiten a cualquier ingeniero abrir, superponer y analizar mediciones bidireccionales sin requerir la costosa máquina física.

El verdadero análisis técnico y la certificación ocurren en la oficina de ingeniería, no en la trinchera.

Reportes Enriquecidos (Nivel 1): Incorporando el OPM

El Mapa



Brinda la geografía de la atenuación.
Indica exactamente dónde está el fallo
a lo largo de la planta externa.

La Realidad

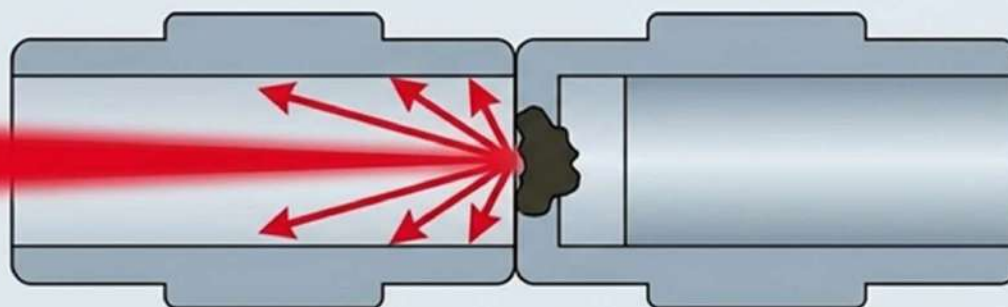


Mide la Potencia Absoluta final.
Confirma la energía real que llega
al receptor.

Un reporte de excelencia cruza la traza OTDR con la medición de potencia (OPM). El OTDR certifica que la fibra está sana; el OPM certifica que el láser del equipo activo tiene suficiente energía para 'levantar' el enlace.

Reportes Enriquecidos (Nivel 2): El Rol Crítico del ORL

El Problema



En redes de alta velocidad (40G/100G, NG-PON), la reflectancia óptica (ORL) es un asesino silencioso. Conectores sucios (no conformes a IEC 61300-3-35) devuelven la luz y desestabilizan el módulo transmisor.

La Solución

Enriquecer el reporte documentando el ORL total del enlace garantiza la viabilidad física para soportar anchos de banda de próxima generación sin degradar los láseres activos.

La Tríada del Diagnóstico Integral (Certificación Tier 2)



La suma de estas tres mediciones conforma un gemelo digital perfecto de la infraestructura óptica.

Consecuencias de un Reporte Deficiente



Mejores Prácticas en Campo para Certificación



1. Limpiar e Inspeccionar

Usar el microscopio de fibra (estándar IEC 61300-3-35) obligatoriamente antes de conectar a la bobina de lanzamiento.



2. Estandarizar Nomenclatura

Aplicar estrictamente las plantillas de naming en el OTDR antes del primer pulso para evitar errores manuales.



3. Configurar Ancho de Pulso

Usar pulsos muy cortos para la resolución precisa de conectores y pulsos largos exclusivamente para alcance kilométrico.



4. Coordinar Disparos Bidireccionales

En enlaces críticos, sincronizar con el técnico del extremo remoto para capturar A->B y B->A sobre la misma infraestructura.

Redes Documentadas, Redes Preparadas para el Futuro



Los datos físicos no sirven de nada sin una interpretación estructurada. Dominar la generación, cruce y lectura de reportes OTDR enriquecidos es el único camino seguro para garantizar que la infraestructura pasiva de hoy soporte las demandas activas del 5G y el NG-PON del mañana.

Visualiza. Diagnostica. Certifica.



Mapping inteligente

Reduccion de Skills mas knowledge para el Tecnico...

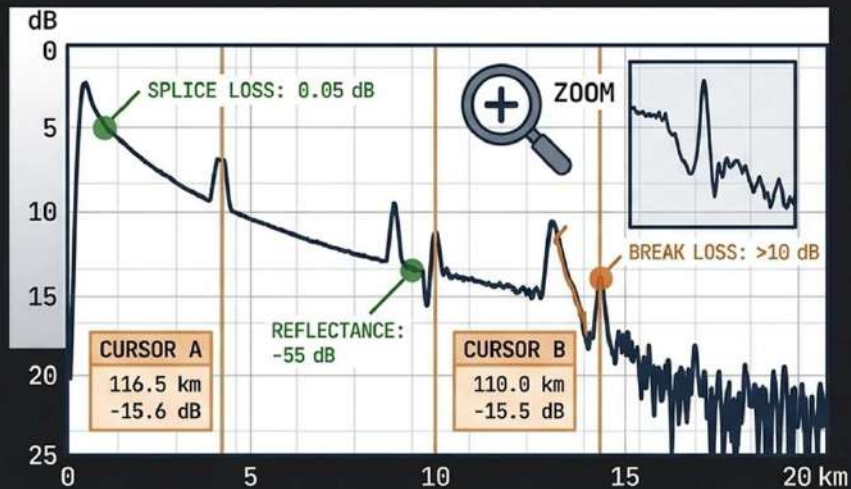


Mapeo Inteligente en Fibra Óptica (iOLM & SmartLinkMapper)

De la geometría compleja al diagnóstico
automatizado Pasa/Falla.



La Complejidad de la Curva Analógica



Ambigüedad Visual

- ! Empalmes mecánicos, conectores y macrocurvaturas se confunden en formas geométricas similares (caídas y picos).

Riesgo de Error Humano

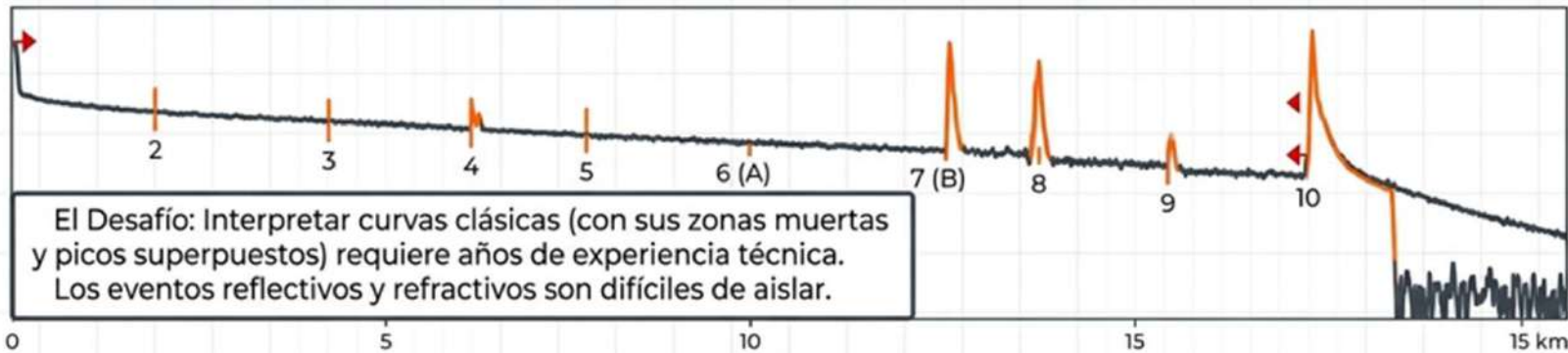
- ! La interpretación depende de la experiencia del técnico para calibrar y posicionar los cursores A/B manualmente.

Limitación de Pulsos

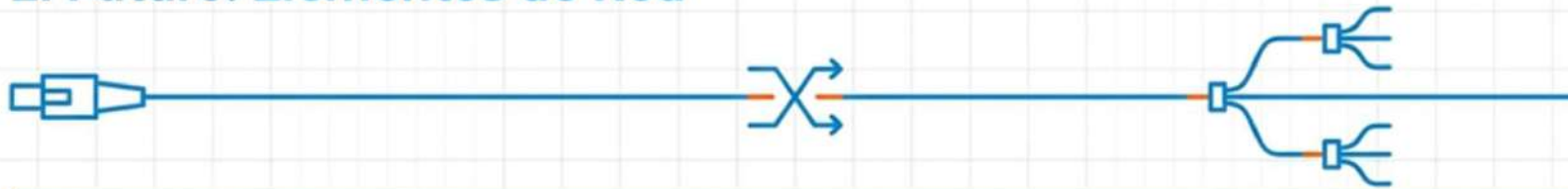
- ! Un solo ancho de pulso tradicional obliga a sacrificar resolución (para corta distancia) o rango dinámico (para larga distancia).

Conclusión: El diagnóstico tradicional requiere demasiado tiempo de análisis experto.

El Pasado: Curvas Complejas



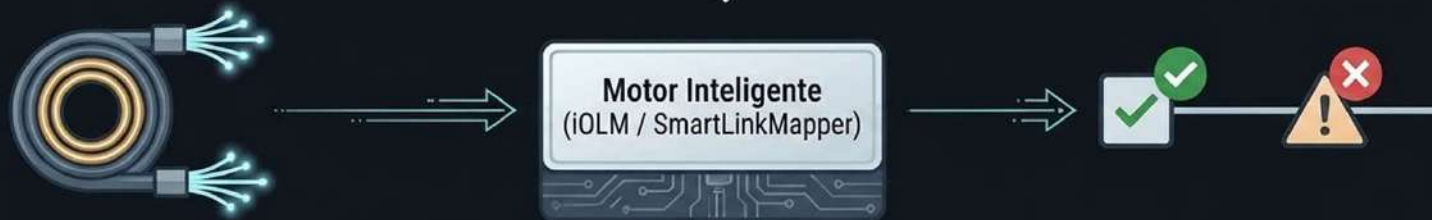
El Futuro: Elementos de Red



El Cambio de Paradigma: Pasamos de leer eventos a visualizar elementos físicos. Tecnologías como iOLM (EXFO), Smart Link Mapper (Viavi) y Event Map (Grandway) entregan diagramas de bloques instantáneos que cualquier técnico puede entender.

¿Qué es el Mapeo Inteligente?

Una aplicación de software avanzado que elimina la necesidad de analizar gráficos complejos, transformando las mediciones reflectométricas en un mapa de enlace lineal y visual.



1. Prueba Automatizada

Utiliza múltiples pulsos dinámicos en una sola adquisición (SmartAcq+).

2. Diagnóstico Inteligente

Identifica y categoriza automáticamente cada evento en la red (empalmes, conectores, roturas).

3. Veredicto Instantáneo

Evalúa cada evento contra umbrales predefinidos y estándares internacionales (PASA / FALLA).

El Mecanismo: ¿Cómo funciona bajo el capó?



Paso 1: **Multi-Pulso Dinámico (SmartAcq+).**

El equipo no envía un solo pulso. Dispara múltiples anchos de pulso en secuencia para caracterizar tanto distancias cortas (alta resolución) como largas (alto rango dinámico) de manera óptima.



Paso 2: **Consolidación de Trazas.**

El algoritmo combina todas las trazas adquiridas en un único conjunto de datos consolidado y de altísima precisión.



Paso 3: **Detección Topológica.**

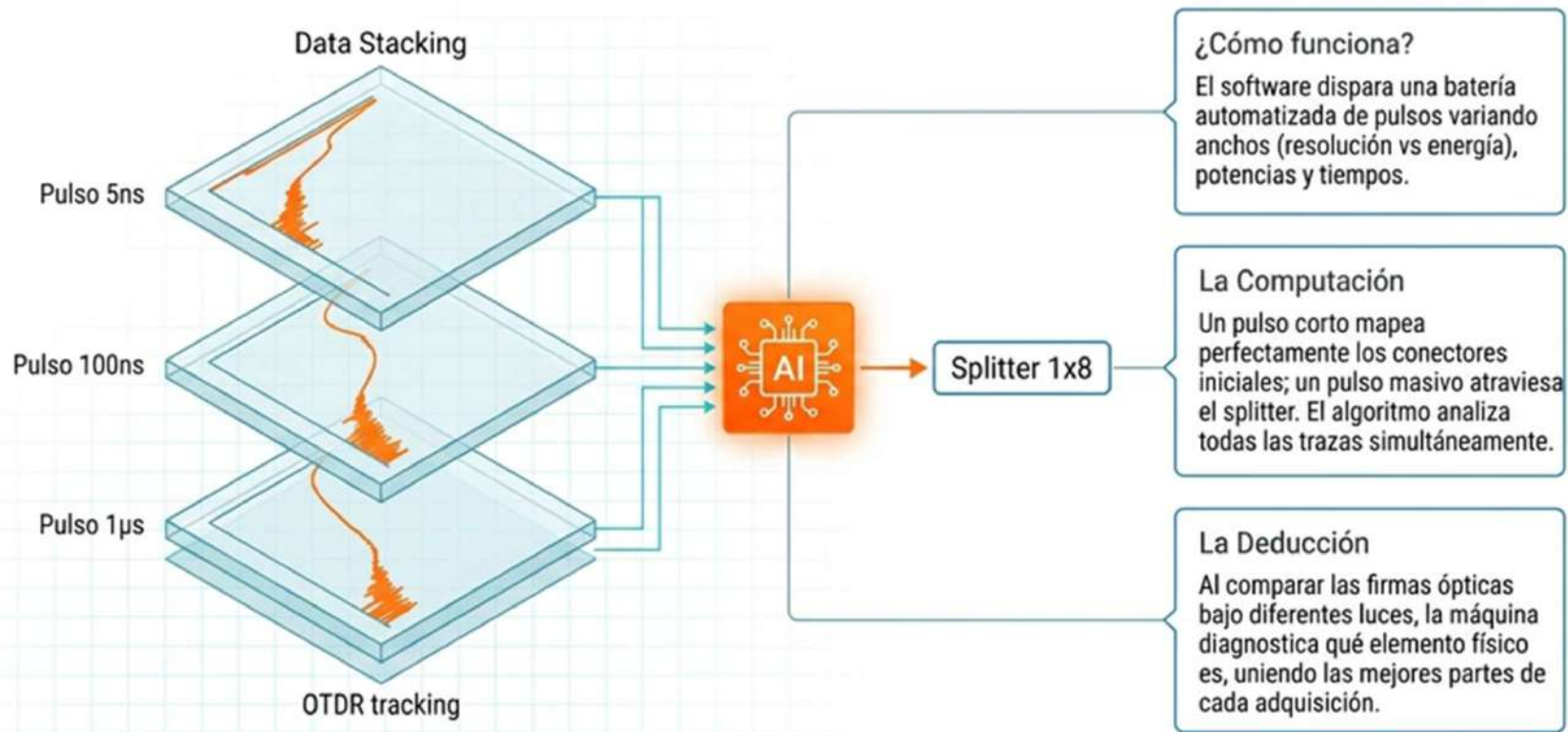
Mapea automáticamente las caídas (eventos no reflexivos como fusiones) y los picos (eventos reflexivos como conectores).



Paso 4: **Auditoría de Umbrales.**

Compara los valores obtenidos contra el escenario configurado para emitir el veredicto final.

El Motor Algorítmico: Múltiples Pulsos, Una Sola Verdad



Evolución de la Prueba: De la Interpretación a la Certificación

OTDR Tradicional	Mapeo Inteligente iOLM
Configuración manual de pulso, rango y tiempo.	Solo un botón (Smart TEST).
Colocación manual de cursores para aislar secciones.	Detección y medición automática de eventos.
Gráfica logarítmica (geometría compleja).	Mapa topológico de íconos (esquema lineal).
Cálculo mental y manual de atenuación.	Certificación PASA/FALLA automática basada en estándares (ej. IEC).  

Configuración de Escenarios: Filtros y Umbrales (Thresholds)

Los umbrales actúan como filtros. Dictan qué alteraciones en la señal de la fibra son ignoradas y cuáles son registradas formalmente como Eventos en la tabla.

Pérdida de Evento
(Event Loss)

0.2 dB

Rango: 0.2 ~ 30 dB.
Caídas mayores a este valor se registran como empalmes o curvaturas; las menores, se ignoran.

Reflexión
(Reflection)

40 dB

Rango: 10 ~ 60 dB.
Define la sensibilidad del equipo ante el retorno de luz generado por conectores y uniones mecánicas.

Fin de Enlace
(End Threshold)

10 dB

Rango: 1 ~ 30 dB.
La caída de atenuación masiva que le indica al algoritmo dónde termina exactamente la red de fibra.

Criterios de Elegibilidad: El Veredicto (Pass / Fail)

Una vez que un evento supera el umbral y es detectado, su métrica (dB) se compara contra los estándares de certificación configurados en el escenario.

[PASS] **[FAIL]**

Conexión	Evalúa eventos Reflexivos (Conectores SC, LC, bridas). Si la pérdida de inserción o la reflectancia exceden el límite permitido -> FAIL.
Empalmes	Evalúa eventos No reflexivos (Fusión). Si la pérdida (ej. >0.3dB en estándares estrictos) es muy alta por mala alineación -> FAIL.
Flexión	Evalúa macrocurvaturas mediante la comparación de atenuación entre dos longitudes de onda (1310nm vs 1550nm).
Pérdida Promedio	Evalúa la atenuación global por kilómetro (dB/km) de todo el enlace.

En la Práctica: De la Geometría a los Datos Estructurados



Event List			
DISTANCE / SECTION	LOSS (dB)	SLOPE (dB/km)	REFLECTION (RL)
0.000 km (Launch)	---	---	---
2.000 km	0.50 dB (Pass)	---	-55.0 dB (Pass)
5.000 km	0.15 dB (Pass)	---	---
Section (A->B)	2.30 dB (Pass)	0.25 dB/km	---
9.500 km	---	---	-40.0 dB

Nota: Uso de Cursores A/B para aislar secciones.

El Resultado Final: Visión Topológica (SmartLinkMapper)



Pérdida 0.1dB < Umbral 0.2dB = **PASA**. Fusión correcta.

Reflexión -35dB > Límite Permitido = **FALLA**.
Se requiere limpieza o reemplazo del conector SC.

La complejidad del trazo se elimina por completo. El técnico identifica instantáneamente el tipo de evento, la distancia exacta y si cumple la norma, agilizando el mantenimiento y la reparación.

Síntesis: El Dominio del OTDR



La Física Base

Láser + Fotodetector midiendo atenuación (Rayleigh) y eventos (Fresnel).



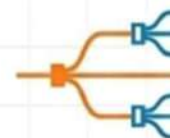
La Herramienta Correcta

OTDR P2P para troncales limpias; OTDR PON (alto rango dinámico) para redes FTTH divididas.



La Operación

Dominar el balance crítico entre Ancho de Pulso (resolución vs penetración) y Tiempo (SNR) separa al operario del experto.



La Vanguardia

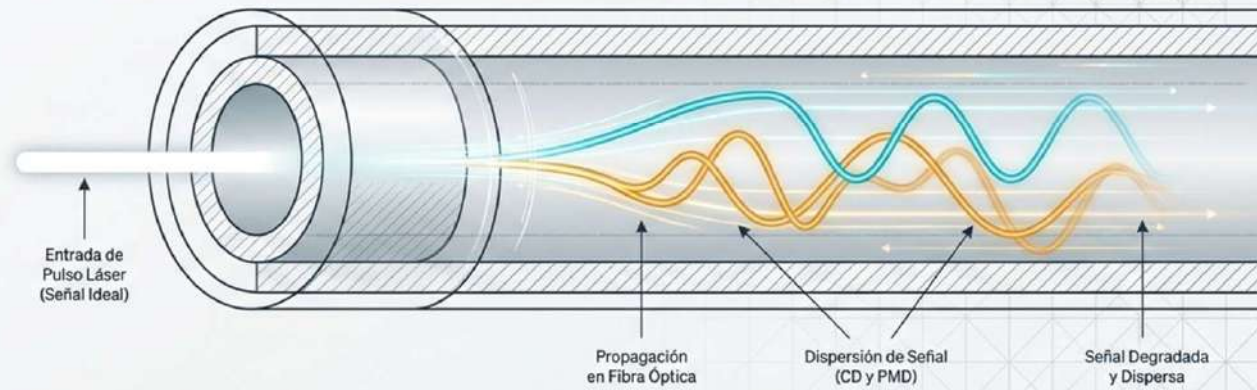
El Mapeo Algorítmico (EXFO, Viavi, Grandway) democratiza el análisis, transformando curvas complejas en topologías claras de elementos físicos.

04

Dispersion



El Enemigo Invisible de la Alta Velocidad



Física, Impacto y Metodologías de Medición de Dispersión (CD y PMD) en Redes Ópticas

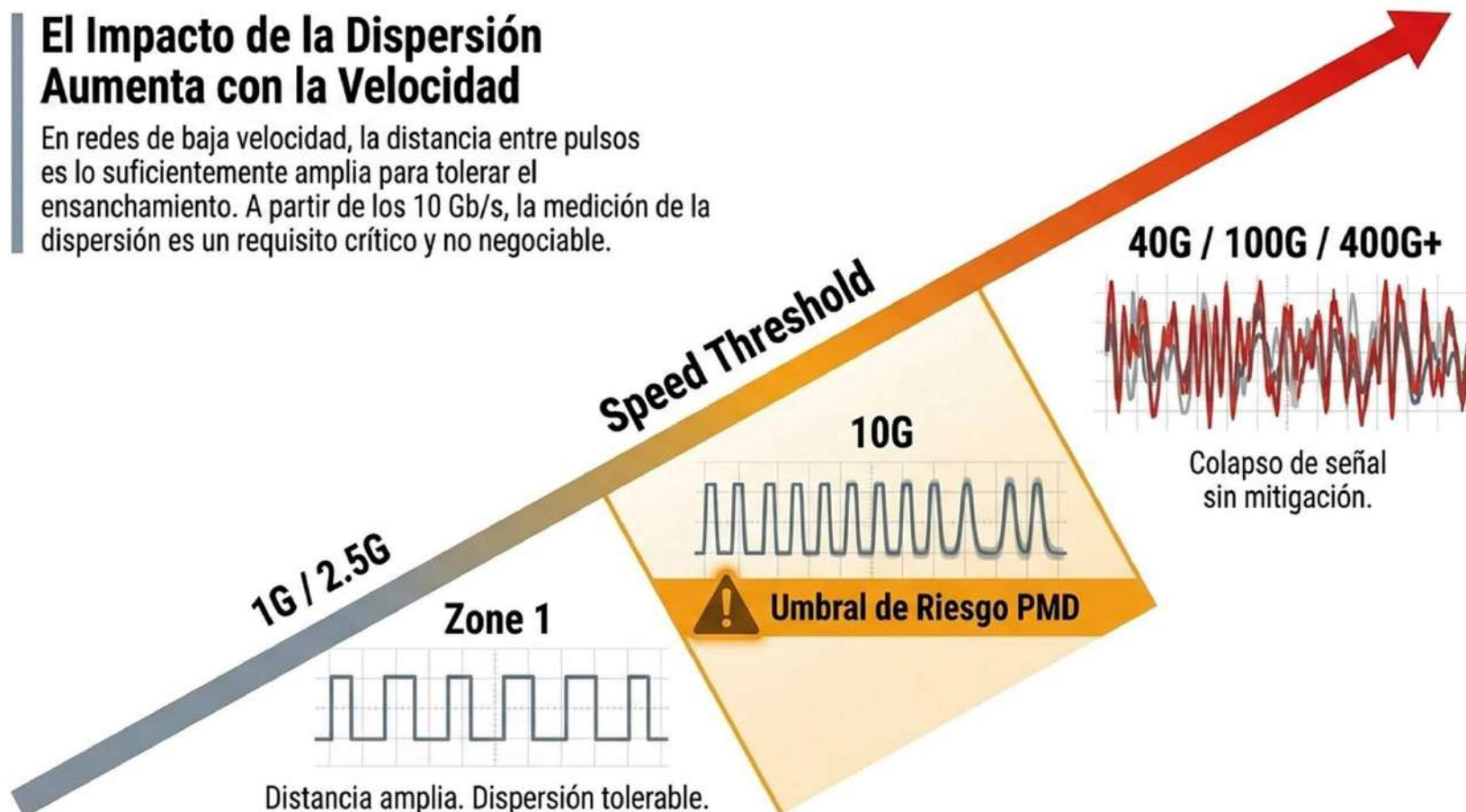


Entendiendo la Dispersión en Fibra Óptica: El Ensanchamiento de la Señal



El Impacto de la Dispersión Aumenta con la Velocidad

En redes de baja velocidad, la distancia entre pulsos es lo suficientemente amplia para tolerar el ensanchamiento. A partir de los 10 Gb/s, la medición de la dispersión es un requisito crítico y no negociable.



La Dispersión Cromática (CD) Actúa Como un Prisma Lineal



Física del Fenómeno

Las fuentes de luz no son perfectamente monocromáticas. El índice de refracción del vidrio varía según la longitud de onda, haciendo que los diferentes colores viajen a distintas velocidades.

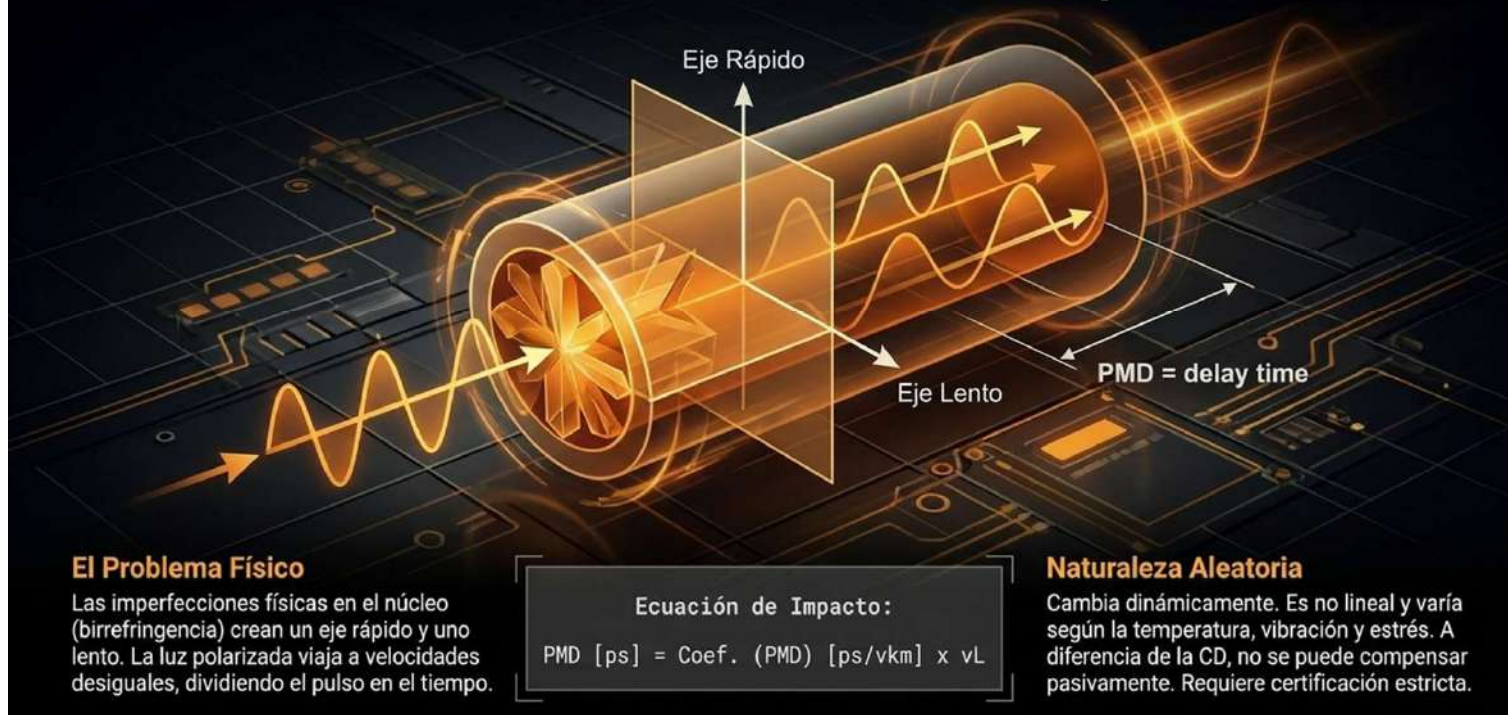
Comportamiento

Altamente predecible, estable y lineal respecto a la distancia de la fibra.

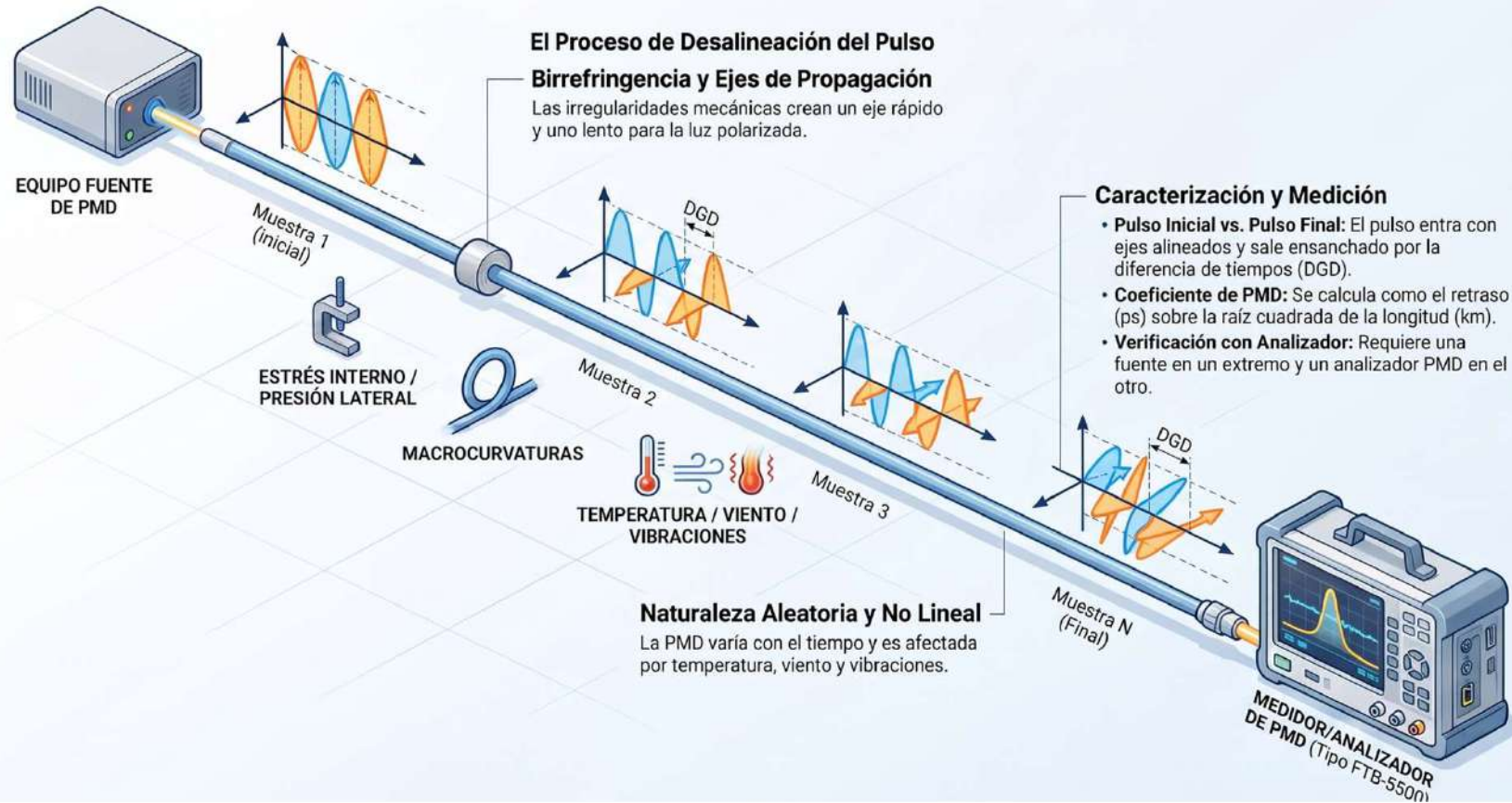
Solución

Fácilmente compensable mediante módulos compensadores de dispersión (DCM) o procesamiento digital (DSP).

El PMD es un Caos Aleatorio e Incompensable



Dispersión por Modo de Polarización (PMD): El Desafío de la Velocidad



El Impacto de la Dispersión (PMD) en la Señal de Fibra Óptica

La Dispersión por Modo de Polarización (PMD) es un fenómeno físico donde los pulsos de luz se ensanchan al viajar por la fibra debido a irregularidades geométricas o tensiones. Este ensanchamiento limita la velocidad de transmisión y, en niveles altos, provoca que los pulsos se solapen, generando errores de bits.

Escenario A: Dispersión Moderada (Baja PMD)

Inicio del Enlace

Final del Enlace

Pulso de Entrada Definido: Al inicio del enlace, los pulsos son cuadrados, potentes y están claramente espaciados entre sí.

Ensanchamiento Controlado: Al final del enlace, los pulsos pierden altura y ganan ancho, pero mantienen su separación individual.

Escenario B: Degradación Crítica (Alta PMD)

Inicio del Enlace

Final del Enlace

Característica	Dispersión Baja	Dispersión Alta (PMD)
 Forma del Pulso	 Definida / Dispersa	 Solapada / Deformada
 Integridad de Datos	✓ Alta (Bajo BER)	✗ Baja (Alto BER)
Límite de Distancia	Mayor alcance	Distancia restringida



Solapamiento de Pulsos (Interferencia): Un PMD elevado ensancha los pulsos hasta que se tocan y se mezclan entre sí.



Incremento del BER (Tasa de Error): El solapamiento impide que el receptor distinga los bits, limitando drásticamente el ancho de banda.

Matriz de Diagnóstico de Dispersión Óptica

Característica	Dispersión Cromática (CD)	Dispersión por Modo de Polarización (PMD)
Física Base	Diferentes velocidades por longitud de onda	Diferentes velocidades por eje de polarización
Comportamiento	Constante, predecible y estable	Aleatorio, dinámico y caótico
Impacto de Distancia	Aumenta linealmente (km)	Aumenta con la raíz cuadrada (vkm)
Factores Ambientales	Inmune a cambios externos	Sensible a temperatura y estrés
Mitigación	Compensación física o electrónica (Sencilla)	No compensable, requiere certificación (Compleja)

Arquitecturas de Medición en Terreno

Topología de Extremo Único (Single-Ended)



-  **Mecanismo:** Basado en OTDR y retrodispersión de Rayleigh.
-  **Ventaja:** Requiere un solo técnico. Útil para estimaciones.
-  **Limitación:** Menor precisión absoluta.

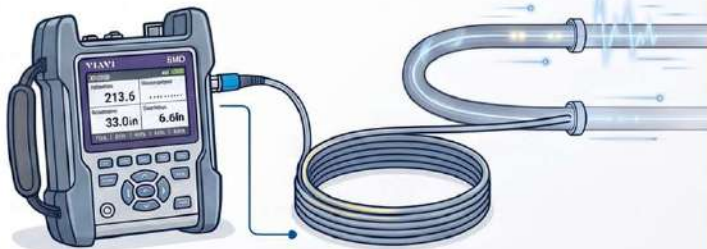
Topología Fuente-Medidor (Transmisión)



-  **Mecanismo:** Requiere acceso a ambos extremos del enlace.
-  **Ventaja:** Precisión de laboratorio. Obligatorio para certificar DWDM y 100G+.
-  **Logística:** Exige coordinación entre la Fuente de Luz y el Analizador.

Metodologías de Medición de PMD: VIAVI vs. EXFO

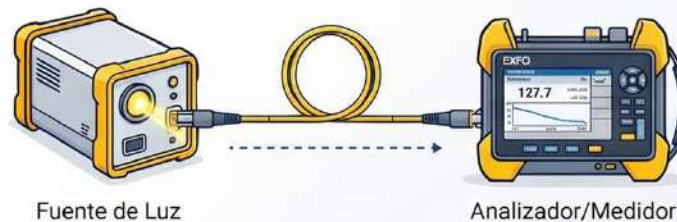
VIAVI



Enfoque VIAVI: Medición Single-Ended

- **Método de un solo extremo (Single-Ended)**
Realiza la caracterización completa del enlace de fibra operando desde un único punto de acceso.
- **Eficiencia Operativa (600 or less)**
Elimina la necesidad de coordinar técnicos o equipos en ambos extremos del cable.

EXFO



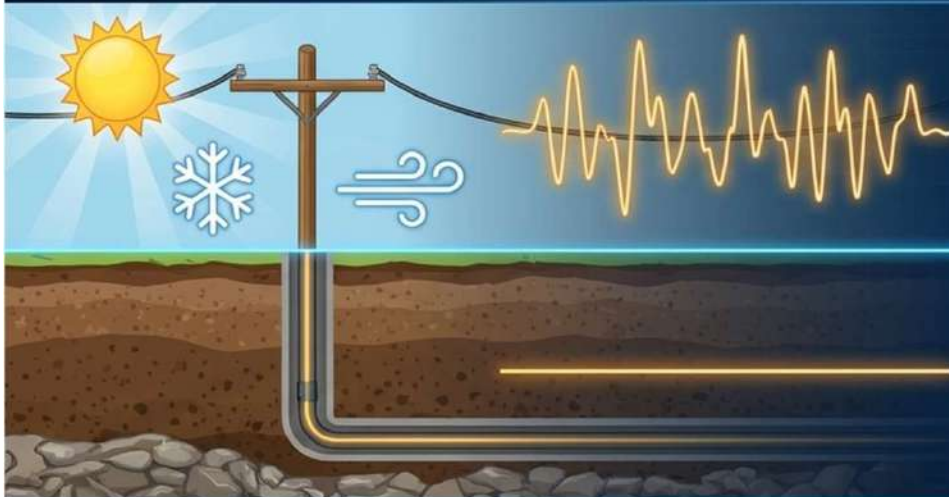
Enfoque EXFO: Fuente y Medidor

- **Configuración Tradicional Fuente-Medidor**
Requiere una fuente de luz en el extremo lejano y un analizador/medidor en el extremo cercano.
- **Estándares de Interferencia (600 or less)**
Utiliza métodos como la interferometría que requieren acceso a ambos extremos del enlace.

EXFO también realiza mediciones tipo single ended

La Sensibilidad Ambiental del PMD

La birrefringencia del vidrio no es estática. El PMD fluctúa constantemente.



Tendidos Aéreos (Alto Riesgo)

Expansión térmica extrema (sol a heladas) y estrés dinámico (viento). El PMD varía hora tras hora.

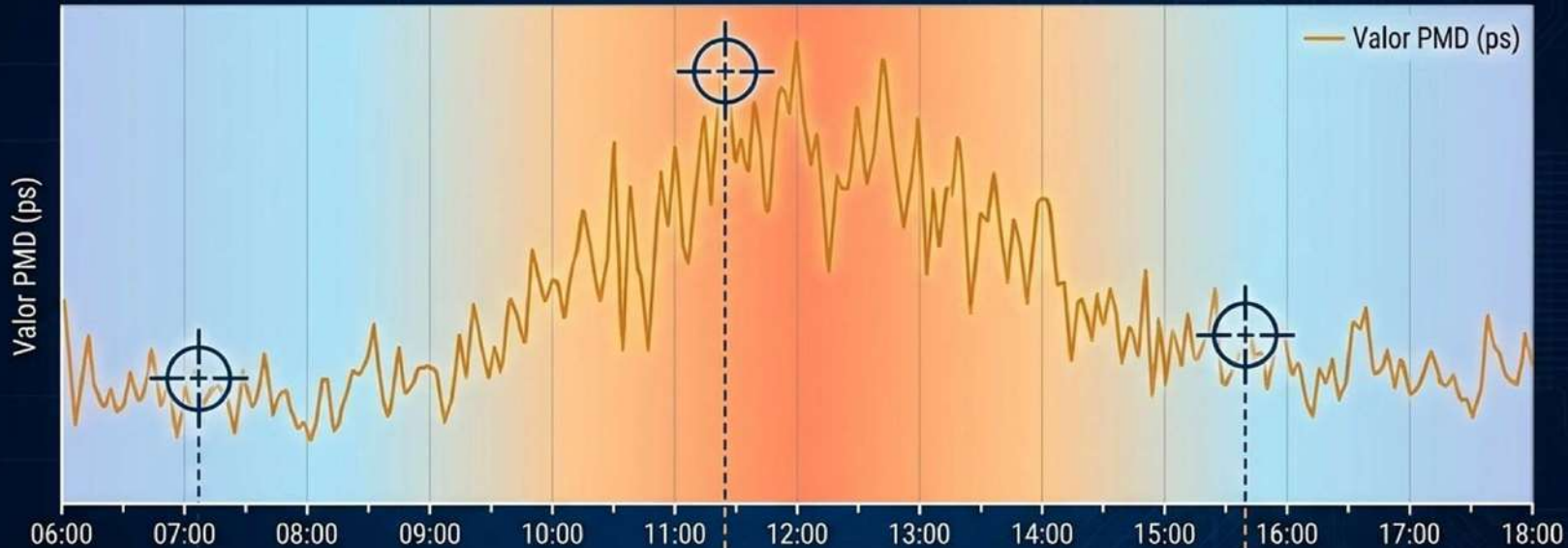
Tendidos Subterráneos (Estables)

Aislados de las variaciones extremas de temperatura exterior y de la vibración mecánica.

El Riesgo Operativo:

Una fibra aérea puede Aprobar la certificación de 100G a las 8:00 AM, pero Fallar catastróficamente a las 2:00 PM bajo el sol del mediodía.

La Metodología Rigurosa: El Ciclo de 3 Mediciones



Medición 1 (Mañana - Frío)

Captura el estado contraído del cable tras las bajas temperaturas nocturnas.

Medición 2

(Mediodía - Calor Máximo)

Registra el pico de expansión térmica y estrés por radiación solar.

El Veredicto:

El diseño de red (presupuesto de PMD) debe basarse en el peor escenario capturado, nunca en el promedio.

Límites de Dispersión (PMD/DGD) según la Velocidad de Transmisión

La Dispersión por Modo de Polarización (PMD), medida a través del **Retraso de Grupo Diferencial (DGD)**, es un factor limitante en el ancho de banda. A medida que las redes evolucionan de 10 Gbps a 100 Gbps, los límites permitidos de dispersión se vuelven mucho más estrictos para evitar errores de bit (BER).

La Regla de Oro del PMD

¿Qué es el PMD/DGD?
Fenómeno donde la luz viaja a distintas velocidades en ejes perpendiculares, ensanchando el pulso óptico.



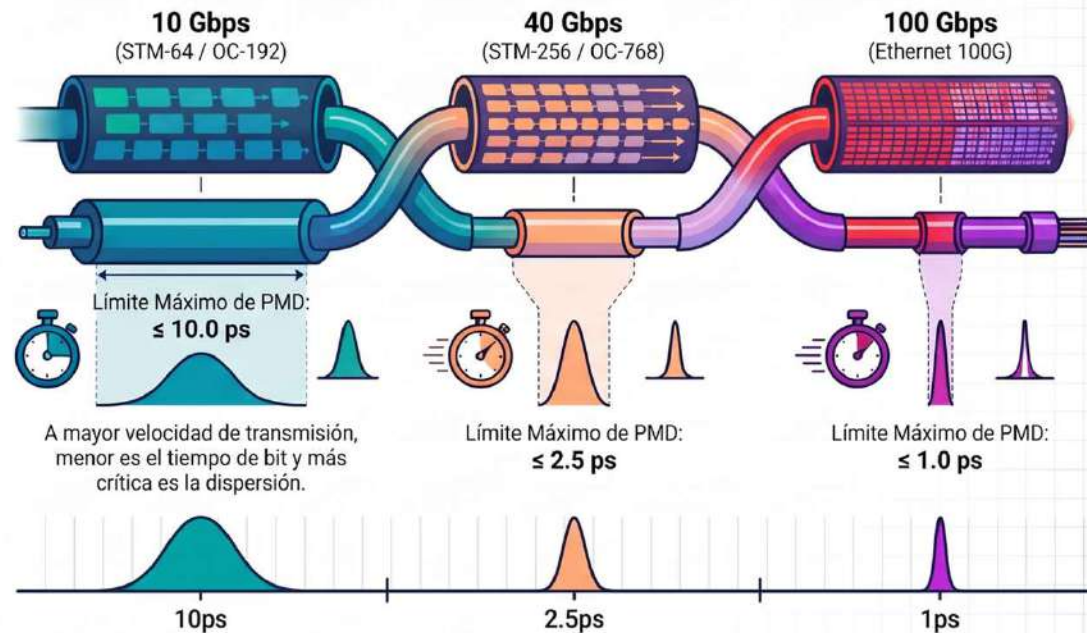
Impacto en el Rendimiento
Un PMD elevado aumenta la tasa de errores (BER) y limita la distancia del enlace.
BER
 $10^{-9} : 10^{-3}$

Fórmula de Cálculo Estándar

$$\text{PMD [ps]} \leq 0.10 \times \left(\frac{1}{\text{Bitrate}} \right)$$

Comparativa de Límites por Velocidad

Relación Inversamente Proporcional



Gemini Notebook

El Manual de Operaciones de Dispersión

Directrices definitivas para la certificación de enlaces de alta capacidad.

1

Conocer el Límite de Velocidad

Si la red operará a 10 Gb/s o más, el análisis de PMD deja de ser opcional y se vuelve el factor crítico de viabilidad de la capa física.

2

Exigir Topología Fuente-Medidor

Las estimaciones de un solo extremo (OTDR) no son suficientes para garantizar un encendido DWDM o 100G. Despliegue analizadores dedicados (ej. FTB-5500) en extremos opuestos.

3

Respetar la Varianza Ambiental

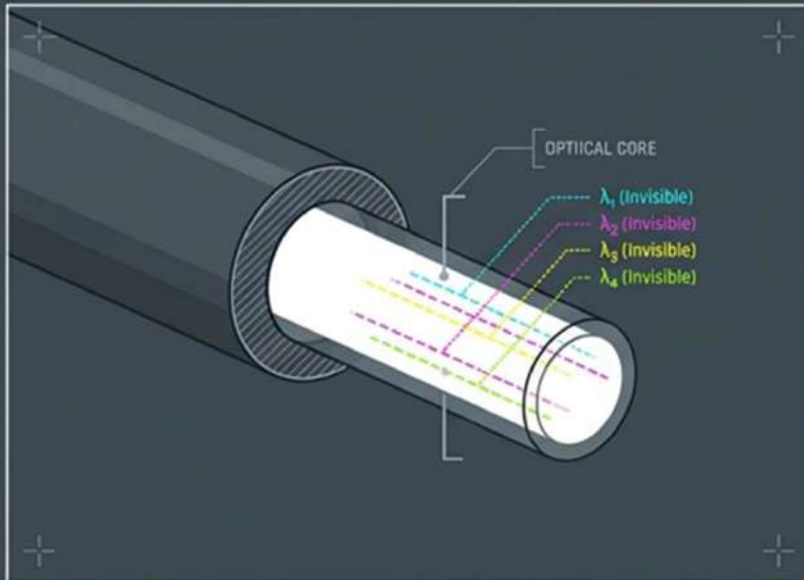
Nunca certifique un enlace aéreo con una sola lectura. Ejecute el protocolo térmico de 3 mediciones diarias para encontrar el peor escenario real de la fibra. El PMD no perdona atajos.

05

Analisis Espectral

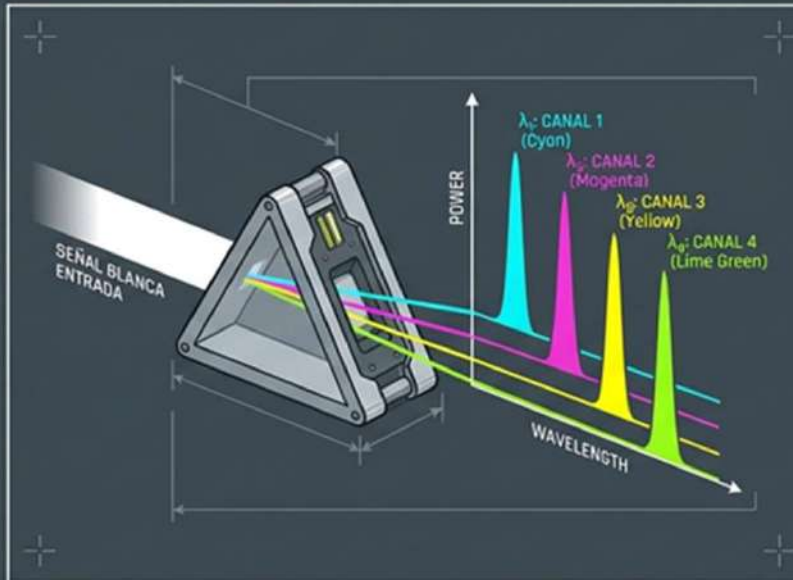


La metáfora del sintonizador: Viendo lo invisible en la fibra



El Problema - DWDM

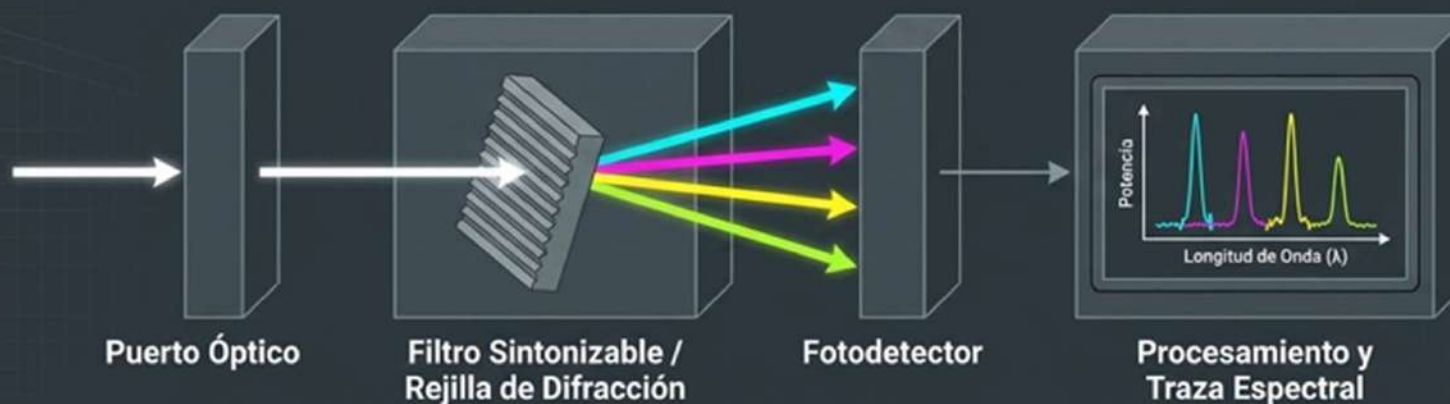
En redes DWDM, múltiples señales de luz de distintos colores (lambdas, λ) viajan juntas por el mismo filamento. A simple vista, es solo luz blanca.



La Solución - El OSA

El OSA es el "sintonizador de radio" definitivo. Aísla, mide y grafica la potencia de cada canal individualmente sin que se mezclen, permitiendo ver qué estación está débil, ruidosa o fuera de su frecuencia.

¿Qué es exactamente un Analizador de Espectro Óptico?



Definición:

Un instrumento de medición de precisión que grafica la potencia óptica en función de la longitud de onda (λ).

El estándar de campo:

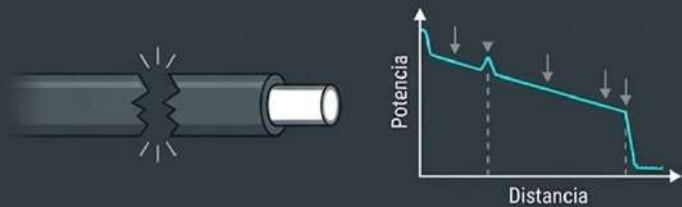
Equipos como el FTB-5240 llevan la calidad del laboratorio al trabajo de campo, siendo la herramienta fundamental para redes DWDM.

Capacidades clave:

- Alto factor de supresión óptica.
- Precisión superior de longitud de onda.
- Amplio rango espectral
- Amplio rango espectral para monitorear canales simultáneos.

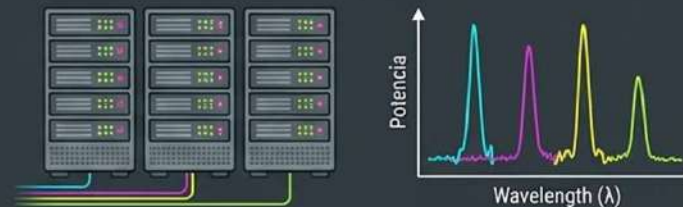
OTDR vs. OSA: Dos capas, dos misiones distintas

OTDR (Capa Física)



Qué mide:	Retrodispersión de Rayleigh, eventos de atenuación, distancia exacta.
Fallas que detecta:	Empalmes defectuosos, cortes físicos, macrocurvaturas y suciedad.
Estado de la fibra:	Se utiliza típicamente en fibra oscura o muerta.

OSA (Capa Lógica)



Qué mide:	Señales activas, longitud de onda (λ), potencia real y ruido amplificado.
Fallas que detecta:	Canales caídos, ruido excesivo (OSNR pobre), desviación de frecuencia.
Estado de la fibra:	Se utiliza exclusivamente en fibra iluminada y viva.

La regla de oro: El OTDR certifica la carretera física; el OSA certifica el tráfico de datos.

¿En qué fase de la red interviene el OSA?

Fase 1: Construcción



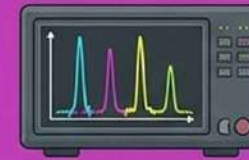
Unión física de los hilos de fibra e infraestructura base.

Fase 2: Certificación Física



Validación de pérdidas, atenuación y medición de distancia en fibra muerta.

Fase 3: Activación y Mantenimiento

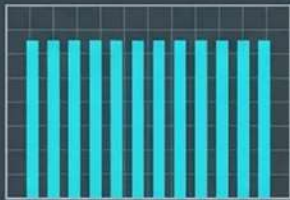


Encendido de equipos DWDM (Turn-up) y monitoreo lógico.

El OSA interviene exclusivamente cuando la red **está viva**. Se utiliza durante el Turn-up (activación del servicio) para **calibrar amplificadores ópticos** y en el **Mantenimiento** para aislar fallos de canales específicos sin **interrumpir** el resto del tráfico DWDM.

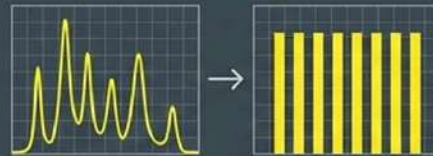
Principales aplicaciones de campo en redes vivas

Monitoreo DWDM/CWDM



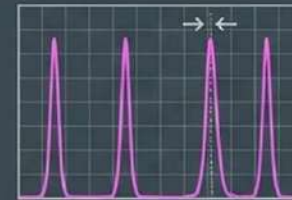
Uso: Verificar que todas las **lambdas** contratadas estén presentes y **operando dentro** de los márgenes de potencia y frecuencia correctos.

Ecualización de Amplificadores (EDFA)



Uso: Ajustar la ganancia de los amplificadores ópticos para que todos los **canales tengan exactamente la misma fuerza** al llegar a su destino.

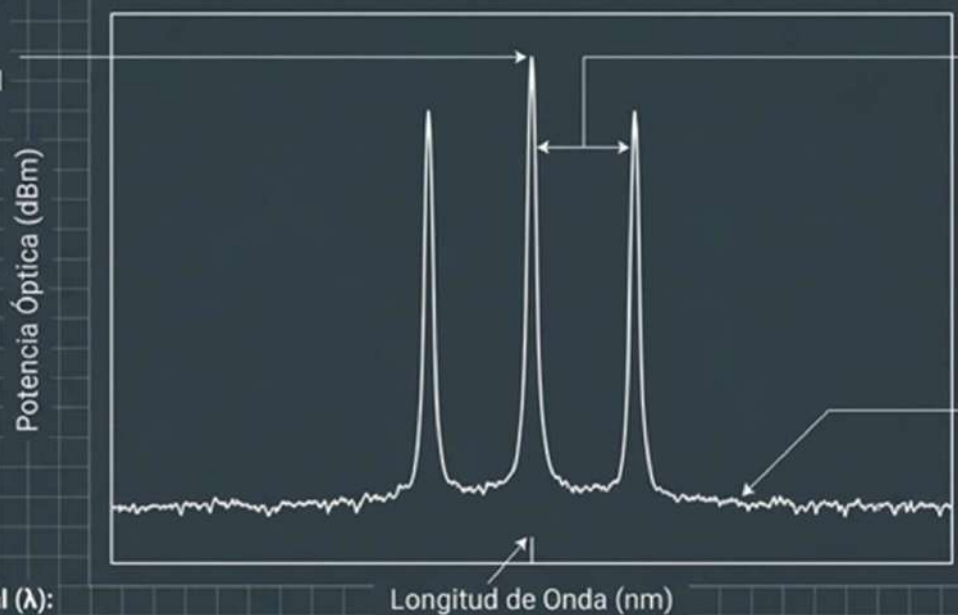
Troubleshooting Avanzado



Uso: Identificar **drifting** (desviación de longitud de onda) o **canales solapados** causando **interferencia** que los equipos básicos no pueden ver.

Anatomía de una traza espectral

Pico (Peak Power):
El nivel máximo de potencia óptica del canal activo (ej. -10 dBm).



Espaciamiento (Channel Spacing): La distancia exacta entre dos canales adyacentes (ej. 50 GHz o 100 GHz).

Piso de Ruido (Noise Floor): La energía lumínica residual (ASE) generada por los amplificadores.

Longitud de onda Central (λ):
La ubicación exacta del canal en el espectro (ej. 1550.12 nm).

Validando el Presupuesto Óptico (Power Budget)



El presupuesto óptico es el parámetro matemático más crítico de la red: es la diferencia exacta entre la potencia lumínica emitida y la sensibilidad requerida por el receptor.

Mientras el **OTDR** calcula la atenuación física esperada del cable, el **OSA** es el único equipo que verifica empíricamente si la luz viva que llega al final del enlace tiene la **potencia**, el **espaciamento** y la limpieza (**OSNR**) necesarias para levantar el servicio sin fallos.

Resultado basado en el nivel de OSNR

Explicar de forma sencilla qué es el OSNR, su impacto en la red y cómo visualizarlo mediante un Analizador de Espectro Óptico (OSA).

¿Qué es el OSNR? (Conceptos Básicos)

Relación Señal-Ruido Óptica (OSNR): Es la proporción entre la potencia de la señal de luz "útil" y el ruido de fondo.



A mayor ruido, menor calidad:
El aumento de ruido en el transmisor reduce el OSNR, degradando la señal.



Impacto en el Servicio:

BER 
Un OSNR bajo provoca mala calidad de video e incrementa el BER (tasa de error).



Visualización del OSNR en un OSA

Lectura Visual en un OSA

- **Identificar el "Pico" de Señal:**
En la pantalla del OSA, la señal principal aparece como un pico vertical prominente.
- **Localizar el Suelo de Ruido:**
El ruido es la base irregular o "piso" que rodea a la señal principal.
- **El Valor OSNR:** Es la diferencia (en dB) entre el punto más alto del pico y el nivel de ruido.

Outcome based on OSNR Level



Nivel de OSNR ALTO
Resultado en la Red:
Señal limpia, video de alta calidad y bajo BER.



Nivel de OSNR BAJO
Resultado en la Red:
Degradación de imagen de video y aumento de errores digitales.

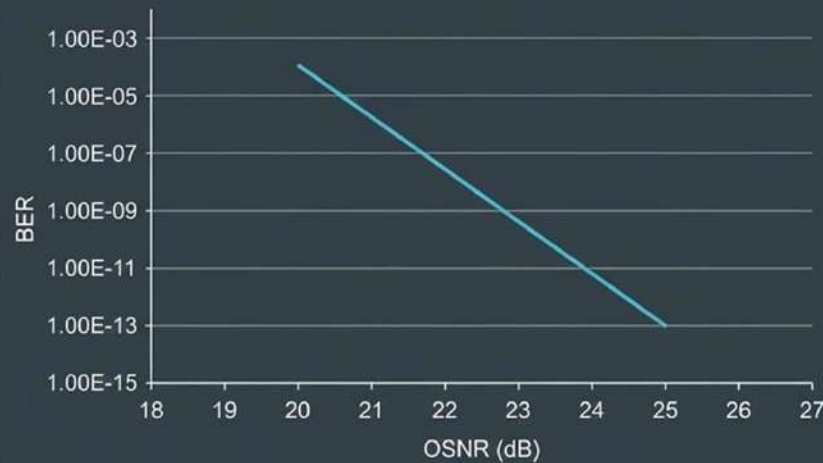
La métrica reina: Relación Señal a Ruido Óptica (OSNR)

OSNR más alta

Menor tasa de errores de bit

Menos errores en la transmisión

Calidad de servicio superior



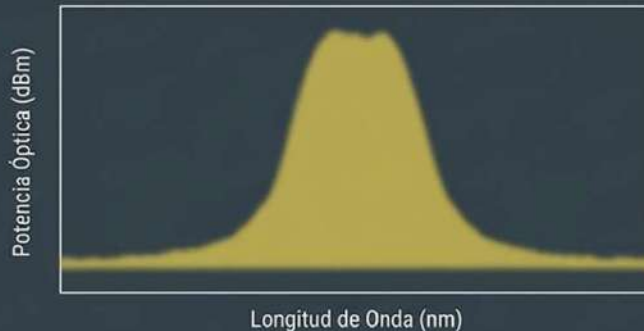
La **OSNR** mide la distancia vital entre la señal útil y el ruido de fondo.

Un aumento de solo **5 dB** en la OSNR reduce la **tasa de errores de bit (BER)** en órdenes de magnitud, siendo un requisito indispensable para garantizar transmisiones de alta velocidad estables a **100G, 400G** y más allá.

La importancia crítica de la Resolución (RBW)

La Resolución entre Lambdas (Resolution Bandwidth) define la capacidad del equipo para distinguir canales adyacentes. En redes DWDM densas, una resolución pobre oculta problemas críticos.

PELIGRO: BAJA RESOLUCIÓN



Un equipo barato o mal configurado muestra un solo canal fuerte, ocultando que en realidad hay un solapamiento de señales.

CORRECTO: ALTA RESOLUCIÓN



La alta resolución separa correctamente las dos lambdas a 50 GHz de distancia, permitiendo identificar interferencias y canales no autorizados.

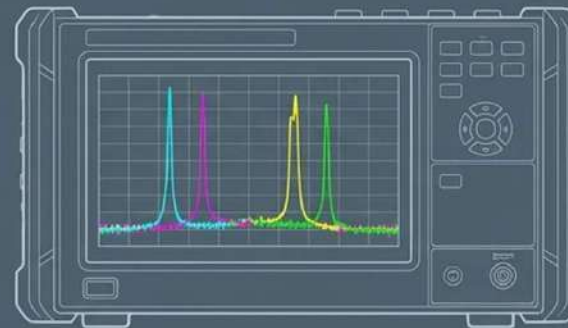
Variantes: ¿Qué es un WDM Checker (Channel Checker)?

WDM Checker (Simplificado)



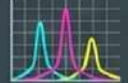
- Utiliza filtros fijos para verificar si hay luz presente en canales específicos.
- Muestra barras de potencia.
- NO puede medir el ruido de fondo (OSNR).
- Ideal para instalaciones rápidas de última milla.

OSA Completo (Avanzado)



- Grafica el espectro óptico continuo completo.
- Mide OSNR y potencia con precisión de laboratorio.
- Detecta desviaciones microscópicas de frecuencia.
- La herramienta obligatoria para troubleshooting troncal.

Matriz de Decisión: WDM Checker vs. OSA Full

Feature	WDM Checker	OSA Completo
Formato de medición	Gráfico de barras fijo 	Traza espectral continua 
Medición de OSNR (Ruido)	✗ No	✓ Sí, altamente preciso
Detección de canales desfasados (Drifting)	✗ No (el canal simplemente desaparece)	✓ Sí (muestra la desviación exacta de λ)
Portabilidad y Costo	 Bajo costo, tamaño bolsillo	 Alta inversión, módulo robusto
Usuario Ideal	 Técnico de última milla / Instalador	 Ingeniero de red troncal / NOC

El Mercado Actual: Marcas y Referencias de la Industria

EXFO

Líder indiscutible en OSAs de campo. Referencias como el FTB-5240 (módulo clásico) y la serie FTBx-5245/5255 son el estándar de oro para alta resolución en DWDM.

El Mercado Actual: Marcas y Referencias de la Industria

EXFO

Líder indiscutible en OSAs de campo. Referencias como el FTB-5240 (módulo clásico) y la serie FTBx-5245/5255 son el estándar de oro para alta resolución en DWDM.



VIAVI Solutions

Fuertes competidores con módulos para sus plataformas MTS. Especializados en pruebas automatizadas y OSAs de banda ancha (ej. serie OSA-4100).



Anritsu

Conocidos por la serie de plataformas MT (ej. MT1000A) que soportan módulos OSA portátiles y altamente duraderos para ambientes hostiles y de campo.

Anritsu

Conocidos por la serie de plataformas MT (ej. MT1000A) que soportan módulos OSA portátiles y altamente duraderos para ambientes hostiles y de campo.

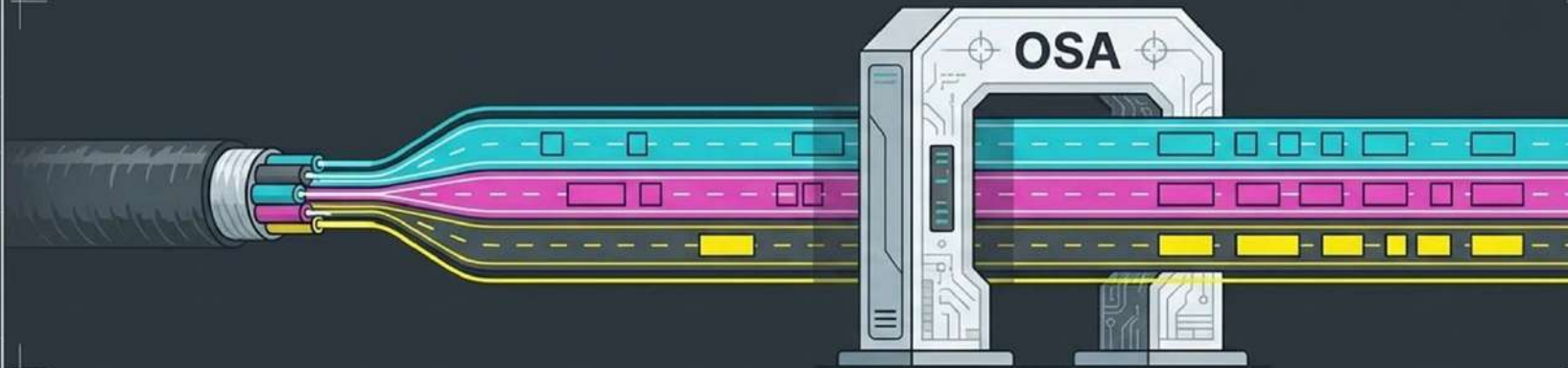


Yokogawa

Dominantes en el ámbito de laboratorio y fabricación (ej. serie AQ6370). Ofrecen una precisión extrema de longitud de onda, aunque sus diseños priorizan la mesa de trabajo sobre la portabilidad.



El controlador de tráfico del espectro óptico



En la era de los 100G, 400G y más allá, la integridad física del cable ya no garantiza la transmisión.

El OSA es la única ventana a la capa lógica:

1. Aísla las lambdas (El Sintonizador).
2. Verifica el espaciado (Alta Resolución).
3. Garantiza la calidad de transmisión (OSNR vs. BER).
4. Valida el Presupuesto Óptico real de la red activa.

Resumen Final: Medición y Certificación de Fibra Óptica

Visión consolidada de métodos esenciales de prueba y validación para asegurar la integridad de la red y su cumplimiento.

VALIDACIÓN Y MEDICIÓN DE POTENCIA



Certificación de Conectores (IEC 61300-3-35)

Inspección automatizada para eliminar la subjetividad humana en la detección de defectos y arañazos.



Medición de Potencia (OLTS) y Power Budget

Cálculo de pérdida total para asegurar que el enlace cumple con los parámetros de diseño.



RESUMEN DE HERRAMIENTAS CLAVE

HERRAMIENTA	FUNCIÓN PRINCIPAL	PARÁMETRO CLAVE
	Certificación de pérdida	Atenuación (dB)
	Localización de fallos	Distancia y Eventos
	Análisis de canales	Espectro Óptico

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO AVANZADO

Reflectometría (OTDR)

Localización de eventos como empalmes, conectores y macrocurvaturas mediante el análisis de retrodispersión de Rayleigh.



Dispersión y Análisis OSA

Evaluación de CD/PMD para mitigar la distorsión del pulso y monitoreo espectral en redes DWDM.



Este resumen final sintetiza los pilares del curso: desde la validación física y pérdida, pasando por la localización de eventos, hasta el análisis avanzado de dispersión y espectro para redes de alta capacidad.

Acerca de TTX

TTX (Tech Training Expert) es una marca que busca capacitar a su personal con la profundidad y la metodología correcta a su cargo.

Generamos espacios teórico-prácticos y herramientas de todo tipo, para poder entender correctamente los conceptos, los procesos y que orgánicamente el estudiante logre generar aprendizaje, tal como lo hacemos en la vida real.



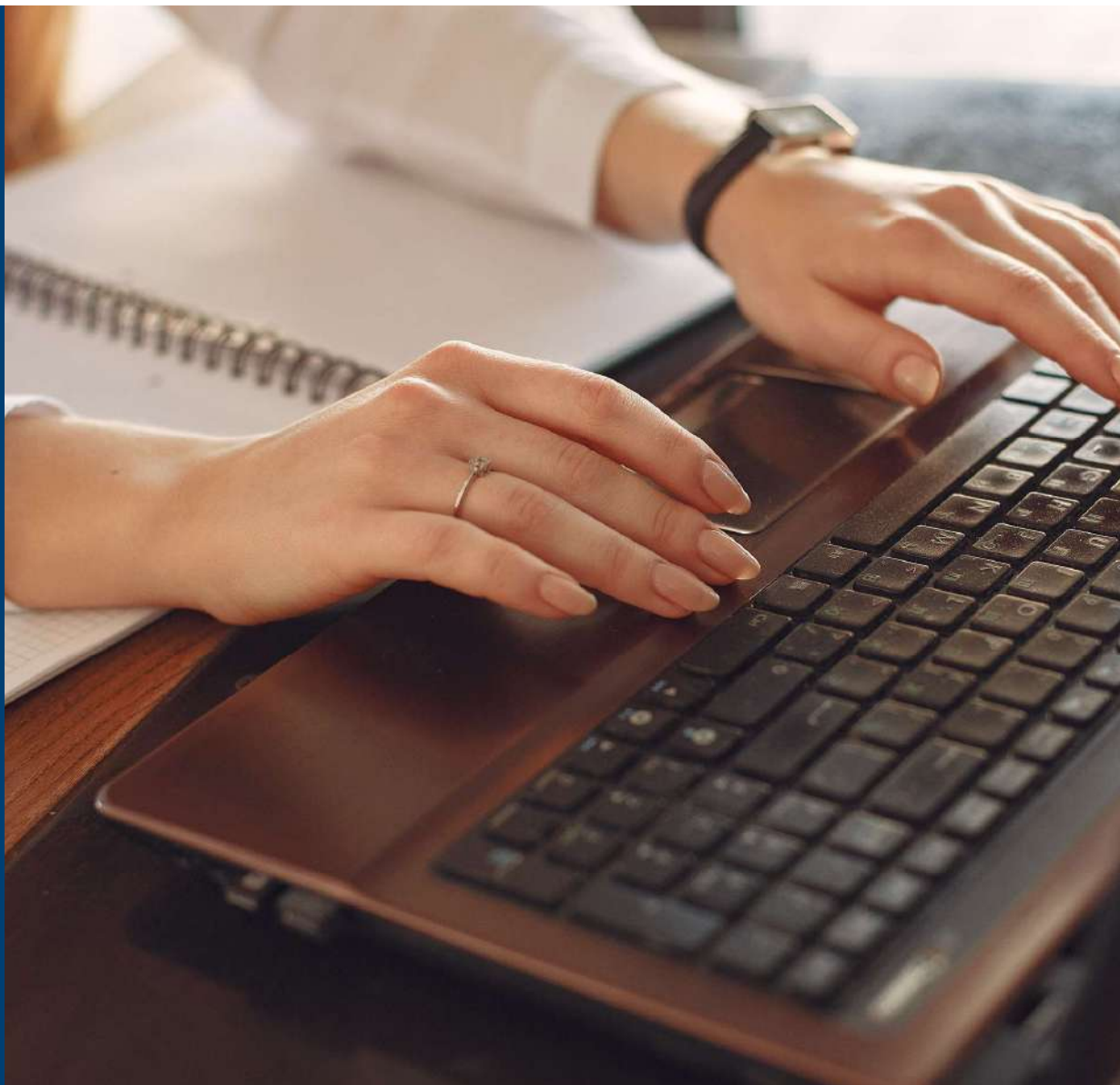
Contáctanos

Comunicate con nosotros para darte información sobre nuestros cursos especializados.

 (57) 300 2294748

 comercial@grupo-git.com

 www.grupo-git.com



Fin

